

IT-072-3:2012

VIDEO / FILM (EDITING)

TAHAP 3 / LEVEL 3

Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan — Unit Kompetensi C03

Pusat Latihan: 3U Pioneer Academy Sdn Bhd

Syarikat: [TBD: nama syarikat]

2026

ISI KANDUNGAN

UNIT KOMPETENSI C03 — OFFLINE VISUAL EDITING	3
W01 / Perform shot selection	4
W02 / Perform sequence timeline editing	33
W03 / Perform sequence timeline repairing	60
W04 / Apply Audio Visual (AV) elements	88
W05 / Produce final offline	117

UNIT KOMPETENSI C03 — OFFLINE VISUAL EDITING

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(1/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 24

W01 / Perform shot selection

TAJUK:

Pemilihan Shot (Shot Selection) dalam Proses Offline Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses pemilihan shot bagi tahap offline visual editing, merangkumi topik editing software, bins arrangement, good shots, footages material, script, continuity sheet, shooting board, dan DIT sheet. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mempratonton footage yang ditangkap dan mengasingkan good shot ke dalam bin yang berkenaan mengikut cue sheet, memilih good shot mengikut keperluan projek, dan membentangkan senarai good shot mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA1. Penguasaan lapan topik ini penting kerana pemilihan shot yang tepat pada peringkat awal offline editing menentukan kelajuan dan kualiti semua peringkat kerja seterusnya (sequence timeline editing, repairing, penerapan elemen AV, dan produksi final offline).

PENERANGAN:

Bab 1: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti perisian NLE (Non-Linear Editing) utama yang digunakan dalam industri tempatan dan antarabangsa.
- Menjelaskan fungsi media browser, marker/rating tool, dan sub-clip untuk pemilihan shot.
- Membezakan alur kerja (workflow) offline antara perisian NLE yang berbeza.
- Mengaplikasikan amalan menanda shot secara serta-merta semasa pratonton pertama.
- Menghubungkan pemilihan perisian dengan spesifikasi projek (broadcast, korporat, dokumentari).

Pengenalan

Editor Tahap 3 wajib mahir sekurang-kurangnya satu perisian *Non-Linear Editing (NLE)* sebelum boleh melaksanakan sebarang kerja pemilihan shot, kerana semua tindakan pemilihan — pratonton, penandaan, pengasingan ke bin — dilakukan di dalam persekitaran perisian tersebut. Kegagalan menguasai antara muka asas perisian menyebabkan masa produksi terbazir pada peringkat paling awal projek.

1. Perisian NLE dalam Industri

Perisian penyuntingan video (*Non-Linear Editing / NLE software*) ialah alat asas seorang Editor menjalankan kerja *offline editing*, termasuk semasa peringkat pemilihan shot. "Non-linear" bermaksud Editor boleh mengakses mana-mana bahagian footage pada bila-bila masa tanpa perlu "gulung" melalui pita secara berurutan seperti sistem lama (linear tape-to-tape editing).

Perisian NLE	Syarikat Pembangun	Ciri Utama untuk Pemilihan Shot
Final Cut Pro (FCP)	Apple	Media browser & rating (favorite/reject) pantas
Avid Media Composer / Symphony	Avid Technology	Bin locking untuk kerja berbilang editor
Sony Vegas	Magix (dahulu Sony)	Timeline berlapis fleksibel
Adobe Premiere Pro	Adobe	Marker & label warna klip, integrasi Dynamic Link
Canopus Edius	Grass Valley	Native format tanpa transcode
AutoDesk Smoke	Autodesk (dihentikan)	Gabungan editing dan finishing dalam satu platform
DaVinci Resolve	Blackmagic Design	Bin, colour page, dan Fairlight audio dalam satu perisian

2. Ciri Utama untuk Pemilihan Shot

Bagi tujuan pemilihan shot, ciri utama yang digunakan dalam mana-mana NLE ialah *media browser/bin panel* yang memaparkan semua klip yang telah di-*ingest*; *marker/rating tool* yang membenarkan Editor menanda shot sebagai "selected", "good take", atau "reject" tanpa memadam fail sumber; dan *sub-clip/in-out point* yang membolehkan Editor menetapkan hanya bahagian terbaik sesuatu klip panjang untuk digunakan. Seseengah perisian (contoh Avid) turut menyediakan warna label (*colour tagging*) yang boleh dipetakan kepada status pemilihan — hijau untuk "selected", merah untuk "NG".

3. Amalan Studio: Studio Iklan TV 30 Saat

Bagi projek iklan TV 30 saat yang direkodkan dalam format 4K UHD (3840×2160) pada 25 fps, Editor biasanya menerima 40–60 klip mentah untuk satu hari penggambaran. Menggunakan Adobe Premiere Pro, Editor menanda setiap klip dengan label warna semasa pratonton pertama — kuning untuk "perlu semak semula", hijau untuk "confirmed good" — supaya proses penyusunan sequence pada WA2 boleh bermula segera tanpa pratonton berulang.

4. Alur Kerja Perbandingan: FCP vs Avid

Final Cut Pro menekankan kelajuan melalui *keyword collections* dan rating pantas (tekan "F" untuk favorite), sesuai untuk projek berskop kecil seperti video korporat. Avid Media Composer pula menekankan kestabilan dan kerjasama pasukan melalui *bin locking* dan *media management* yang lebih ketat, lebih sesuai untuk produksi drama bersiri dengan berbilang editor bekerja serentak pada projek yang sama.

5. Kepentingan Kemahiran Navigasi Pantas

Kelajuan menggunakan *keyboard shortcut* (J-K-L untuk *shuttle*, I/O untuk *in/out point*) secara langsung memendekkan masa yang diperlukan untuk mempratonton ratusan klip. Editor yang cekap pintasan papan kekunci boleh menyiapkan pemilihan

shot untuk satu hari penggambaran drama bersiri (60–90 minit footage mentah) dalam masa 2–3 jam, berbanding 5–6 jam bagi Editor yang bergantung sepenuhnya kepada tetikus.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Persediaan Projek NLE untuk Pemilihan Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka projek baharu / sedia ada	NLE pilihan (contoh Premiere Pro)	Fail projek (.prproj)	Nama projek & lokasi storan betul
2	Tetapkan sequence setting (resolusi, frame rate) mengikut spesifikasi penggambaran	NLE — New Sequence dialog	Sequence preset	Padan dengan kamera (contoh 4K 25fps)
3	Import/ingest semua footage mentah ke dalam projek	Media browser / Ingest tool	Klip dalam project panel	Bilangan klip padan dengan cue sheet
4	Semak metadata setiap klip (timecode, nama fail)	Metadata panel	Senarai metadata disahkan	Tiada fail rosak/corrupt
5	Cipta struktur bin asas (rujuk Bab 2)	Project panel — New Bin	Struktur folder maya	Hierarki mengikut hari/scene
6	Set proxy/preview render jika footage beresolusi tinggi	Media/Proxy settings	Fail proxy dijana	Playback lancar tanpa lag

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menetapkan sequence setting mengikut frame rate kamera	Audio/video tidak segerak (out of sync)	Sahkan frame rate kamera sebelum cipta sequence
Mengabaikan proxy workflow pada footage 4K/6K	Playback tersekat-sekat, pratonton perlahan	Aktifkan proxy generation semasa ingest
Import footage tanpa semak metadata	Klip rosak tidak dikesan awal	Semak metadata & thumbnail setiap kali ingest
Menggunakan tetikus sahaja tanpa pintasan papan kekunci	Masa pemilihan shot berlipat ganda	Latih pintasan J-K-L, I/O secara konsisten
Tidak menyimpan projek secara berkala	Kehilangan kerja akibat crash	Aktifkan auto-save setiap 5–10 minit

Senarai Semak Kualiti — Persediaan Perisian NLE

- ☐ Sequence setting padan dengan spesifikasi kamera (resolusi & frame rate)
- ☐ Semua footage berjaya di-*ingest* tanpa ralat

- ☐ Metadata setiap klip disahkan (timecode, nama fail)
- ☐ Struktur bin asas telah dicipta sebelum pratonton bermula
- ☐ Proxy/preview file dijana untuk footage beresolusi tinggi
- ☐ Pintasan papan kekunci asas (J-K-L, I/O, marker) disemak berfungsi
- ☐ Auto-save/auto-backup diaktifkan
- ☐ Ruang storan mencukupi untuk keseluruhan projek

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi ditugaskan menyunting dokumentari 24 minit dengan 8 jam footage mentah daripada tiga kamera berbeza format (DSLR H.264, kamera broadcast XDCAM, dan kamera aksi). Editor memilih DaVinci Resolve kerana keupayaannya mengendalikan pelbagai codec tanpa transcode awal. Dengan menetapkan sequence pada 25fps dan mengaktifkan proxy untuk footage 4K, pratonton dan penandaan shot bagi keseluruhan footage disiapkan dalam dua hari kerja berbanding anggaran awal empat hari — hasil daripada pemilihan perisian yang sepadan dengan keperluan projek.

Rumusan

Kefasihan menggunakan ciri media browser, marker, dan sub-clip pada perisian NLE pilihan syarikat adalah asas kepada kelajuan dan ketepatan kerja pemilihan shot. Setiap perisian NLE mempunyai kekuatan berbeza — FCP untuk kelajuan projek kecil, Avid untuk kerjasama pasukan besar, Resolve untuk fleksibiliti codec — dan pemilihan yang tepat mengikut skop projek mengelakkan halangan teknikal awal. Amalan menanda shot serta-merta mengelakkan pembaziran masa pratonton berulang, manakala persediaan projek yang teratur (sequence setting, proxy, bin) menjimatkan masa keseluruhan alur kerja offline editing.

Soalan Refleksi

- Mengapakah pemilihan perisian NLE perlu mengambil kira jenis dan skop projek, bukan sekadar keutamaan peribadi Editor?
- Bagaimanakah kegagalan menetapkan proxy workflow boleh menjejaskan keseluruhan jadual pemilihan shot bagi projek beresolusi tinggi?

Bab 2: Bins Arrangement

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan fungsi bin dalam projek NLE.
- Menyusun bin mengikut peringkat (hari/lokasi, scene, jenis) mengikut amalan industri.
- Menamakan bin dan klip mengikut konvensyen penamaan standard.
- Mengaitkan susunan bin yang baik dengan proses handover projek.
- Mengenal pasti risiko projek akibat struktur bin yang tidak teratur.

Pengenalan

Apabila sesebuah projek video mengandungi ratusan hingga ribuan klip mentah, keupayaan mencari semula klip yang betul dalam masa singkat menjadi penentu produktiviti Editor. Struktur bin yang direka dengan baik pada peringkat awal projek menjimatkan berjam-jam masa carian sepanjang tempoh pengeditan.

1. Definisi dan Fungsi Bin

Bin ialah folder maya di dalam projek NLE tempat klip disusun mengikut kategori supaya mudah dicari semula. Ia berfungsi seperti sistem fail dalam komputer, tetapi wujud sepenuhnya di dalam struktur projek perisian penyuntingan (tidak memindahkan fail fizikal pada cakera).

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Bin	Bekas/folder maya	"Cipta bin baharu untuk Scene 5"
Sub-bin	Bin kecil dalam bin	"Sub-bin B-Cam di bawah bin Day 2"
Master bin	Bin induk projek	"Semua sub-bin berada dalam Master bin"
Smart bin	Bin automatik ikut kriteria	"Smart bin memaparkan semua klip berlabel merah"

2. Struktur Bin Standard Industri

Peringkat Bin	Kandungan	Contoh Nama
Bin utama (top-level)	Mengikut hari rakaman atau lokasi	01_Day1_Studio
Sub-bin	Mengikut scene	Scene03_Kafe
Sub-sub-bin (jika perlu)	Mengikut jenis	A-Cam, B-Cam, Audio, B-roll
Bin sokongan	Grafik, muzik, VFX	Graphics, Music_Temp, VFX_Plates

3. Konvensyen Penamaan Klip dan Bin

Amalan baik industri mengesyorkan format penamaan konsisten seperti [Hari]_[Scene]_[Kamera]_[Take], contoh D02_SC05_ACAM_T03. Penamaan yang konsisten membolehkan fungsi carian (*search/filter*) dalam NLE berfungsi dengan tepat walaupun projek mengandungi ribuan klip.

4. Kaitan dengan Proses Kerja (P05)

Setiap bin scene hendaklah mengandungi hanya footage yang berkaitan scene tersebut, hasil daripada proses pratonton dan pengasingan berdasarkan cue sheet (rujuk Bab 6). Bin yang tersusun rapi membolehkan editor lain (contohnya semasa *handover* atau semakan Producer) memahami struktur projek tanpa penjelasan lanjut — ini juga menjadi sebahagian daripada bukti kerja P05.

5. Contoh Studio: Drama Bersiri

Bagi produksi drama bersiri dengan 20 episod, setiap episod diberi bin utama berasingan (EP01, EP02, ...), dengan sub-bin mengikut scene di dalamnya. Editor kedua yang menyambung kerja pada episod yang sama boleh terus memahami lokasi setiap klip tanpa perlu bertanya kepada Editor asal — mengurangkan masa transisi semasa pertukaran syif.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Membina Struktur Bin

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Rujuk cue sheet untuk senarai hari/scene	Cue sheet (kertas/digital)	Senarai scene lengkap	Semua scene tersenarai
2	Cipta bin utama mengikut hari/lokasi	NLE — New Bin	Bin peringkat 1	Nama mengikut konvensyen
3	Cipta sub-bin mengikut scene di dalam setiap bin utama	NLE — New Bin (nested)	Bin peringkat 2	Setiap scene ada sub-bin
4	Cipta sub-sub-bin jenis (A-Cam, B-Cam, Audio) jika perlu	NLE — New Bin (nested)	Bin peringkat 3	Konsisten merentas semua scene
5	Alih (drag) klip yang telah di-*ingest* ke bin yang betul	Project panel	Klip tersusun	Tiada klip tertinggal di root
6	Semak semula struktur bersama Assistant Editor/Producer	Semakan manual	Pengesahan struktur	Struktur diluluskan sebelum pemilihan shot bermula

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Semua klip ditinggalkan di root project tanpa bin	Carian klip mengambil masa lama	Bina struktur bin sebelum mula pratonton
Penamaan bin tidak konsisten antara scene	Sukar dicari melalui fungsi search	Guna konvensyen penamaan tetap dari awal
Terlalu banyak lapisan sub-bin (lebih 4 peringkat)	Navigasi menjadi rumit	Hadkan kepada 3 peringkat: hari/lokasi → scene → jenis
Tidak memisahkan B-roll daripada footage utama	Klip penting tenggelam dalam kelompok besar	Sediakan bin khusus B-roll berasingan
Bin tidak disemak sebelum handover	Editor seterusnya keliru	Sertakan senarai struktur bin dalam nota handover

Senarai Semak Kualiti — Struktur Bin

- ☐ Bin utama mengikut hari/lokasi telah dicipta

- ☐ Sub-bin mengikut scene konsisten merentas semua bin utama
- ☐ Penamaan bin dan klip mengikut konvensyen tetap
- ☐ B-roll dan audio diasingkan daripada footage utama
- ☐ Tiada klip tertinggal di luar struktur bin (root project)
- ☐ Struktur bin telah disepak bersama Assistant Editor
- ☐ Struktur bin didokumenkan untuk tujuan handover

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi video korporat 3 minit dengan hanya satu hari penggambaran, Editor junior meletakkan kesemua 45 klip terus di root project tanpa bin kerana menganggap projek "terlalu kecil untuk disusun". Apabila klien meminta pertukaran shot pada menit terakhir, Editor mengambil masa 40 minit mencari klip B-roll yang betul berbanding anggaran 5 minit. Selepas insiden ini, syarikat menetapkan dasar wajib mencipta sekurang-kurangnya struktur bin dua peringkat (scene + jenis) untuk semua projek tanpa mengira saiz.

Rumusan

Bin yang disusun mengikut hierarki hari/lokasi → scene → jenis footage membolehkan pencarian klip yang cekap dan *handover* projek yang lancar antara ahli pasukan editing. Konvensyen penamaan yang konsisten memperkuat fungsi carian dalam NLE, manakala had tiga peringkat bin mengelakkan struktur menjadi terlalu rumit. Disiplin menyusun bin sejak awal — tanpa mengira saiz projek — mengelakkan pembaziran masa carian yang boleh menjejaskan tenggat masa penghantaran.

Soalan Refleksi

- Mengapakah had tiga peringkat bin (hari/lokasi → scene → jenis) disyorkan berbanding struktur yang lebih mendalam?
- Bagaimanakah konvensyen penamaan klip yang tidak konsisten boleh menjejaskan fungsi carian dalam NLE walaupun struktur bin sudah betul?

Bab 3: Good Shots

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan kriteria teknikal dan artistik bagi menentukan good shot.
- Membezakan shot yang diterima dengan shot berstatus "No Good (NG)".
- Mengaplikasikan kriteria tersebut semasa pratonton footage sebenar.
- Menilai trade-off antara kualiti teknikal dan nilai emosi/prestasi sesuatu shot.
- Mendokumenkan sebab penolakan shot untuk rujukan pasukan produksi.

Pengenalan

Keputusan "good shot" atau "No Good (NG)" ialah inti pati keseluruhan Work Activity 1. Setiap keputusan ini secara langsung menentukan bahan mentah yang tersedia untuk penyusunan sequence pada WA2 — shot yang tersilap ditolak tidak akan wujud lagi dalam pertimbangan seterusnya.

1. Kriteria Penilaian Good Shot

"Good shot" atau "good take" merujuk kepada rakaman yang memenuhi kriteria teknikal dan artistik untuk digunakan dalam produk akhir.

Kriteria	Penerangan	Contoh Kegagalan
Fokus (*focus*)	Imej tajam pada subjek utama, tiada "soft focus" tidak disengajakan	Muka pelakon kabur semasa dialog utama
Pendedahan (*exposure*)	Pencahayaan seimbang, tiada bahagian *underexposed/overexposed*	Latar belakang tingkap "terbakar putih"
Komposisi (*composition*)	Framing mematuhi *rule of thirds* atau gaya visual pengarah	Kepala pelakon terpotong di tepi bingkai
Prestasi (*performance*)	Lakonan/penyampaian meyakinkan, tiada kesilapan dialog ketara	Pelakon tersasul semasa baris dialog penting
Kestabilan kamera	Tiada guncangan tidak diingini (kecuali *handheld* disengajakan)	Kamera bergoyang akibat operator tersandung
Audio sync	Bunyi selari dengan pergerakan mulut/aksi	Dialog terlewat 2 bingkai daripada pergerakan bibir
Kontinuiti visual	Selari dengan take/scene bersebelahan (rujuk Bab 6)	Prop berbeza posisi berbanding take sebelumnya

2. Skala Penilaian Berperingkat

Sesetengah rumah produksi menggunakan skala tiga peringkat berbanding sekadar "Good" atau "NG": *Circle Take* (pilihan utama Pengarah — disahkan di lokasi), *Good* (memenuhi semua kriteria teknikal, boleh digunakan), dan *NG* (gagal satu atau lebih kriteria). Skala ini membantu Editor mengutamakan *Circle Take* semasa mula menyusun sequence pada WA2, mengurangkan masa membuat keputusan berulang.

3. Trade-off: Teknikal vs Emosi

Tidak semua shot yang sempurna secara teknikal adalah pilihan terbaik. Sesetengah take dengan sedikit kelemahan teknikal (contoh pencahayaan sedikit gelap) mungkin dipilih kerana prestasi lakonan yang jauh lebih meyakinkan berbanding take lain yang "bersih" secara teknikal tetapi kaku dari segi emosi. Editor perlu berbincang dengan Pengarah/Producer apabila trade-off sebegini berlaku, dan keputusan akhir hendaklah didokumenkan.

4. Pengendalian Shot "No Good (NG)"

Shot yang gagal memenuhi mana-mana kriteria di atas biasanya ditanda sebagai "No Good (NG)" dan diasingkan daripada bin utama, tetapi tidak dipadam sepenuhnya kerana ia mungkin diperlukan sebagai rujukan atau B-roll sekunder. Sebab penolakan wajar dicatat ringkas (contoh: "NG — boom shadow") supaya keputusan tidak perlu dibuat semula jika shot tersebut dirujuk semula kelak.

5. Contoh Studio: Dokumentari 24 Minit

Dalam projek dokumentari yang merakam sesi temu bual sebenar (bukan lakonan berskrip), kriteria "prestasi" digantikan dengan kesahihan respons subjek (*authenticity*). Editor terpaksa menerima sedikit ketidaksempurnaan teknikal (contoh pencahayaan semula jadi yang tidak sekata) demi mengekalkan momen jujur yang tidak boleh diulang semula secara lakonan.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Menilai dan Menanda Good Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton klip sepenuhnya sekali tanpa henti	NLE — Source viewer	Kesan awal keseluruhan take	Tiada gangguan playback
2	Nilai setiap kriteria (fokus, pendedahan, komposisi, dsb.)	Senarai kriteria (jadual 1)	Skor/nota per kriteria	Semua 7 kriteria disemak
3	Rujuk continuity sheet untuk catatan Pengarah	Continuity sheet (Bab 6)	Pengesahan status di lokasi	Catatan Pengarah diambil kira
4	Tanda status (Circle/Good/NG) menggunakan rating/label	NLE — marker/label tool	Klip berlabel	Label konsisten dengan skema syarikat
5	Alihkan klip ke bin berkenaan (good shot ke bin scene, NG ke sub-bin NG)	Project panel	Klip tersusun mengikut status	Tiada klip good tertinggal di luar bin
6	Catat sebab ringkas untuk setiap NG	Nota/metadata klip	Log sebab penolakan	Sebab jelas dan boleh difahami editor lain

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menilai shot hanya berdasarkan satu kriteria (contoh fokus sahaja)	Shot dengan masalah audio/prestasi terlepas pandang	Semak semua tujuh kriteria secara sistematik
Memadam terus shot NG	Kehilangan rujukan/B-roll berpotensi	Asingkan ke sub-bin NG, jangan padam
Tidak mencatat sebab penolakan	Editor lain menilai semula shot yang sama	Catat sebab ringkas pada setiap label NG

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan catatan continuity sheet Pengarah	Bertentangan dengan keputusan yang sah disahkan di lokasi	Rujuk continuity sheet sebelum buat keputusan akhir
Terlalu ketat pada kriteria teknikal, abaikan nilai emosi	Kehilangan take terbaik dari segi naratif	Timbang trade-off teknikal vs emosi bersama Pengarah

Senarai Semak Kualiti — Penilaian Good Shot

- ☐ Semua tujuh kriteria teknikal/artistik telah dinilai
- ☐ Catatan continuity sheet Pengarah dirujuk sebelum keputusan akhir
- ☐ Skema label/rating digunakan secara konsisten
- ☐ Shot NG diasingkan, bukan dipadam
- ☐ Sebab penolakan dicatat untuk setiap shot NG
- ☐ Circle Take (jika ada) diutamakan dan ditanda jelas
- ☐ Trade-off teknikal vs emosi dibincangkan dengan Pengarah/Producer bila perlu

Kajian Kes Ringkas

Semasa menyunting iklan TV 30 saat untuk produk minuman, Editor mendapati take terbaik dari segi komposisi dan pencahayaan mempunyai sedikit gangguan audio latar (bunyi kenderaan lalu). Selepas berbincang dengan Producer, keputusan dibuat untuk kekalkan visual take tersebut tetapi menggantikan trek audio menggunakan rakaman *wild sound* berasingan semasa peringkat AV (WA4) — satu contoh trade-off yang diselesaikan tanpa menolak shot yang secara visual paling kuat.

Rumusan

Tujuh kriteria — fokus, pendedahan, komposisi, prestasi, kestabilan kamera, audio sync, dan kontinuiti visual — menjadi asas penilaian *good shot*; shot yang gagal ditanda NG dan diasingkan, bukan dipadam. Skala penilaian berperingkat (Circle/Good/NG) membantu mengutamakan pilihan Pengarah, manakala trade-off antara ketepatan teknikal dan kekuatan emosi memerlukan pertimbangan bersama pasukan produksi. Dokumentasi sebab penolakan memastikan keputusan tidak perlu diulang oleh editor lain.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah Editor patut membuat keputusan apabila satu take mempunyai prestasi lakonan terbaik tetapi gagal pada kriteria teknikal seperti pendedahan?
- Mengapakah shot yang ditanda NG tidak sepatutnya dipadam terus daripada projek?

Bab 4: Footages Material — Tape dan Tapeless

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti dua kategori format footage material.
- Membezakan kaedah ingest bagi format tape dan tapeless.
- Menghubungkan pemilihan format dengan kelajuan dan kualiti kerja editing.
- Mengenal pasti risiko kehilangan data bagi setiap format.
- Menjelaskan amalan sandaran (backup) yang sesuai untuk setiap kategori format.

Pengenalan

Sebelum sebarang pemilihan shot boleh bermula, Editor perlu memahami format fizikal footage yang diterima daripada pasukan kamera, kerana setiap format menentukan kaedah ingest, masa yang diperlukan, dan risiko kehilangan data yang berbeza.

1. Format Tape (Berasaskan Pita)

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
HD CAM	Pita HD profesional	"Rakaman siaran TV disimpan dalam HD CAM"
Betacam	Pita analog/digital legasi	"Arkib lama syarikat masih dalam format Betacam"
DV CAM	Pita digital standard ENG	"Liputan berita direkod atas DV CAM"
Capture	Proses menyalin masa nyata	"Footage tape perlu di-capture dahulu"

HD CAM ialah format tape profesional beresolusi tinggi, biasa digunakan siaran TV; Betacam ialah format tape analog/digital legasi yang masih dijumpai dalam arkib; DV CAM ialah format tape digital standard untuk ENG (*Electronic News Gathering*).

2. Format Tapeless (Berasaskan Kad Memori)

SDHC Card ialah kad memori standard untuk kamera pengguna dan prosumer; P2 Card ialah kad memori profesional Panasonic yang laju dan tahan lasak; SxS Card ialah kad memori Sony untuk kamera *broadcast* dan sinematografi digital.

Format Kad	Pembangun	Kegunaan Tipikal
SDHC Card	Standard terbuka	Kamera pengguna/prosumer, DSLR
P2 Card	Panasonic	Kamera ENG dan produksi broadcast
SxS Card	Sony	Kamera sinematografi digital & broadcast
CFexpress	Standard terbuka	Kamera cinema moden beresolusi tinggi

3. Perbezaan Kaedah Ingest

Setiap format mempunyai kaedah ingest yang berbeza (rujuk P04 dalam 01-proses-kerja.md): footage tape memerlukan proses "*capture*" secara masa nyata melalui deck

pemain, manakala footage tapeless boleh disalin terus (*file copy*) daripada kad ke storan projek — lebih pantas dan tidak hilang kualiti generasi.

4. Risiko dan Sandaran (Backup)

Footage tape berisiko kerosakan fizikal pita (jamur, keretakan) dan memerlukan deck yang serasi untuk dimainkan semula — deck lama semakin sukar didapati. Footage tapeless pula berisiko kehilangan data akibat kad rosak atau terpadam secara tidak sengaja, tetapi lebih mudah disandarkan kepada berbilang lokasi storan (*3-2-1 backup rule*: 3 salinan, 2 jenis media berbeza, 1 salinan luar tapak) serta-merta selepas penggambaran.

5. Contoh Studio: Peralihan Format

Sebuah rumah produksi yang mengarkibkan bahan lama pada Betacam terpaksa menggunakan khidmat luar untuk men-*digitize* semula pita tersebut kepada fail digital sebelum ia boleh digunakan dalam projek dokumentari baharu — proses yang mengambil masa berminggu dan kos tambahan berbanding footage tapeless yang sedia digital sejak dari kamera.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Ingest Footage Tapeless

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima kad memori daripada DIT/Camera Assistant	Kad P2/SxS/SDHC	Kad fizikal diserahkan	Label kad sepadan dengan DIT sheet
2	Salin (copy) kandungan kad ke storan projek	Ingest software/File Explorer	Salinan fail asal	Checksum/hash disahkan sama
3	Buat sekurang-kurangnya dua salinan sandaran	Storan luaran/NAS	2 salinan tambahan	Ikut dasar 3-2-1 backup
4	Sahkan integriti fail (main semula rawak)	Media player/NLE	Pengesahan playable	Tiada fail corrupt
5	Format semula kad selepas sandaran disahkan	Kamera/Card reader	Kad kosong sedia guna	Sandaran disahkan LENGKAP dahulu
6	Import fail ke projek NLE mengikut struktur bin	NLE	Klip dalam bin berkenaan	Bilangan klip padan cue sheet

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Memformat semula kad sebelum sandaran disahkan	Kehilangan footage kekal	Sahkan 2 salinan sandaran dahulu sebelum format

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak integriti fail selepas salin	Fail corrupt digunakan dalam projek	Main semula sampel fail selepas ingest
Menyimpan hanya satu salinan sandaran	Risiko kehilangan data jika satu storan rosak	Ikut dasar 3-2-1 backup
Mengabaikan pelabelan kad fizikal	Kad tercampur aduk antara hari penggambaran	Label kad dengan hari/kamera serta-merta
Menggunakan deck tape yang tidak diselenggara	Kerosakan pita semasa proses capture	Sahkan deck diservis dan bersih sebelum digunakan

Senarai Semak Kualiti — Pengendalian Footage Material

- ☐ Format footage (tape/tapeless) dikenal pasti sebelum ingest
- ☐ Kaedah ingest yang betul digunakan mengikut format
- ☐ Sekurang-kurangnya dua salinan sandaran dibuat sebelum kad diformat semula
- ☐ Integriti fail disahkan selepas proses salin
- ☐ Kad/pita dilabel dengan jelas mengikut hari dan kamera
- ☐ Dasar 3-2-1 backup dipatuhi untuk semua footage penting

Kajian Kes Ringkas

Semasa penggambaran video korporat 3 minit di lokasi terpencil tanpa akses internet, pasukan kamera menggunakan kad SxS. Assistant Editor membuat dua salinan sandaran ke cakera keras mudah alih berasingan sebelum kad diformat semula untuk hari seterusnya. Apabila salah satu cakera keras didapati rosak seminggu kemudian, salinan kedua menyelamatkan keseluruhan footage projek — membuktikan kepentingan dasar sandaran berganda walaupun untuk projek berskop kecil.

Rumusan

Format tape memerlukan *capture* masa nyata manakala format tapeless membenarkan *file copy* terus; pemilihan kaedah ingest yang betul mempercepatkan proses persediaan sebelum pemilihan shot bermula. Risiko kehilangan data berbeza mengikut format, dan dasar sandaran 3-2-1 wajib dipatuhi sebelum sebarang kad diformat semula. Pengurusan footage material yang teliti pada peringkat ini melindungi keseluruhan pelaburan masa penggambaran projek.

Soalan Refleksi

- Mengapakah kad memori tidak sepatutnya diformat semula sebelum sandaran disahkan lengkap?
- Bagaimanakah dasar 3-2-1 backup mengurangkan risiko kehilangan footage berbanding hanya satu salinan sandaran?

Bab 5: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan fungsi skrip sebagai rujukan utama semasa pemilihan shot.
- Mengaitkan shot yang dipilih dengan baris dialog/arahan visual skrip.
- Mengenal pasti risiko jika pemilihan shot tidak merujuk skrip.
- Membaca format skrip standard (aksi, dialog, arahan kamera).
- Menyelaraskan pemilihan shot dengan nota perubahan skrip di lokasi (*script revision*).

Pengenalan

Skrip merupakan dokumen naratif rasmi projek dan menjadi rujukan tunggal yang menentukan sama ada sesuatu shot relevan dengan cerita yang cuba disampaikan, tidak kira betapa baik shot tersebut dari segi teknikal.

1. Fungsi Skrip dalam Pemilihan Shot

Skrip projek (dialog, arahan visual, penerangan scene) adalah rujukan utama semasa pemilihan shot. Editor perlu memastikan setiap shot yang dipilih benar-benar mewakili baris dialog atau arahan visual yang dikehendaki skrip pada scene berkenaan.

2. Format Skrip Standard

Elemen Skrip	Fungsi	Contoh
Slugline (INT./EXT.)	Menetapkan lokasi dan masa	INT. PEJABAT — SIANG
Arahan aksi (*action line*)	Menerangkan pergerakan/kejadian	"Dia membuka pintu perlahan-lahan."
Dialog	Baris pertuturan watak	AMIR: "Kita perlu pergi sekarang."
Arahan kamera (jika ada)	Petunjuk sudut/pergerakan kamera dikehendaki	(CLOSE UP pada tangan)
Nombor scene	Rujukan silang dengan shooting board/continuity sheet	Scene 12

3. Semakan Silang Shot dengan Baris Skrip

Editor perlu membandingkan setiap shot dipilih dengan baris skrip yang sepadan — sama ada dialog disebut dengan jelas, arahan aksi dipenuhi, dan mood scene selari dengan niat penulis. Ketidakpadanan (contoh pelakon menyebut dialog berbeza daripada skrip asal akibat improvisasi) perlu dicatat untuk makluman Penerbit/Penyunting Skrip.

4. Pengendalian Perubahan Skrip di Lokasi (*Script Revision*)

Skrip sering mengalami perubahan semasa penggambaran (dipanggil *revision* atau "pink pages", "blue pages" mengikut warna kertas edisi). Editor mesti merujuk versi skrip terkini yang digunakan di lokasi, bukan draf awal, kerana shot yang direkodkan adalah berdasarkan versi terkini tersebut.

5. Contoh Studio: Kesan Pemilihan Tanpa Skrip

Tanpa rujukan skrip, editor berisiko memilih shot yang secara teknikal baik tetapi tidak relevan dengan naratif — ini boleh menyebabkan pembaziran masa semasa peringkat *sequence timeline editing* (WA2) apabila shot yang salah perlu diganti. Sebagai contoh dalam produksi drama bersiri, Editor yang tidak merujuk skrip pernah memilih take "senyuman" watak yang sepatutnya "serius" mengikut arahan aksi — kesilapan yang hanya disedari semasa semakan Pengarah pada peringkat rough cut.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Menyemak Shot Berbanding Skrip

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan versi skrip terkini (revision terbaru)	Skrip fizikal/digital (PDF)	Skrip sah digunakan	Warna revision terkini disahkan
2	Padankan nombor scene skrip dengan cue sheet	Skrip + cue sheet	Senarai scene padan	Tiada scene tertinggal
3	Semak dialog/arahan aksi setiap shot semasa pratonton	Skrip + NLE source viewer	Nota kesesuaian	Dialog/aksi sepadan skrip
4	Catat sebarang percanggahan (improvisasi, perubahan dialog)	Nota/log editor	Log percanggahan	Dimaklumkan kepada Producer
5	Pilih shot yang paling sepadan dengan niat skrip	NLE — marker/label	Shot dipilih & ditanda	Selari dengan mood/aksi skrip

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Merujuk draf skrip lama, bukan revision terkini	Shot dipilih tidak padan dengan versi filem sebenar	Sahkan warna/tarikh revision sebelum mula
Mengabaikan arahan aksi, fokus dialog sahaja	Mood/aksi visual tidak sepadan naratif	Semak kedua-dua dialog dan arahan aksi
Tidak mencatat percanggahan dialog akibat improvisasi	Producer/Penulis Skrip tidak dimaklumkan	Log setiap percanggahan ketara
Memilih shot berdasarkan kualiti teknikal semata tanpa rujuk skrip	Naratif terjejas, kerja berulang pada WA2	Sentiasa rujuk skrip semasa menilai relevansi shot

Senarai Semak Kualiti — Semakan Skrip

- ☐ Versi skrip terkini (revision terbaru) digunakan
- ☐ Nombor scene skrip dipadankan dengan cue sheet
- ☐ Setiap shot disemak berbanding dialog dan arahan aksi
- ☐ Percanggahan dialog/aksi dicatat dan dimaklumkan
- ☐ Mood scene dipertimbangkan, bukan sekadar ketepatan teknikal

- ☐ Shot dipilih mewakili niat naratif skrip dengan tepat

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi dokumentari 24 minit berformat temu bual, skrip berperanan sebagai garis panduan topik (bukan dialog tetap). Editor merujuk senarai soalan skrip untuk memastikan setiap jawapan subjek yang dipilih menjawab tepat topik yang dikehendaki, bukan sekadar jawapan yang "kedengaran baik" — mengelakkan naratif dokumentari terkeluar topik semasa penyusunan sequence.

Rumusan

Skrip mesti dirujuk sepanjang pemilihan shot untuk memastikan setiap shot relevan dengan naratif; kegagalan berbuat demikian menyebabkan kerja berulang pada WA2. Editor perlu peka kepada versi revision terkini dan mencatat sebarang percanggahan dialog/aksi untuk makluman pasukan produksi. Semakan silang yang konsisten antara shot dan skrip memastikan integriti cerita dikekalkan sejak peringkat paling awal proses editing.

Soalan Refleksi

- Mengapakah Editor perlu sentiasa menyemak versi revision terkini skrip, bukan draf awal?
- Apakah risiko kepada keseluruhan projek jika Editor memilih shot semata-mata berdasarkan kualiti teknikal tanpa merujuk skrip?

Bab 6: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan kandungan continuity sheet.
- Menjelaskan cara continuity sheet mempercepatkan pemilihan shot.
- Mengaitkan catatan pengarah dengan keputusan pemilihan good/NG shot.
- Mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab menyediakan continuity sheet di lokasi.
- Menyelesaikan percanggahan antara continuity sheet dan penilaian Editor sendiri.

Pengenalan

Continuity sheet ialah jambatan komunikasi antara set penggambaran dan bilik editing — ia membawa keputusan dan pemerhatian Pengarah dari lokasi terus kepada Editor tanpa memerlukan pratonton semula dari kosong.

1. Kandungan Continuity Sheet

Continuity sheet ialah dokumen yang direkod semasa penggambaran, mengandungi maklumat seperti nombor take, masa (*timecode*), dan catatan pengarah tentang setiap take.

Medan (Field)	Kandungan	Kepentingan untuk Editor
---------------	-----------	--------------------------

Medan (Field)	Kandungan	Kepentingan untuk Editor
Nombor Scene/Shot/Take	Rujukan silang dengan skrip dan shooting board	Padankan klip dengan skrip
Timecode	Titik mula/akhir take dalam rakaman	Cari take dengan pantas dalam footage panjang
Catatan Pengarah	Ulasan kualiti take ("The best", "NG")	Panduan utama keputusan good/NG
Continuity notes	Butiran prop, kostum, posisi pelakon	Elak percanggahan visual antara take/scene
Nama Script Supervisor	Pihak yang merekod dokumen	Rujukan jika ada pertanyaan

2. Pihak Bertanggungjawab

Continuity sheet biasanya disediakan oleh *Script Supervisor* (juga dikenali sebagai *Continuity Person*) yang berada di lokasi sepanjang penggambaran, bertugas khusus merekod setiap take serta memastikan kesinambungan visual antara shot (contoh: posisi tangan, arah pandangan, kedudukan prop) tidak berubah secara tidak sengaja antara take berlainan sudut kamera bagi scene yang sama.

3. Contoh Studio: Catatan Pengarah

Take	Timecode	Catatan Pengarah	Continuity Notes
Take 3	00:04:12	"The best"	Gelas di tangan kanan
Take 5	00:07:48	"NG, boom shadow"	Bayang mikrofon kelihatan atas kepala
Take 7	00:11:20	"Good, use for close-up"	Gelas kosong (tidak sepadan Take 3)

4. Kegunaan Semasa Pemilihan Shot

Editor menggunakan continuity sheet sebagai panduan pantas untuk mengenal pasti take yang telah disahkan baik oleh pengarah semasa di lokasi, mengurangkan masa pratonton semula setiap take dari awal. Sebagai contoh dalam jadual di atas, Editor mengetahui segera bahawa Take 5 boleh dilangkau kerana masalah audio telah dikenal pasti di lokasi, tanpa perlu menilai semula.

5. Menyelesaikan Percanggahan

Kadangkala penilaian Editor semasa pratonton berbeza daripada catatan Pengarah (contoh: catatan menyatakan "Good" tetapi Editor mengesan isu fokus yang tidak disedari di lokasi kerana skrin monitor set lebih kecil). Dalam kes sebegini, Editor wajib memaklumkan Pengarah/Producer untuk keputusan muktamad, bukan mengambil keputusan sendiri secara senyap.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Menggunakan Continuity Sheet Semasa Pemilihan Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan continuity sheet lengkap daripada Script Supervisor	Dokumen fizikal/digital	Continuity sheet diterima	Semua scene/take direkod
2	Padankan nombor take pada continuity sheet dengan klip dalam NLE	Continuity sheet + NLE	Senarai padanan	Tiada take tertinggal
3	Utamakan pratonton take berstatus "The best"/"Circle" dahulu	NLE — Source viewer	Urutan pratonton cekap	Take utama disemak dahulu
4	Sahkan catatan continuity notes (prop, kostum) sepadan antara take dipilih	Continuity sheet	Kesinambungan visual disahkan	Tiada percanggahan prop/kostum
5	Rujuk semula Pengarah jika penilaian Editor berbeza daripada catatan	Komunikasi (mesyuarat/nota)	Keputusan muktamad direkod	Persetujuan Pengarah diperoleh

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan continuity sheet, pratonton semua take dari awal	Pembaziran masa yang ketara	Rujuk continuity sheet sebelum pratonton
Tidak menyemak continuity notes (prop/kostum)	Percanggahan visual antara scene dalam produk akhir	Sahkan continuity notes semasa pemilihan
Mengambil keputusan bertentangan catatan Pengarah tanpa makluman	Konflik dengan keputusan sah di lokasi	Maklumkan Pengarah/Producer jika ada percanggahan
Continuity sheet tidak lengkap/tidak diterima	Keputusan pemilihan berdasarkan andaian sahaja	Pastikan continuity sheet diserahkan sebelum kerja bermula

Senarai Semak Kualiti — Penggunaan Continuity Sheet

- ☐ Continuity sheet lengkap diterima daripada Script Supervisor
- ☐ Setiap take pada continuity sheet dipadankan dengan klip dalam NLE
- ☐ Take berstatus "Circle"/"The best" diutamakan semasa pratonton
- ☐ Continuity notes (prop, kostum, posisi) disemak untuk kesinambungan
- ☐ Sebarang percanggahan penilaian dirujuk kepada Pengarah/Producer

- ☐ Keputusan muktamad direkod untuk rujukan pasukan

Kajian Kes Ringkas

Semasa menyunting scene makan malam dalam drama bersiri, Editor mendapati dua take yang kedua-duanya ditanda "Good" oleh Pengarah tetapi mempunyai posisi pinggan berbeza di atas meja. Merujuk continuity notes pada continuity sheet, Editor dapat mengenal pasti take yang sepadan dengan susunan meja pada shot sebelumnya (rakaman *wide shot*), mengelakkan kesilapan kesinambungan (*continuity error*) yang mungkin tidak disedari jika hanya bergantung kepada ingatan visual semasa pratonton.

Rumusan

Continuity sheet membekalkan catatan pengarah di lokasi (take terbaik/NG) yang mempercepatkan keputusan pemilihan shot tanpa perlu pratonton semula dari kosong. Ia turut menyediakan continuity notes yang penting untuk mengelakkan percanggahan visual antara take dan scene. Apabila penilaian Editor berbeza daripada catatan, komunikasi dengan Pengarah/Producer wajib diutamakan berbanding keputusan sepihak.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah continuity sheet membantu Editor mengelakkan kesilapan kesinambungan (continuity error) yang sukar dikesan hanya melalui pratonton?
- Apakah tindakan yang wajar diambil Editor apabila penilaiannya sendiri terhadap sesuatu take bercanggah dengan catatan Pengarah pada continuity sheet?

Bab 7: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan fungsi shooting board sebagai rancangan visual pra-produksi.
- Mengesahkan sudut kamera dan komposisi shot berbanding rancangan asal.
- Mengaitkan shooting board dengan niat visual produksi.
- Membezakan shooting board dengan storyboard konsep peringkat awal.
- Mengenal pasti tindakan yang perlu diambil apabila shot sebenar menyimpang daripada shooting board.

Pengenalan

Shooting board membawa niat visual Pengarah dan Pengarah Fotografi (DOP) dari peringkat perancangan terus ke bilik editing, membolehkan Editor mengesahkan bahawa footage yang diterima benar-benar merealisasikan rancangan asal sebelum diteruskan ke peringkat penyusunan sequence.

1. Definisi dan Fungsi

Shooting board (*storyboard produksi*) memaparkan susunan visual scene demi scene yang telah dirancang sebelum penggambaran. Ia berbeza daripada storyboard konsep

awal (yang lebih kasar dan digunakan semasa pitching/perbincangan kreatif) kerana shooting board memuatkan butiran teknikal khusus untuk pelaksanaan di lokasi.

Elemen Shooting Board	Kandungan	Kegunaan untuk Editor
Lakaran/imej rujukan	Visualisasi komposisi setiap shot	Bandingkan dengan footage sebenar
Jenis shot (WS/MS/CU)	Wide Shot, Medium Shot, Close-Up	Kenal pasti saiz bingkai yang dirancang
Pergerakan kamera	Pan, tilt, dolly, static	Sahkan pergerakan sepadan rancangan
Nombor scene/shot	Rujukan silang dengan skrip dan continuity sheet	Padankan urutan shot
Nota arah artistik	Mood, pencahayaan yang dikehendaki	Nilai sama ada niat visual tercapai

2. Kegunaan Semasa Pemilihan Shot

Editor merujuk shooting board untuk mengesahkan sudut kamera dan komposisi shot yang sepatutnya wujud bagi setiap scene, membantu proses pepadanan shot yang dipilih dengan niat visual asal produksi.

3. Menangani Penyimpangan daripada Rancangan

Di lokasi sebenar, tidak semua shot yang dirancang dalam shooting board dapat direalisasikan tepat (disebabkan kekangan masa, cuaca, atau ruang lokasi). Apabila footage sebenar menyimpang daripada shooting board, Editor perlu menilai sama ada penyimpangan tersebut masih mengekalkan niat naratif — jika tidak, isu ini perlu dimaklumkan kepada Pengarah untuk keputusan sama ada memerlukan *pickup shot* tambahan.

4. Contoh Studio: Perbandingan Rancangan vs Hasil

Bagi projek iklan TV 30 saat, shooting board merancang *establishing shot* dalam bentuk *wide angle drone shot* pada waktu senja. Disebabkan kelewatan jadual, penggambaran sebenar terpaksa dilakukan pada waktu tengah hari. Editor merujuk shooting board untuk memastikan komposisi dan sudut kamera masih sepadan, kemudian merujuk kepada peringkat *colour grading* pada online editing untuk menyesuaikan mood pencahayaan agar mendekati niat asal "senja".

5. Shooting Board dan Kecekapan Pemilihan Shot

Dengan merujuk shooting board terlebih dahulu sebelum pratonton, Editor dapat menyusun urutan pemilihan mengikut keutamaan naratif (contohnya shot pembuka scene dahulu, kemudian *coverage* dan *close-up*), berbanding menilai footage secara rawak mengikut susunan fail dalam kad memori.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Mengesahkan Shot Berbanding Shooting Board

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan salinan shooting board bagi scene berkenaan	Dokumen fizikal/digital	Shooting board tersedia	Versi terkini digunakan
2	Padankan nombor shot pada shooting board dengan klip footage	Shooting board + NLE	Senarai padanan	Semua shot dirancang ada footage
3	Sahkan jenis shot (WS/MS/CU) dan pergerakan kamera sepadan	Pratonton klip	Pengesahan komposisi	Sepadan atau penyimpangan direkod
4	Nilai niat visual/mood berbanding lakaran shooting board	Pratonton klip	Penilaian mood	Selari niat artistik
5	Rekod sebarang penyimpangan ketara untuk makluman Pengarah	Nota/log editor	Log penyimpangan	Dimaklumkan sebelum kunci pemilihan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merujuk shooting board sebelum pratonton	Pemilihan shot tidak sepadan niat visual asal	Rujuk shooting board sebelum mula menilai footage
Menerima shot yang menyimpang jauh tanpa makluman Pengarah	Keputusan sepihak yang mungkin salah dari segi kreatif	Maklumkan Pengarah bagi penyimpangan ketara
Mengelirukan storyboard konsep awal dengan shooting board produksi	Rujukan teknikal yang salah digunakan	Sahkan dokumen yang digunakan adalah versi produksi terkini
Mengabaikan pergerakan kamera yang dirancang (pan/dolly)	Shot statik dipilih walaupun pergerakan dirancang	Semak jenis pergerakan kamera pada shooting board

Senarai Semak Kualiti — Pengesahan Shooting Board

- ☐ Shooting board versi produksi terkini digunakan
- ☐ Setiap shot dirancang dipadankan dengan footage sebenar
- ☐ Jenis shot (WS/MS/CU) dan pergerakan kamera disahkan
- ☐ Mood/niat artistik dinilai berbanding lakaran asal
- ☐ Penyimpangan ketara direkod dan dimaklumkan kepada Pengarah
- ☐ Urutan pemilihan shot mengikut keutamaan naratif shooting board

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi drama bersiri, shooting board merancang satu *tracking shot* mengikuti watak utama berjalan di sepanjang koridor. Disebabkan ruang lokasi sebenar lebih sempit daripada dijangka, pasukan kamera hanya berjaya merakam *static medium shot* sebagai gantian. Editor, setelah merujuk shooting board dan mengesan penyimpangan ini, memaklumkan Pengarah semasa sesi semakan rough cut, dan keputusan dibuat untuk mengekalkan shot statik tersebut memandangkan kandungan naratif scene masih tercapai walaupun tanpa pergerakan kamera yang dirancang.

Rumusan

Shooting board menjadi rujukan visual untuk mengesahkan bahawa shot yang dipilih sepadan dengan sudut kamera dan komposisi yang dirancang sebelum penggambaran. Ia membantu Editor menyusun keutamaan pemilihan mengikut naratif dan mengesan sebarang penyimpangan yang perlu dimaklumkan kepada Pengarah. Penggunaan shooting board yang konsisten memastikan niat visual asal produksi kekal terpelihara sepanjang proses offline editing.

Soalan Refleksi

- Apakah tindakan yang wajar diambil Editor apabila footage sebenar menyimpang jauh daripada rancangan dalam shooting board?
- Bagaimanakah shooting board membantu Editor menyusun keutamaan pemilihan shot berbanding menilai footage secara rawak?

Bab 8: DIT (Digital Imaging Technician) Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan kandungan DIT sheet.
- Menjelaskan kepentingan metadata warna dan status backup sebelum pemilihan shot.
- Mengaitkan DIT sheet dengan kerja online colour correction kelak.
- Mengenal pasti peranan DIT berbanding peranan lain di lokasi (Camera Assistant, Script Supervisor).
- Mengesahkan integriti footage menggunakan maklumat dalam DIT sheet sebelum kerja pemilihan bermula.

Pengenalan

DIT sheet ialah lapisan pengesahan teknikal terakhir sebelum footage diserahkan sepenuhnya kepada pasukan editing — ia memastikan bahan mentah yang diterima adalah lengkap, sah, dan disertai maklumat warna yang diperlukan untuk kerja masa hadapan.

1. Kandungan DIT Sheet

DIT sheet ialah log teknikal yang disediakan oleh *Digital Imaging Technician* di lokasi, merekodkan metadata kamera seperti tetapan warna (*white balance*, LUT yang digunakan), format rakaman, dan status *backup* kad memori.

Medan DIT Sheet	Kandungan	Kepentingan
White Balance	Tetapan suhu warna kamera	Rujukan untuk online colour correction
LUT digunakan	Look-Up Table semasa penggambaran	Memahami "look" asal yang dirancang
Format rakaman	Codec, resolusi, frame rate	Sahkan padanan dengan sequence NLE
Status backup	Sah/belum sah disandarkan	Pengesahan sebelum kad diformat semula
Nombor kad/roll	Rujukan silang dengan cue sheet	Kenal pasti sumber setiap klip

2. Peranan DIT Berbanding Peranan Lain

Digital Imaging Technician bertanggungjawab khusus terhadap aspek teknikal imej (warna, integriti fail, sandaran) dan berbeza daripada Camera Assistant (pengurusan fizikal peralatan kamera) atau Script Supervisor (kesinambungan naratif/continuity). Dalam produksi berskala besar, ketiga-tiga peranan ini bekerjasama tetapi menghasilkan dokumen berasingan (DIT sheet, log kamera, continuity sheet) yang semuanya dirujuk Editor pada peringkat berbeza.

3. Kegunaan Semasa Pemilihan Shot

Editor merujuk DIT sheet untuk memastikan footage yang diterima adalah versi yang betul dan telah disahkan lengkap sebelum kerja pemilihan shot bermula, serta untuk memahami tetapan warna asal (bagi rujukan semasa *online colour correction* kelak).

4. Kaitan dengan Kerja Online Colour Correction

Maklumat LUT dan *white balance* yang direkodkan dalam DIT sheet menjadi rujukan penting semasa peringkat *online editing* dan *colour grading*, kerana Colourist perlu memahami "look" asal yang dirancang oleh DOP di lokasi sebelum membuat sebarang pelarasan warna lanjut. Walaupun peringkat ini berlaku selepas offline editing, Editor pada WA1 bertanggungjawab memastikan DIT sheet disimpan bersama footage dan tidak hilang semasa proses ingest dan penyusunan bin.

5. Contoh Studio: Pengesahan Sebelum Pemilihan Bermula

Bagi produksi dokumentari yang merakam di pelbagai lokasi luar (dengan pencahayaan semula jadi berbeza setiap hari), DIT sheet merekodkan tetapan *white balance* berbeza untuk setiap sesi rakaman. Editor merujuk log ini untuk memahami sebab warna kelihatan berbeza antara klip walaupun daripada scene yang sama, mengelakkan salah anggap bahawa footage tersebut rosak atau tersilap tetapan kamera.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Menyemak DIT Sheet Sebelum Pemilihan Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan DIT sheet daripada Digital Imaging Technician	Dokumen fizikal/digital	DIT sheet diterima	Semua roll/kad direkod
2	Sahkan status backup "LENGKAP" untuk setiap kad/roll	DIT sheet	Pengesahan sandaran	Tiada kad berstatus "belum sah"
3	Padankan nombor kad/roll dengan fail yang di-ingest	DIT sheet + NLE	Senarai padanan	Semua fail sepadan rekod
4	Catat tetapan white balance/LUT untuk rujukan kelak	Metadata projek/nota	Rekod warna asal	Disimpan bersama fail projek
5	Simpan DIT sheet bersama fail projek untuk peringkat online kelak	Storan projek/arkib	DIT sheet terpelihara	Boleh diakses semasa online editing

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan status backup pada DIT sheet	Footage diproses walaupun belum disahkan selamat	Sahkan status "LENGKAP" sebelum teruskan kerja
Tidak menyimpan DIT sheet bersama projek	Maklumat warna asal hilang untuk peringkat online	Arkibkan DIT sheet bersama fail projek
Salah anggap perbezaan warna sebagai kerosakan footage	Klip sah ditolak secara tidak wajar	Rujuk tetapan white balance dalam DIT sheet dahulu
Tidak memadankan nombor roll dengan fail sebenar	Kekeliruan sumber footage	Semak padanan roll/kad semasa ingest

Senarai Semak Kualiti — Semakan DIT Sheet

- ☐ DIT sheet diterima untuk semua kad/roll footage
- ☐ Status backup disahkan "LENGKAP" sebelum kad diformat semula
- ☐ Nombor kad/roll dipadankan dengan fail yang di-ingest
- ☐ Tetapan white balance/LUT dicatat untuk rujukan online kelak
- ☐ DIT sheet disimpan bersama fail projek, bukan hilang berasingan
- ☐ Sebarang percanggahan warna dijelaskan merujuk DIT sheet sebelum shot ditolak

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi iklan TV yang dirakam menggunakan kamera cinema profesional dengan LUT log khusus, Editor pada mulanya keliru kerana footage kelihatan "pudar" berbanding rakaman biasa. Merujuk DIT sheet, Editor mendapati footage sengaja direkod dalam profil warna log (Log Gamma) untuk fleksibiliti maksimum semasa *colour grading* kelak, bukan kerosakan tetapan kamera — mengelakkan Editor daripada tersilap menolak footage yang sebenarnya sah dan berkualiti tinggi.

Rumusan

DIT sheet mengesahkan kesempurnaan dan integriti footage sebelum pemilihan shot bermula, serta menyimpan metadata warna yang bernilai untuk peringkat online kelak. Peranan Digital Imaging Technician berbeza daripada Camera Assistant dan Script Supervisor, tetapi ketiga-tiganya menyumbang dokumen yang saling melengkapi bagi Editor. Kegagalan menyimpan atau merujuk DIT sheet boleh menyebabkan salah anggap terhadap footage yang sebenarnya sah dari segi teknikal.

Soalan Refleksi

- Mengapakah status "backup LENGKAP" pada DIT sheet perlu disahkan sebelum sebarang kad memori diformat semula?
- Bagaimanakah maklumat white balance/LUT dalam DIT sheet membantu Editor mengelak salah anggap footage sebagai rosak?

GLOSARI WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
NLE (Non-Linear Editing)	Perisian penyuntingan video tanpa susunan linear	"Semua kerja pemilihan shot dilakukan dalam NLE."
Bin	Folder maya dalam projek untuk menyusun klip	"Cipta bin baharu untuk Scene 5."
Ingest	Proses memasukkan footage ke dalam sistem editing	"Ingest kad SxS sebelum mula pratonton."
Good Shot / Good Take	Rakaman yang memenuhi kriteria teknikal dan artistik	"Take 3 ditanda Good Shot oleh Pengarah."
No Good (NG)	Status shot yang gagal kriteria penilaian	"Take 5 NG kerana bayang mikrofon."
Circle Take	Take pilihan utama disahkan Pengarah di lokasi	"Circle Take diutamakan semasa pemilihan."
Continuity Sheet	Log take dan catatan Pengarah semasa penggambaran	"Rujuk continuity sheet sebelum pratonton."
Shooting Board	Rancangan visual scene demi scene sebelum penggambaran	"Sahkan komposisi berbanding shooting board."
DIT Sheet	Log teknikal metadata kamera dan status backup	"Semak DIT sheet untuk status backup."
White Balance	Tetapan suhu warna kamera	"White balance direkod dalam DIT sheet."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
LUT (Look-Up Table)	Profil warna diaplikasi semasa/selepas penggambaran	"LUT log digunakan untuk fleksibiliti grading."
Tape Format	Format footage berasaskan pita (HD CAM, Betacam, DV CAM)	"Betacam ialah format tape legasi."
Tapeless Format	Format footage berasaskan kad memori	"SxS Card ialah format tapeless Sony."
Capture	Proses menyalin footage tape secara masa nyata	"Footage tape perlu di-capture melalui deck."
File Copy	Proses menyalin footage tapeless terus ke storan	"File copy lebih pantas berbanding capture."
3-2-1 Backup Rule	Dasar sandaran: 3 salinan, 2 media, 1 luar tapak	"Patuhi 3-2-1 backup sebelum format kad."
Script Revision	Versi kemas kini skrip semasa produksi	"Rujuk script revision terkini, bukan draf awal."
Slugline	Baris penetapan lokasi/masa dalam skrip	"Slugline INT. PEJABAT — SIANG."
Script Supervisor	Pegawai merekod continuity di lokasi	"Script Supervisor menyediakan continuity sheet."
Digital Imaging Technician (DIT)	Pegawai teknikal imej dan warna di lokasi	"DIT menyediakan DIT sheet setiap hari."
Proxy File	Fail beresolusi rendah untuk pratonton lancar	"Proxy file dijana untuk footage 4K."
Sub-clip	Bahagian klip panjang yang ditandakan untuk digunakan	"Sub-clip dicipta daripada take 10 minit."
Rough Cut	Versi awal susunan sequence sebelum kemas	"Rough cut disemak semasa mesyuarat Pengarah."
B-roll	Footage sokongan bukan aksi/dialog utama	"B-roll disimpan dalam bin berasingan."
Timecode	Penanda masa tepat dalam rakaman	"Timecode 00:04:12 dirujuk dalam continuity sheet."

PETA MINDA TEKS

- Pemilihan Shot (Shot Selection)
- Bab 1: Editing Software
- Perisian NLE utama (FCP, Avid, Premiere, Vegas, Edius, Smoke, Resolve)
- Ciri media browser, marker, sub-clip
- Persediaan projek dan proxy workflow
- Bab 2: Bins Arrangement
- Definisi dan fungsi bin
- Struktur hari/lokasi → scene → jenis
- Konvensyen penamaan
- Bab 3: Good Shots
- Kriteria teknikal dan artistik

- Skala Circle/Good/NG
- Trade-off teknikal vs emosi
- Bab 4: Footages Material
- Format Tape (HD CAM, Betacam, DV CAM)
- Format Tapeless (SDHC, P2, SxS)
- Kaedah ingest dan dasar backup
- Bab 5: Script
- Fungsi skrip sebagai rujukan naratif
- Format skrip standard
- Pengendalian script revision
- Bab 6: Continuity Sheet
- Kandungan dan pihak bertanggungjawab (Script Supervisor)
- Kegunaan catatan Pengarah
- Menyelesaikan percanggahan penilaian
- Bab 7: Shooting Board
- Fungsi sebagai rancangan visual pra-produksi
- Pengesahan sudut kamera/komposisi
- Menangani penyimpangan rancangan
- Bab 8: DIT Sheet
- Kandungan metadata warna dan status backup
- Peranan DIT berbanding peranan lain
- Kaitan dengan online colour correction

SOALAN:

- Soalan: Apakah dua kategori utama format footage material dan berikan satu contoh bagi setiap kategori?

Jawapan model: Dua kategori utama ialah format Tape (contoh: HD CAM, Betacam, DV CAM) dan format Tapeless (contoh: SDHC Card, P2 Card, SxS Card).

- Soalan: Namakan tiga kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu shot sebagai "good shot".

Jawapan model: Mana-mana tiga daripada: fokus, pendedahan (exposure), komposisi, prestasi lakonan/penyampaian, kestabilan kamera, atau audio sync.

- Soalan: Apakah perbezaan fungsi antara continuity sheet dan shooting board dalam proses pemilihan shot?

Jawapan model: Continuity sheet merekodkan status setiap take semasa penggambaran (contoh: take terbaik atau NG) untuk memandu pemilihan take yang telah disahkan pengarah, manakala shooting board memaparkan susunan visual scene yang dirancang sebelum penggambaran, digunakan untuk mengesahkan komposisi shot yang dipilih selari dengan niat visual asal.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(2/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 22

W02 / Perform sequence timeline editing

TAJUK:

Teknik dan Amalan Penyuntingan Sequence Timeline (Sequence Timeline Editing)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan teknik penyuntingan sequence timeline bagi menghasilkan assembled cut (rough cut) yang lengkap, merangkumi topik technique of editing, good shots, script, shooting board, dan editing software. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mengaplikasikan teknik editing mengikut keperluan projek, menyusun shot terpilih mengikut urutan scene, menetapkan tempoh offline mengikut keperluan projek, dan membentangkan sequence timeline mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA2. Nota ini turut menekankan disiplin prosedur, pengelakan kesilapan biasa, dan amalan kualiti studio agar Bakat bersedia menghadapi pelbagai jenis produksi sebenar (iklan, korporat, dokumentari, drama bersiri).

PENERANGAN:

Bab 1: Technique of Editing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan lapan teknik editing utama yang digunakan dalam industri.
- Menjelaskan kesan setiap teknik terhadap makna, tempo, dan aliran naratif.
- Memilih teknik editing yang sesuai dengan genre dan mood projek.
- Mengaitkan setiap teknik dengan senario produksi sebenar (iklan, korporat, dokumentari, drama).
- Menghuraikan risiko penggunaan teknik yang salah terhadap penerimaan penonton.

Pengenalan

Sebelum shot yang dipilih (hasil WA1) dapat disusun menjadi sequence yang bermakna, Editor Tahap 3 perlu menguasai *technique of editing* — bahasa visual yang menentukan bagaimana potongan (cut) antara shot difahami oleh penonton. Tanpa penguasaan teknik ini, Editor hanya menyusun shot secara kronologi tanpa mempertimbangkan kesan emosi, tempo, atau kejelasan naratif, yang boleh menjejaskan kualiti rough cut walaupun setiap shot individu adalah "good shot".

Kefahaman teknik editing juga menjadi asas komunikasi antara Editor dan Pengarah (Director) semasa sesi semakan sequence, kerana kedua-dua pihak perlu berkongsi kosa kata teknikal yang sama apabila membincangkan sebab sesuatu potongan berjaya atau gagal menyampaikan mesej yang dikehendaki.

Dalam konteks industri tempatan, Editor Tahap 3 biasanya bekerja di bawah pengawasan Editor Kanan atau Pengarah semasa peringkat awal kerjaya, dan Bab ini menyediakan asas kosa kata serta rangka kerja penilaian yang membolehkan Bakat menyertai perbincangan kreatif tersebut dengan yakin. Penguasaan teknik editing bukan sahaja meningkatkan kualiti hasil kerja, tetapi juga mempercepatkan aliran kerja kerana

Editor dapat membuat keputusan penyuntingan yang tepat pada percubaan pertama tanpa perlu banyak pusingan pembetulan.

1. Definisi dan Konsep Asas

Technique of editing* ditakrifkan sebagai kaedah menyambung dua atau lebih shot untuk mencipta makna, tempo, dan aliran naratif tertentu yang tidak wujud pada shot secara berasingan. Konsep ini berakar daripada teori *montage* Soviet dan *continuity system* Hollywood, dua aliran falsafah editing yang membentuk hampir semua teknik moden.

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Cut*	Potongan/sambungan terus antara dua shot
Match cut*	Sambungan shot berdasarkan persamaan bentuk, pergerakan, atau tindakan
Jump cut*	Potongan yang mengganggu kesinambungan masa/ruang secara jelas
Cutaway*	Shot sisipan yang memaparkan aksi/objek berkaitan di luar aksi utama
Pacing*	Rentak/tempo penyuntingan sesuatu sequence

2. Lapan Teknik Editing Utama

Teknik editing merujuk kepada kaedah menyambung shot bagi mencipta makna, tempo, dan aliran naratif tertentu.

Teknik	Penerangan	Contoh Penggunaan
Continuity editing	Menyambung shot supaya aksi kelihatan berterusan dan logik dari segi ruang dan masa	Adegan perbualan dua watak (shot-reverse-shot)
Parallel editing	Memotong silih ganti antara dua atau lebih aksi yang berlaku serentak di lokasi berbeza	Adegan kejar-mengejar dua watak di tempat berlainan
Overlapping editing	Mengulang sebahagian aksi dari sudut kamera berbeza untuk menekankan momen	Adegan aksi/laga ditunjuk dari pelbagai angle
Temporal editing	Memanipulasi susunan masa (imbas kembali/imbis depan)	Flashback watak mengimbau kenangan
Elliptical editing	Memotong bahagian aksi tidak penting untuk memendekkan durasi tanpa hilang makna	Watak bangun tidur terus ke tempat kerja
Montage	Susunan pantas pelbagai shot untuk meringkaskan tempoh masa atau proses	Montage latihan sukan sebelum pertandingan
Spatial editing	Menyambung shot untuk membina persepsi ruang yang koheren	Establishing shot diikuti close-up dalam ruang sama

Teknik	Penerangan	Contoh Penggunaan
Rhythmic editing	Kadar pemotongan diselaraskan dengan rentak muzik atau emosi adegan	Video muzik atau adegan aksi bertempo tinggi

3. Memilih Teknik Mengikut Genre

Pemilihan teknik bergantung kepada genre projek, arahan pengarah, dan mood yang mahu dicapai. Editor perlu peka membezakan situasi yang memerlukan continuity editing (kelancaran) berbanding montage/rhythmic editing (kesan emosi/ringkasan masa). Bagi iklan TV berdurasi 30 saat, rentak *rhythmic editing* sering digunakan untuk memaksimumkan impak dalam masa terhad; bagi dokumentari 24 minit, *continuity editing* dan *parallel editing* lebih kerap digunakan untuk mengekalkan kredibiliti naratif fakta.

4. Prinsip Motivasi di Sebalik Setiap Potongan

Setiap potongan (cut) yang dibuat oleh Editor sepatutnya mempunyai motivasi yang jelas — sama ada motivasi naratif (contoh: reaksi watak terhadap dialog), motivasi visual (contoh: pergerakan yang membawa mata penonton ke arah tertentu), atau motivasi mekanikal (contoh: menyembunyikan kesilapan lakonan). Editor Tahap 3 yang cekap sentiasa dapat menjustifikasikan sebab sesuatu potongan dibuat pada titik tertentu, bukan sekadar memotong pada tempat yang kelihatan "wajar" tanpa pertimbangan yang mendalam. Amalan ini membantu Editor mempertahankan keputusan kreatif semasa sesi semakan dengan Pengarah.

5. Contoh Studio: Aplikasi Merentas Format Produksi

- Iklan TV 30 saat: Rhythmic editing diselaraskan dengan muzik latar; setiap potongan berlaku pada rentak bit (beat) untuk memberi impak visual segera kepada penonton.
- Video korporat 3 minit: Continuity editing dan spatial editing digunakan untuk memastikan pembentangan produk/perkhidmatan kelihatan profesional dan mudah diikuti.
- Dokumentari 24 minit: Parallel editing digunakan apabila membandingkan dua sudut pandangan (contoh: temu bual pakar vs. rakaman lapangan) yang berlaku pada masa berlainan.
- Drama bersiri: Temporal editing (flashback) dan overlapping editing digunakan untuk membina kedalaman watak dan menekankan momen dramatik.

6. Prosedur Memilih dan Mengaplikasikan Teknik Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kaji skrip dan brief pengarah untuk kenal pasti genre dan mood	Skrip, brief projek	Senarai keperluan naratif	Pengarah/Penerbit
2	Tentukan teknik editing dominan bagi setiap scene	Shooting board, cue sheet	Senarai teknik per-scene	Editor Kanan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Import shot terpilih (bin) ke dalam projek NLE	Perisian NLE (Premiere Pro/Avid/DaVinci Resolve)	Bin projek tersusun	Editor
4	Susun shot mengikut teknik yang dipilih pada timeline draf	Perisian NLE	Draf sequence awal	Editor
5	Preview sequence dan nilai kesan tempo/naratif	Perisian NLE (playback)	Nota semakan tempo	Editor/Pengarah
6	Laraskan pemilihan teknik jika kesan tidak sepadan mood dikehendaki	Perisian NLE	Sequence dikemas kini	Editor
7	Sahkan teknik akhir dengan Pengarah sebelum diteruskan ke Bab 2–5	Sesi semakan bersama	Pengesahan bertulis/lisan	Pengarah

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan montage untuk adegan dialog serius	Penonton hilang fokus, kesan emosi terjejas	Padankan teknik dengan genre dan mood scene
Bertukar teknik secara tidak konsisten dalam satu scene	Naratif kelihatan berselerak, sukar diikuti	Tetapkan satu teknik dominan per-scene, ubah hanya bila motivasi jelas
Mengabaikan rentak muzik semasa rhythmic editing	Potongan kelihatan "off-beat", tidak profesional	Sentiasa preview dengan trek audio sebenar semasa menyusun
Terlalu kerap guna jump cut tanpa niat kreatif	Kelihatan seperti kesilapan teknikal, bukan gaya	Gunakan jump cut secara sengaja sahaja dan sahkan dengan Pengarah
Tidak merujuk shooting board sebelum memilih teknik parallel editing	Susunan aksi serentak tidak logik dari segi masa	Semak shooting board dan continuity sheet sebelum menyusun

7. Senarai Semak Kualiti — Technique of Editing

- ☐ Genre dan mood projek telah dikenal pasti sebelum memilih teknik.
- ☐ Teknik dominan bagi setiap scene telah direkodkan.
- ☐ Continuity editing digunakan untuk adegan yang memerlukan aliran logik ruang/masa.
- ☐ Parallel editing (jika digunakan) disahkan selaras dengan skrip.

- ☐ Rhythmic editing (jika digunakan) diselaraskan dengan trek muzik sebenar.
- ☐ Tiada jump cut tidak disengajakan dalam draf sequence.
- ☐ Draf sequence telah di-preview sekurang-kurangnya sekali sebelum semakan Pengarah.
- ☐ Pengesahan teknik akhir diperoleh daripada Pengarah/Editor Kanan.

8. Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio pasca-produksi ditugaskan menyunting iklan TV 30 saat untuk jenama minuman tenaga. Editor pada mulanya menggunakan continuity editing standard, tetapi hasil preview menunjukkan iklan kelihatan "flat" dan tidak memberi impak tenaga yang dikehendaki jenama. Editor Kanan mencadangkan pertukaran kepada rhythmic editing, dengan setiap potongan diselaraskan pada bit muzik latar. Selepas dua pusingan penyuntingan semula, sequence akhir menghasilkan tempo yang sepadan dengan identiti jenama dan diluluskan oleh klien pada percubaan ketiga. Sepanjang proses ini, Editor turut merekodkan sebab setiap pertukaran teknik dalam nota projek supaya pasukan pemasaran klien dapat memahami rasional kreatif di sebalik keputusan penyuntingan tersebut semasa sesi pembentangan. Kes ini menunjukkan kepentingan menilai kesan teknik editing melalui preview sebenar, bukan hanya andaian di atas kertas, dan bahawa fleksibiliti untuk menukar pendekatan awal adalah sebahagian daripada amalan profesional yang normal.

9. Pertimbangan Teknikal Tambahan

Selain pertimbangan kreatif, pemilihan teknik editing turut memberi kesan kepada spesifikasi teknikal output akhir. Sequence untuk siaran televisyen biasanya perlu mematuhi frame rate 25 fps (PAL) atau 29.97 fps (NTSC) mengikut wilayah siaran, manakala projek untuk platform digital/streaming sering menggunakan 23.976 fps bagi mengekalkan estetika "film". Editor perlu memastikan teknik editing yang dipilih — terutamanya rhythmic editing yang bergantung kepada ketepatan bit muzik — tidak menyebabkan isu *frame drift* apabila projek dieksport pada frame rate yang berbeza daripada frame rate rakaman asal. Bagi projek yang disasarkan untuk Digital Cinema Package (DCP), resolusi kerja seperti DCI 4096×2160 atau 4K UHD 3840×2160 turut mempengaruhi beban prestasi sistem semasa preview pantas teknik montage yang memerlukan banyak potongan pendek berturutan.

10. Kolaborasi dengan Pasukan Produksi

Keputusan teknik editing jarang dibuat secara bersendirian oleh Editor. Dalam kebanyakan studio, Editor bekerja rapat dengan Pengarah dan kadangkala Penerbit semasa sesi semakan awal (rough cut review) untuk mendapatkan maklum balas mengenai kesan teknik yang digunakan. Editor Tahap 3 perlu bersedia membentangkan pilihan teknik secara ringkas dan jelas — contohnya menerangkan sebab montage dipilih untuk sesuatu urutan — supaya perbincangan kreatif dapat berjalan lancar tanpa salah faham teknikal. Kemahiran komunikasi ini sama pentingnya dengan kemahiran teknikal menyusun sequence itu sendiri.

11. Perkaitan dengan Proses Kerja P06

Pemilihan dan aplikasi teknik editing merupakan aktiviti teras dalam Proses Kerja P06 (Bina rough cut/offline edit). Setiap keputusan teknik yang dibuat pada peringkat ini akan menjadi asas kepada kerja pembaikan (WA3), penambahan elemen AV (WA4), dan akhirnya penghasilan final offline (WA5). Oleh itu, sebarang kesilapan atau ketidaktepatan dalam pemilihan teknik pada peringkat awal ini berisiko membawa kesan berantai kepada keseluruhan aliran kerja pasca-produksi, dan lebih mahal untuk dibetulkan pada peringkat yang lebih hilir.

Rumusan

Lapan teknik editing menyediakan cara berbeza untuk membina makna, tempo, dan naratif; pemilihan teknik yang tepat mengikut genre dan mood menentukan keberkesanan sequence yang dihasilkan. Editor perlu sentiasa mengesahkan pilihan teknik melalui preview dan semakan bersama Pengarah, kerana kesan sebenar sesuatu teknik hanya jelas apabila dilihat dalam konteks penuh sequence berserta audio. Pertimbangan teknikal seperti frame rate dan resolusi turut perlu diambil kira supaya teknik kreatif yang dipilih tidak menjejaskan kualiti output akhir. Kegagalan menyelaraskan teknik dengan genre projek boleh menjejaskan penerimaan penonton walaupun kualiti shot individu adalah tinggi.

Soalan Refleksi

- Dalam situasi apakah anda akan memilih untuk menggabungkan lebih daripada satu teknik editing dalam satu scene yang sama?
- Bagaimanakah anda akan menerangkan kepada seorang Pengarah baharu sebab sesuatu teknik editing tidak sesuai untuk projek mereka?

Bab 2: Good Shots

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengaplikasikan semula kriteria good shot semasa menyusun sequence.
- Mengenal pasti isu continuity yang timbul apabila shot disambung.
- Membezakan shot "good" secara individu dengan shot yang sesuai dalam sequence.
- Menerangkan kepentingan eyeline match dan match on action dalam sequence timeline.
- Mencadangkan tindakan pembetulan apabila shot "good" gagal continuity sequence.

Pengenalan

Konsep *good shot* yang telah dipelajari dan diaplikasikan semasa WA1 (Perform shot selection) tidak berhenti pada peringkat pemilihan sahaja. Apabila shot dipindahkan ke dalam konteks sequence timeline, Editor perlu menilai semula kesesuaiannya berbanding shot-shot bersebelahan — satu proses yang sering diabaikan oleh Editor baharu yang menganggap shot yang telah lulus penilaian WA1 automatik sesuai digunakan dalam sebarang susunan.

Kegagalan menilai semula continuity pada peringkat ini adalah salah satu punca paling kerap sequence terpaksa dihantar semula untuk pembaikan pada WA3 (Perform sequence timeline repairing). Oleh itu, pelaburan masa yang mencukupi pada peringkat WA2 untuk menyemak isu continuity secara teliti akan mengurangkan beban kerja pembaikan pada peringkat seterusnya, sekali gus mempercepatkan keseluruhan proses offline editing sehingga ke peringkat final offline.

1. Penilaian Semula Shot dalam Konteks Sequence

Dalam konteks sequence timeline editing, konsep good shot (rujuk C03-W01 Bab 3) digunakan semula untuk memastikan hanya shot terbaik yang telah dipilih diguna pakai semasa membina assembled cut. Namun kriteria tambahan seperti kesinambungan visual antara shot kini menjadi lebih kritikal berbanding semasa penilaian individu.

Kriteria Semasa WA1 (Individu)	Kriteria Tambahan Semasa WA2 (Sequence)
Fokus tajam, pendedahan (exposure) betul	Padanan eyeline antara shot bersebelahan
Komposisi mengikut shooting board	Padanan arah pergerakan (screen direction)
Tiada gangguan teknikal (boom shadow, dsb.)	Padanan tindakan (match on action) antara potongan
Prestasi lakonan/subjek memuaskan	Kesinambungan kostum, prop, dan pencahayaan

2. Isu Continuity Utama

Isu continuity yang paling kerap timbul semasa sequence timeline editing termasuk *eyeline mismatch* (arah pandangan watak tidak konsisten antara shot), *180-degree rule violation* (pertukaran sisi kamera yang mengelirukan arah pergerakan), dan *jump in action* (aksi tidak sepadan antara potongan, contohnya tangan watak berada pada kedudukan berbeza secara mengejut).

3. Contoh Studio: Isu Continuity

Editor perlu terus menilai kesesuaian shot dari segi kesinambungan visual (continuity) apabila disambung dengan shot sebelum dan selepasnya — sesuatu shot mungkin "good" secara individu tetapi tidak sesuai dari segi jump cut atau ketidakpadanan arah pandangan (eyeline mismatch) apabila disusun dalam sequence. Contohnya dalam produksi drama bersiri, shot close-up watak A yang memandang ke kiri mesti dipadankan dengan shot balasan watak B yang memandang ke kanan; jika kedua-dua shot memandang ke arah yang sama, penonton akan keliru dengan susunan ruang perbualan.

4. Contoh Studio: Match on Action Merentas Format

- Video korporat: Shot tangan menekan butang mesin mesti disambung dengan shot lanjutan aksi yang sama dari angle berbeza tanpa "lompat" kedudukan tangan.
- Dokumentari: Wawancara pakar yang direkod dalam beberapa sesi mesti disemak kostum dan pencahayaan supaya tiada percanggahan visual ketara apabila dipotong bersama.

- Iklan TV: Pergerakan produk (contoh: tin minuman dibuka) mesti kekal konsisten dari segi kelajuan dan sudut merentas beberapa potongan pantas.
- Drama bersiri: Adegan makan malam keluarga yang direkod merentas beberapa hari penggambaran mesti disemak susunan pinggan mangkuk dan tahap makanan yang telah dimakan supaya tidak berlaku percanggahan yang ketara antara shot.

5. Teknik Pembetulan Pantas semasa WA2

Apabila isu continuity kecil dikesan tetapi tiada masa mencukupi untuk mencari shot alternatif serta-merta, Editor boleh mengaplikasikan teknik pembetulan sementara seperti memasukkan cutaway pendek (contoh: reaction shot watak lain, atau insert shot objek berkaitan) untuk menutup jurang continuity tanpa perlu menggugurkan keseluruhan shot yang bermasalah. Teknik ini perlu digunakan secara berhemah dan didokumenkan sebagai penyelesaian sementara, kerana pembetulan menyeluruh tetap perlu dilakukan pada peringkat WA3 (Perform sequence timeline repairing) jika isu tersebut bersifat ketara.

5. Prosedur Menilai Semula Good Shot dalam Sequence

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Susun shot lulus WA1 mengikut urutan skrip pada timeline	Perisian NLE	Draf sequence awal	Editor
2	Preview setiap sambungan shot secara berturutan	Perisian NLE	Senarai isu continuity	Editor
3	Tandakan titik eyeline mismatch atau jump in action	Marker/notes pada timeline	Senarai shot bermasalah	Editor
4	Cari shot alternatif dalam bin jika isu tidak dapat dibetulkan	Bin projek (rujuk WA1)	Shot ganti	Editor
5	Gantikan atau trim shot bermasalah pada timeline	Perisian NLE	Sequence dikemas kini	Editor
6	Preview semula keseluruhan sequence selepas pembetulan	Perisian NLE	Pengesahan continuity	Editor Kanan

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menganggap shot lulus WA1 automatik sesuai dalam sequence	Isu continuity tidak dikesan awal	Sentiasa preview sambungan shot semasa WA2, bukan hanya kualiti individu

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan 180-degree rule semasa menyusun dialog	Penonton keliru arah pergerakan/pandangan watak	Rujuk shooting board untuk sahkan sisi kamera setiap shot
Tidak menyemak kesinambungan prop/kostum	Percanggahan visual jelas antara potongan	Semak continuity sheet sebelum menyusun shot berkaitan
Menerima match on action yang longgar	Aksi kelihatan "melompat" dan tidak licin	Trim titik potongan tepat pada kedudukan aksi yang sepadan
Tidak mencari shot alternatif apabila isu continuity dikesan	Sequence terpaksa guna shot bermasalah	Sentiasa simpan beberapa shot ganti dalam bin semasa WA1

7. Senarai Semak Kualiti — Good Shots dalam Sequence

- ☐ Setiap sambungan shot telah di-preview untuk isu eyeline.
- ☐ 180-degree rule disahkan tidak dilanggar sepanjang sequence.
- ☐ Match on action disemak pada setiap potongan aksi berterusan.
- ☐ Kesinambungan kostum dan prop disahkan antara shot bersebelahan.
- ☐ Shot alternatif telah dipertimbangkan bagi setiap isu continuity dikesan.
- ☐ Tiada jump cut tidak disengajakan akibat isu continuity.
- ☐ Sequence telah di-preview sekali lagi selepas sebarang pembetulan.

8. Kajian Kes Ringkas

Semasa menyunting satu adegan dialog dua watak untuk drama bersiri, Editor mendapati shot balasan watak kedua direkod pada sesi penggambaran berbeza dengan pencahayaan yang sedikit berbeza serta arah pandangan yang tidak konsisten dengan shot pertama. Walaupun kedua-dua shot individu telah lulus penilaian good shot semasa WA1, penyambungan terus akan menghasilkan eyeline mismatch yang ketara. Editor merujuk kembali continuity sheet dan shooting board, mengenal pasti satu shot alternatif dalam bin yang mempunyai arah pandangan bersesuaian, lalu menggantikan shot asal. Editor turut menyemak audio ambien kedua-dua shot bagi memastikan tiada percanggahan bunyi latar yang ketara sebelum sambungan disahkan. Sequence akhir lulus semakan Editor Kanan tanpa isu continuity, dan keputusan penggantian shot direkodkan ringkas dalam nota projek untuk rujukan semakan seterusnya.

9. Peranan Audio dalam Penilaian Continuity

Penilaian good shot dalam konteks sequence bukan sekadar isu visual. Audio ambien (room tone) yang berbeza antara dua shot bersebelahan — walaupun kedua-duanya direkod dalam lokasi yang sama — boleh mendedahkan sambungan yang janggal apabila didengar berturutan. Editor perlu peka terhadap perubahan aras bunyi latar, gema, atau bunyi hujung dialog (dialogue tail) yang terpotong secara tiba-tiba, kerana isu ini sering lebih ketara kepada penonton berbanding isu visual yang halus.

10. Latihan Kepekaan Visual dan Auditori

Kebolehan mengesan isu continuity yang halus seperti eyeline mismatch atau perubahan aras audio ambien adalah kemahiran yang berkembang melalui latihan dan

pengalaman, bukan sesuatu yang boleh dikuasai serta-merta. Editor baharu digalakkan mengamalkan tabiat menonton semula sequence beberapa kali dengan fokus berbeza pada setiap pusingan — sekali untuk continuity visual, sekali untuk audio, dan sekali lagi untuk keseluruhan aliran naratif — sebelum menganggap sequence selesai untuk semakan Editor Kanan.

11. Dokumentasi Keputusan Penggantian Shot

Apabila Editor menggantikan satu shot akibat isu continuity, adalah amalan baik untuk merekodkan sebab penggantian tersebut (contoh: dalam nota projek atau log perubahan) supaya Editor Kanan atau Pengarah dapat menyemak rasional keputusan tanpa perlu membandingkan semula setiap versi sequence. Dokumentasi ini juga membantu semasa sesi semakan bersama klien apabila persoalan mengenai pemilihan shot tertentu dibangkitkan.

Rumusan

Status "good" pada peringkat individu tidak menjamin kesesuaian dalam sequence; Editor mesti menilai semula continuity visual dan audio setiap kali shot disambung dengan shot bersebelahan. Isu seperti eyeline mismatch, pelanggaran 180-degree rule, dan match on action yang longgar boleh menjejaskan kejelasan naratif walaupun kualiti teknikal shot adalah tinggi. Amalan preview berturutan, dokumentasi keputusan, dan simpanan shot alternatif adalah langkah pencegahan yang paling berkesan.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan mengesan isu 180-degree rule semasa preview sequence tanpa bantuan perisian khusus?
- Apakah tindakan anda jika tiada shot alternatif tersedia dalam bin untuk menyelesaikan isu continuity yang dikesan?

Bab 3: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan peranan skrip sebagai penentu turutan shot dalam sequence.
- Mengesahkan setiap baris dialog/aksi diwakili dalam timeline.
- Mengenal pasti bila-bila sequence dianggap "assembled cut lengkap".
- Menggunakan skrip untuk menyemak ketepatan tempoh setiap adegan.
- Membezakan skrip sebagai rujukan kreatif berbanding rujukan teknikal (shooting board).

Pengenalan

Skrip (script) kekal sebagai dokumen rujukan paling asas sepanjang proses sequence timeline editing. Berbeza daripada shooting board yang menumpukan komposisi visual, skrip memberikan konteks naratif penuh — dialog, arahan aksi, dan urutan scene —

yang membolehkan Editor membuat keputusan penyuntingan yang selaras dengan niat penulis dan pengarah.

Bagi Editor Tahap 3, kemahiran membaca dan mentafsir skrip secara teknikal (bukan sekadar sebagai bahan bacaan kreatif) adalah kemahiran asas yang membezakan Editor yang cekap dengan Editor yang hanya menyusun shot secara mekanikal. Skrip yang sama boleh ditafsir secara berbeza oleh Editor berlainan dari segi rentak dan penekanan, namun tafsiran tersebut mesti sentiasa berpandukan teks skrip sebenar dan bukan andaian peribadi semata-mata.

1. Skrip sebagai Rujukan Turutan

Skrip kekal menjadi rujukan utama semasa menyusun sequence timeline. Urutan scene, dialog, dan arahan aksi dalam skrip menentukan turutan shot yang perlu di-assemble. Sebarang penyimpangan daripada urutan skrip mesti mempunyai justifikasi kreatif yang jelas (contoh: penggunaan temporal editing untuk flashback) dan disahkan oleh Pengarah.

2. Struktur Skrip yang Relevan kepada Editor

Elemen Skrip	Kegunaan kepada Editor
Nombor scene (scene number)	Rujukan silang dengan bin dan shooting board
Arahan aksi (action line)	Menentukan urutan dan tempoh aksi dalam shot
Dialog	Menentukan titik potongan berdasarkan giliran percakapan
Arahan kamera (jika ada)	Panduan tambahan selain shooting board
Nota masa/tempoh scene	Rujukan untuk mengesahkan offline duration

3. Penanda Aras Kelengkapan

Editor perlu memastikan setiap baris dialog dan aksi penting dalam skrip diwakili dalam timeline sebelum sequence dianggap "assembled cut lengkap". Ini bermakna Editor perlu melakukan semakan baris demi baris (line-by-line check) antara skrip dan sequence timeline, bukan hanya menilai sequence secara keseluruhan.

4. Contoh Studio: Semakan Skrip Merentas Format

- Iklan TV 30 saat: Skrip biasanya ringkas (storyboard-script hibrid); setiap baris dialog/voiceover disahkan bertepatan dengan visual pada tick timecode yang betul.
- Video korporat: Skrip naratif (voiceover) disemak baris demi baris terhadap visual sokongan (b-roll) untuk memastikan tiada mesej penting tertinggal.
- Dokumentari: Skrip mungkin berbentuk rangka (outline) sahaja; Editor perlu menyemak terhadap transkrip temu bual sebenar untuk memastikan mesej utama diwakili.
- Drama bersiri: Skrip penuh dengan dialog terperinci; setiap baris mesti disahkan hadir dalam sequence melainkan dipotong secara sengaja dengan kelulusan Pengarah.

5. Skrip Berbanding Transkrip Sebenar dalam Dokumentari

Bagi produksi dokumentari, cabaran unik timbul kerana kandungan sebenar (terutamanya temu bual) sering tidak dapat dirancang sepenuhnya melalui skrip sebelum penggambaran. Dalam situasi ini, Editor perlu membina semula "skrip berfungsi" (working script) berdasarkan transkrip penuh temu bual dan rakaman lapangan, kemudian menyusun sequence berdasarkan skrip berfungsi tersebut. Amalan ini membolehkan proses semakan kelengkapan tetap dijalankan secara berstruktur walaupun skrip asal hanya berbentuk rangka umum.

5. Prosedur Semakan Skrip terhadap Sequence

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sediakan salinan skrip terkini bertanda nombor scene	Skrip bercetak/digital	Skrip rujukan	Editor
2	Bandingkan urutan scene dalam skrip dengan susunan bin	Bin projek, skrip	Senarai padanan scene	Editor
3	Semak setiap baris dialog/aksi hadir dalam sequence	Perisian NLE, skrip	Senarai semakan baris	Editor
4	Tandakan sebarang baris tertinggal atau dipotong	Marker/notes	Senarai isu skrip	Editor
5	Rujuk Pengarah untuk kelulusan sebarang pemotongan sengaja	Sesi semakan	Pengesahan pemotongan	Pengarah
6	Kemas kini sequence mengikut keputusan semakan	Perisian NLE	Sequence terkini	Editor

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menyusun sequence tanpa rujukan skrip terkini	Susunan tidak selaras dengan naratif sebenar	Sentiasa gunakan versi skrip terkini yang diluluskan
Terlepas pandang baris dialog pendek semasa semakan	Mesej penting hilang dalam assembled cut	Lakukan semakan baris demi baris, bukan sepintas lalu
Memotong dialog/aksi tanpa kelulusan Pengarah	Konflik kreatif, kerja diulang semula	Dapatkan kelulusan bertulis/lisan sebelum memotong kandungan skrip

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak tempoh scene berbanding skrip	Offline duration tidak tepat	Bandingkan tempoh sequence dengan anggaran skrip secara berkala
Mengabaikan nota tambahan dalam skrip (contoh: jeda senyap)	Rentak sequence tidak sepadan niat penulis	Baca keseluruhan skrip termasuk nota, bukan hanya dialog

7. Senarai Semak Kualiti — Skrip

- ☐ Skrip terkini dan diluluskan digunakan sebagai rujukan.
- ☐ Urutan scene sequence sepadan dengan urutan skrip.
- ☐ Setiap baris dialog/aksi penting telah disemak hadir dalam sequence.
- ☐ Sebarang pemotongan kandungan skrip telah diluluskan Pengarah.
- ☐ Tempoh setiap scene telah dibandingkan dengan anggaran dalam skrip.
- ☐ Nota tambahan dalam skrip (jeda, penekanan) telah dipertimbangkan.

8. Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi video korporat, Editor menyusun sequence berdasarkan skrip voiceover yang disediakan jabatan pemasaran. Semasa semakan akhir, didapati satu baris penting mengenai jaminan produk (warranty) tertinggal daripada sequence kerana b-roll berkaitan tidak dijumpai semasa penyusunan awal. Editor merujuk kembali bin footages, menjumpai shot alternatif yang sesuai, dan menyisipkannya pada titik yang betul mengikut urutan skrip. Semasa proses ini, Editor turut mendapati versi skrip yang digunakan sebelum ini ternyata bukan versi terkini — satu pindaan kecil mengenai tempoh jaminan telah dibuat oleh jabatan pemasaran dua hari sebelumnya tanpa dimaklumkan secara rasmi. Editor segera menghubungi Penerbit untuk mengesahkan versi skrip terkini sebelum meneruskan penyuntingan. Kes ini menekankan kepentingan semakan baris demi baris serta pengesahan versi skrip sebelum sequence disahkan sebagai assembled cut lengkap.

9. Pengurusan Versi Skrip

Dalam produksi sebenar, skrip sering melalui beberapa pusingan pindaan (revision) walaupun penggambaran telah pun bermula. Editor perlu memastikan versi skrip yang digunakan semasa sequence timeline editing adalah versi terkini yang diluluskan, dan bukan versi draf awal yang mungkin telah digantikan. Amalan baik termasuk menandakan setiap salinan skrip dengan nombor versi dan tarikh, serta menyimpan rekod ringkas perubahan utama antara versi bagi mengelakkan kekeliruan semasa semakan.

10. Komunikasi dengan Penulis Skrip dan Penerbit

Apabila Editor mendapati ketidaksesuaian antara skrip dan hasil rakaman sebenar (contoh: dialog yang direkod berbeza sedikit daripada skrip asal akibat improvisasi pelakon), Editor perlu mengetahui saluran komunikasi yang betul untuk mendapatkan pengesahan — sama ada terus kepada Pengarah di lokasi, atau melalui Penerbit bagi isu yang melibatkan perubahan struktur naratif. Mengambil keputusan sendiri tanpa

pengesahan dalam situasi sebegini berisiko menyimpang daripada niat kreatif keseluruhan produksi.

11. Skrip sebagai Asas Anggaran Tempoh

Selain menentukan urutan kandungan, skrip turut menjadi asas awal bagi menganggarkan tempoh keseluruhan produksi sebelum sequence disusun sepenuhnya. Editor boleh membuat anggaran kasar tempoh setiap scene berdasarkan bilangan baris dialog dan arahan aksi, kemudian membandingkannya dengan tempoh sebenar sequence yang disusun. Percanggahan ketara antara anggaran skrip dan tempoh sebenar sequence (contoh: sequence jauh lebih panjang daripada anggaran) perlu dibangkitkan kepada Pengarah kerana ia mungkin menandakan isu pacing atau kandungan tambahan yang tidak dirancang.

Rumusan

Skrip menentukan turutan dan kelengkapan sequence; assembled cut hanya dianggap lengkap apabila setiap dialog dan aksi penting dalam skrip telah diwakili dalam timeline. Semakan baris demi baris adalah amalan wajib untuk mengelakkan kehilangan mesej penting, pengurusan versi skrip yang teratur mengelakkan kekeliruan semasa produksi, dan sebarang penyimpangan daripada skrip mesti melalui kelulusan Pengarah.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda mengesahkan bahawa satu sequence telah "assembled cut lengkap" jika skrip yang diberikan hanya dalam bentuk rangka (outline), bukan skrip penuh?
- Apakah risiko jika Editor memotong satu baris dialog tanpa kelulusan Pengarah walaupun ia dianggap "tidak penting"?

Bab 4: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan kegunaan shooting board semasa menyusun sequence.
- Mengesahkan susunan shot sepadan dengan komposisi visual dirancang.
- Mengenal pasti risiko kesilapan urutan pada adegan kompleks.
- Membezakan maklumat yang disediakan shooting board berbanding continuity sheet.
- Menyemak silang shooting board dengan DIT sheet bagi memastikan ketepatan teknikal.

Pengenalan

Shooting board (kadangkala digabung dengan storyboard) menyediakan panduan visual terperinci mengenai bagaimana setiap shot dirancang untuk dirakam — angle kamera, komposisi, dan pergerakan. Semasa sequence timeline editing, dokumen ini menjadi

semakan silang kritikal untuk memastikan susunan shot akhir tidak menyimpang daripada visi visual yang telah dirancang semasa pra-produksi.

Bagi Editor yang tidak hadir semasa sesi penggambaran, shooting board turut berfungsi sebagai "jambatan maklumat" yang menyampaikan niat kreatif pasukan penggambaran (kru kamera, Pengarah Fotografi) kepada pasukan pasca-produksi. Tanpa rujukan ini, Editor terpaksa membuat andaian mengenai niat asal sesuatu angle, yang berisiko menghasilkan sequence yang menyimpang daripada visi kreatif keseluruhan produksi.

1. Fungsi Shooting Board dalam Konteks Editing

Fungsi	Penerangan
Pengesahan urutan shot	Memastikan susunan timeline sepadan dengan rancangan angle demi angle
Semakan komposisi	Membandingkan komposisi shot sebenar dengan lakaran yang dirancang
Rujukan pergerakan kamera	Mengesahkan pan/tilt/dolly yang dirakam sepadan dengan arahan asal
Alat komunikasi pasukan	Membantu Editor menjelaskan keputusan penyuntingan kepada Pengarah

2. Pengesahan Susunan Shot

Shooting board digunakan untuk mengesahkan bahawa susunan shot dalam timeline sepadan dengan komposisi visual yang telah dirancang. Ini termasuk menyemak sama ada urutan wide shot → medium shot → close-up (atau susunan lain yang dirancang) telah dipatuhi bagi mengekalkan aliran visual yang dimaksudkan.

3. Contoh Studio: Adegan Kompleks

Ini penting terutamanya bagi adegan kompleks (contoh: adegan aksi berbilang angle) di mana urutan shot yang salah boleh menjejaskan kejelasan naratif walaupun setiap shot individu berkualiti baik. Dalam produksi drama bersiri dengan adegan pergaduhan melibatkan lima hingga tujuh angle kamera berbeza, Editor perlu merujuk shooting board secara berterusan untuk memastikan setiap potongan mengekalkan orientasi ruang yang betul bagi penonton.

4. Contoh Studio Tambahan Merentas Format

- Dokumentari: Shooting board bagi rakaman B-roll (contoh: susunan aktiviti harian subjek) disemak untuk memastikan urutan logik dari segi masa dan lokasi.
- Iklan TV: Shooting board yang terperinci (storyboard-style) disemak frame demi frame kerana setiap saat bernilai tinggi dalam format 30 saat.
- Video korporat: Shooting board memandu urutan pengenalan produk → demonstrasi → testimoni, memastikan mesej pemasaran disampaikan mengikut struktur yang dirancang.
- Drama bersiri: Shooting board bagi adegan aksi berbilang angle turut menandakan sisi kamera (screen direction) bagi setiap angle, membolehkan Editor mengesahkan 180-degree rule dipatuhi sepanjang penyusunan.

5. Menangani Percanggahan antara Shooting Board dan Rakaman Sebenar

Dalam produksi sebenar, adalah lumrah bagi beberapa shot yang dirakam menyimpang sedikit daripada shooting board asal akibat kekangan masa, lokasi, atau keputusan spontan di lapangan. Editor perlu membezakan antara penyimpangan kecil yang tidak menjejaskan kejelasan naratif (boleh diterima) dengan penyimpangan besar yang mengubah orientasi ruang atau urutan logik cerita (perlu dibangkitkan kepada Pengarah). Kemahiran menilai tahap keseriusan percanggahan ini adalah sebahagian daripada pertimbangan profesional yang berkembang melalui pengalaman.

5. Prosedur Semakan Silang Shooting Board

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Susun shooting board mengikut urutan scene/adegan	Shooting board (cetak/digital)	Rujukan visual tersusun	Editor
2	Bandingkan susunan shot pada timeline dengan shooting board	Perisian NLE, shooting board	Senarai padanan/perselisihan	Editor
3	Tandakan mana-mana shot yang menyimpang daripada rancangan	Marker/notes	Senarai isu urutan	Editor
4	Rujuk DIT sheet untuk sahkan metadata teknikal shot berkaitan	DIT sheet	Pengesahan teknikal	Editor
5	Laraskan susunan timeline mengikut shooting board (jika perlu)	Perisian NLE	Sequence dikemas kini	Editor
6	Dapatkan pengesahan Pengarah bagi adegan kompleks	Sesi semakan bersama	Pengesahan bertulis/lisan	Pengarah

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merujuk shooting board bagi adegan aksi berbilang angle	Orientasi ruang penonton keliru	Semak shooting board setiap kali menyusun adegan kompleks
Menganggap shooting board dan continuity sheet sama fungsi	Maklumat penting (kostum/prop) terlepas pandang	Fahami perbezaan fungsi kedua-dua dokumen dan gunakan bersama

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan DIT sheet semasa semakan shooting board	Isu teknikal (format, frame rate) tidak dikesan awal	Rujuk DIT sheet sebagai sebahagian semakan rutin
Menyusun shot mengikut kronologi rakaman, bukan shooting board	Susunan naratif tidak sepadan visi kreatif	Susun mengikut urutan skrip/shooting board, bukan urutan penggambaran
Tidak mendapatkan pengesahan Pengarah bagi adegan kompleks	Risiko semakan semula berulang kali	Jadualkan sesi semakan khusus untuk adegan berbilang angle

7. Senarai Semak Kualiti — Shooting Board

- ☐ Shooting board digunakan sebagai rujukan susunan bagi semua adegan kompleks.
- ☐ Susunan shot pada timeline disahkan sepadan dengan komposisi dirancang.
- ☐ Sebarang penyimpangan daripada shooting board mempunyai justifikasi kreatif.
- ☐ DIT sheet telah disemak bagi shot dengan format/frame rate berbeza.
- ☐ Orientasi ruang (screen direction) disahkan konsisten sepanjang adegan aksi.
- ☐ Pengesahan Pengarah diperoleh bagi adegan berbilang angle.

8. Kajian Kes Ringkas

Semasa menyunting adegan kejar-mengejar dalam sebuah drama bersiri, Editor pada mulanya menyusun shot mengikut urutan fail rakaman (berdasarkan timestamp kamera) bagi memudahkan kerja. Hasilnya, susunan aksi kelihatan tidak logik dan penonton uji (test audience) sukar mengikuti arah pergerakan watak. Editor Kanan mencadangkan rujukan semula kepada shooting board yang menetapkan urutan angle khusus bagi mengekalkan orientasi ruang. Selepas menyusun semula sequence mengikut shooting board, adegan menjadi jelas dan lulus semakan Pengarah tanpa isu tambahan. Editor turut mencadangkan penambahbaikan kecil kepada susunan asal — memendekkan satu angle yang dirasakan berlebihan tempohnya — dan cadangan ini diterima Pengarah selepas dibentangkan bersama justifikasi berasaskan hasil preview sebenar, bukan sekadar pendapat peribadi.

9. Perbezaan Shooting Board Mengikut Jenis Produksi

Tahap perincian shooting board berbeza mengikut jenis produksi. Bagi iklan TV, shooting board biasanya sangat terperinci dan hampir menyamai storyboard penuh kerana setiap saat dan setiap frame bernilai tinggi dari segi kos dan impak. Bagi dokumentari, shooting board sering lebih ringkas atau berbentuk senarai shot (shot list) kerana banyak rakaman bersifat spontan (observational) dan sukar dirancang sepenuhnya lebih awal. Editor perlu menyesuaikan tahap ketelitian semakan shooting board mengikut jenis dokumen yang disediakan bagi setiap projek, tanpa mengabaikan fungsi asasnya sebagai rujukan urutan visual.

10. Rujuk Silang dengan Continuity Sheet dan DIT Sheet

Shooting board paling berkesan digunakan bersama-sama continuity sheet (untuk kostum, prop, pencahayaan) dan DIT sheet (untuk metadata teknikal seperti format dan

frame rate rakaman sebenar). Ketiga-tiga dokumen ini melengkapi antara satu sama lain: shooting board menjawab "bagaimana urutan visual dirancang", continuity sheet menjawab "adakah elemen visual konsisten", dan DIT sheet menjawab "adakah fail media serasi dari segi teknikal". Editor yang hanya bergantung kepada satu dokumen sahaja berisiko terlepas pandang isu yang hanya dapat dikesan melalui dokumen yang lain.

11. Interaksi antara Shooting Board dan Keputusan Editor

Walaupun shooting board menjadi panduan utama, Editor Tahap 3 turut memainkan peranan menilai sama ada susunan yang dirancang masih relevan selepas melihat hasil rakaman sebenar. Kadangkala, susunan yang kelihatan baik di atas kertas semasa pra-produksi tidak berfungsi sebaik yang dijangka apabila dilihat dalam bentuk video sebenar. Dalam situasi ini, Editor perlu membangkitkan cadangan penambahbaikan kepada Pengarah, disertai justifikasi jelas berdasarkan hasil preview, dan bukan menukar susunan secara sepihak tanpa perbincangan.

Rumusan

Shooting board menjadi semakan silang untuk memastikan urutan shot dalam timeline tidak menyimpang daripada komposisi visual yang dirancang, terutamanya pada adegan berbilang angle. Kegagalan merujuk dokumen ini boleh menyebabkan kekeliruan orientasi ruang walaupun kualiti rakaman individu adalah baik. Editor perlu menjadikan semakan shooting board sebagai langkah rutin, menyesuaikan tahap ketelitian mengikut jenis produksi, dan membangkitkan cadangan penambahbaikan kepada Pengarah secara profesional apabila susunan asal didapati kurang berkesan.

Soalan Refleksi

- Apakah tindakan anda jika susunan shot sebenar yang dirakam berbeza daripada shooting board asal disebabkan kekangan lokasi semasa penggambaran?
- Bagaimanakah shooting board dan DIT sheet saling melengkapi semasa semakan sequence bagi adegan kompleks?

Bab 5: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membandingkan ciri utama perisian NLE bagi kerja sequence timeline editing.
- Menyenaraikan kemahiran teras trim tool yang diperlukan pada peringkat ini.
- Mengaitkan pemilihan perisian dengan jenis produksi.
- Menerangkan fungsi snapping/markers dalam ketepatan titik potongan.
- Menilai kelebihan dan had setiap perisian NLE bagi konteks studio tempatan.

Pengenalan

Penguasaan perisian *Non-Linear Editing* (NLE) adalah kemahiran teknikal teras bagi Editor Tahap 3. Walaupun teknik editing dan penilaian shot bersifat konsep, kelancaran kerja sebenar bergantung kepada sejauh mana Editor mahir menggunakan ciri-ciri perisian pilihan studio — dari trim tool asas hingga pengurusan bin dan media yang kompleks.

Industri penyuntingan video di Malaysia dan serantau menggunakan pelbagai perisian NLE bergantung kepada saiz studio, jenis pelanggan, dan sejarah pelaburan infrastruktur syarikat. Oleh itu, Editor Tahap 3 yang kompeten perlu memiliki asas konsep NLE yang cukup kukuh untuk boleh beradaptasi antara perisian yang berlainan, kerana kemahiran spesifik satu perisian sahaja boleh menyekat peluang kerjaya apabila berpindah ke studio yang menggunakan perisian berbeza.

1. Konsep Asas NLE

Perisian NLE membolehkan Editor menyusun, memotong, dan menyusun semula shot tanpa mengubah fail media asal (non-destructive editing), berbeza daripada kaedah editing linear tradisional (tape-to-tape) yang memerlukan penyusunan mengikut urutan tetap.

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Timeline*	Paparan linear tempat shot disusun mengikut masa
Bin*	Folder digital untuk mengurus dan mengasingkan footages
Trim tool*	Alat untuk melaraskan titik mula/akhir sesuatu shot
Ripple edit*	Trim yang menolak/menarik shot berikutnya secara automatik
Roll edit*	Trim yang melaraskan titik potongan antara dua shot tanpa ubah jumlah tempoh
Slip edit*	Mengubah kandungan dalam shot tanpa ubah kedudukan/tempoh pada timeline
Slide edit*	Menggerakkan satu shot beserta titik potongannya di antara dua shot bersebelahan
Snapping*	Ciri melekatkan titik potongan tepat pada marker/shot lain

2. Ciri Utama Perisian NLE

Perisian	Ciri Utama untuk Sequence Editing
Final Cut Pro (FCP)	Magnetic timeline dan storyline untuk penyusunan pantas
Avid Media Composer / Symphony	Standard broadcast, bin locking, media management
Sony Vegas	Timeline berlapis fleksibel untuk produksi kecil-sederhana

Perisian	Ciri Utama untuk Sequence Editing
Adobe Premiere Pro	Integrasi rapat dengan After Effects
Canopus Edius	Prestasi native format tanpa transcode, sesuai siaran langsung
AutoDesk Smoke	Gabungan editing dan finishing/VFX dalam satu platform

3. Kemahiran Teras Trim

Kemahiran teras yang diperlukan pada peringkat ini termasuk trim tool (ripple, roll, slip, slide edit), penambahan track video/audio tambahan, dan penggunaan snapping/markers untuk memastikan ketepatan titik potongan (cut point) selaras dengan rentak dialog atau aksi.

4. Contoh Studio: Pemilihan Perisian Mengikut Jenis Produksi

- Studio siaran (broadcast): Avid Media Composer/Symphony sering menjadi standard kerana bin locking membolehkan beberapa Editor bekerja serentak pada projek yang sama.
- Studio pengiklanan kecil-sederhana: Adobe Premiere Pro digemari kerana integrasi pantas dengan After Effects untuk motion graphics tambahan.
- Rumah produksi dokumentari bebas: Final Cut Pro sesuai untuk penyuntingan pantas dengan magnetic timeline apabila bekerja dengan jam rakaman yang banyak.
- Siaran langsung/berita: Canopus Edius digunakan kerana keupayaan native format tanpa keperluan transcode, memendekkan masa penyediaan.
- Studio pasca-produksi bersepadu (editing + VFX): AutoDesk Smoke atau kombinasi Avid/DaVinci Resolve digunakan apabila projek memerlukan peralihan lancar antara kerja editing dan kerja finishing/color grading tanpa banyak pertukaran fail antara sistem berbeza.

5. Audio dalam Perisian NLE

Selain ciri visual, Editor Tahap 3 turut perlu memahami asas pengurusan audio dalam perisian NLE — termasuk penambahan track audio berasingan bagi dialog, musik, dan kesan bunyi (sound effect), pelarasan aras audio (gain) asas, serta piawaian sasaran kelantangan seperti -23 LUFS (piawaian Kesatuan Eropah) atau -24 LUFS (piawaian ATSC Amerika Syarikat) yang sering digunakan sebagai rujukan awal sebelum kerja pencampuran audio (audio mixing) penuh dilakukan pada peringkat lanjut oleh jurutera audio.

5. Prosedur Kerja Asas dalam Perisian NLE untuk Sequence Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Wujudkan projek baharu dengan setting sepadan spesifikasi rakaman (frame rate, resolusi)	Perisian NLE	Projek NLE tersedia	Editor

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Import bin footages terpilih daripada WA1	Perisian NLE	Bin dalam projek	Editor
3	Wujudkan sequence/timeline baharu mengikut spesifikasi output	Perisian NLE	Timeline kosong tersedia	Editor
4	Susun shot pada timeline mengikut urutan skrip/shooting board	Perisian NLE	Draf sequence	Editor
5	Gunakan trim tool (ripple/roll/slip/slide) untuk kemas titik potongan	Trim tool NLE	Sequence dikemas kini	Editor
6	Aktifkan snapping/markers pada titik penting (bit muzik, dialog)	Snapping/markers NLE	Ketepatan potongan	Editor
7	Simpan (save/auto-save) dan buat sandaran projek secara berkala	Perisian NLE, storan sandaran	Fail projek selamat	Editor
8	Eksport draf sequence untuk semakan Pengarah	Perisian NLE (export)	Fail preview	Editor/Pengarah

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Setting projek tidak sepadan spesifikasi rakaman sebenar	Isu frame rate/resolusi semasa eksport akhir	Sahkan setting projek (frame rate, resolusi) sebelum mula menyusun
Menggunakan ripple edit tanpa memahami kesan pada shot lain	Susunan sequence lain tertolak tanpa disedari	Fahami perbezaan ripple/roll/slip/slide sebelum aplikasi
Tidak mengaktifkan snapping semasa menyusun mengikut rentak muzik	Titik potongan tidak tepat pada bit	Aktifkan snapping/markers sebelum kerja rhythmic editing
Tidak membuat sandaran projek secara berkala	Kehilangan kerja akibat kerosakan fail/sistem	Amalkan auto-save dan sandaran manual berkala
Bertukar perisian NLE di tengah projek tanpa protokol pertukaran format	Kehilangan metadata/kualiti semasa import semula	Gunakan format pertukaran standard (XML/AAF) dan sahkan sebelum teruskan

7. Senarai Semak Kualiti — Editing Software

- ☐ Setting projek NLE (frame rate, resolusi) disahkan sepadan spesifikasi rakaman.

- ☐ Bin footages dari WA1 diimport dengan lengkap dan tersusun.
- ☐ Trim tool digunakan mengikut jenis pelarasan yang betul (ripple/roll/slip/slide).
- ☐ Snapping/markers diaktifkan bagi kerja yang memerlukan ketepatan rentak.
- ☐ Sandaran projek dibuat sekurang-kurangnya sekali setiap sesi kerja.
- ☐ Fail draf sequence dieksport dalam format yang boleh disemak Pengarah.
- ☐ Tiada isu media offline (linkage error) sebelum eksport.

8. Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio kecil menerima projek video korporat yang perlu disunting menggunakan Adobe Premiere Pro, walaupun pasukan lebih biasa menggunakan Final Cut Pro. Editor mengambil masa tambahan untuk memahami perbezaan ciri trim tool antara kedua-dua perisian sebelum memulakan kerja sebenar. Semasa proses menyusun, Editor turut mengaktifkan snapping pada marker muzik latar bagi memastikan potongan tepat pada rentak yang dikehendaki klien. Memandangkan footages direkod dalam format 4K UHD manakala komputer studio mempunyai had prestasi, Editor menjana proxy media beresolusi lebih rendah untuk kerja penyuntingan harian, dan hanya menukar semula kepada media resolusi penuh semasa peringkat eksport akhir. Projek berjaya disiapkan dalam tempoh yang dijadualkan tanpa isu format atau prestasi apabila fail akhir dieksport untuk semakan klien.

9. Codec dan Format Kerja

Selain ciri perisian, pemahaman codec turut penting bagi Editor Tahap 3. Codec seperti ProRes (Apple) dan DNxHR (Avid) sering digunakan sebagai format kerja perantaraan (intermediate codec) kerana prestasi playback yang lancar berbanding format kamera mampat seperti H.264, terutamanya apabila projek melibatkan pelbagai lapisan (multi-track) dan kesan visual tambahan. Bagi projek yang perlu diedarkan terus tanpa proses online lanjut, format akhir H.264 atau H.265 biasa digunakan kerana saiz fail yang lebih kecil dan keserasian yang luas merentas platform paparan.

10. Pembelajaran Berterusan dan Kemas Kini Perisian

Perisian NLE sentiasa dikemas kini dengan ciri baharu, dan Editor Tahap 3 perlu mengamalkan tabiat pembelajaran berterusan — melalui nota keluaran (release notes) rasmi pembekal perisian, forum komuniti Editor, atau latihan dalaman syarikat — bagi memastikan kemahiran kekal relevan dengan versi terkini yang digunakan studio. Seseengah kemas kini turut mengubah cara sesuatu ciri berfungsi (contoh: perubahan pada algoritma ripple edit), jadi Editor perlu berhati-hati menyemak kesan kemas kini sebelum menggunakannya pada projek sebenar yang bertarikh akhir ketat.

11. Pengurusan Media dan Prestasi Sistem

Sequence timeline editing yang melibatkan banyak track video/audio dan kesan peralihan (transition) memerlukan pengurusan media yang cekap untuk mengelakkan masalah prestasi seperti "dropped frame" semasa playback. Editor perlu mengamalkan penjanaan proxy media (resolusi rendah untuk kerja pantas) bagi footages beresolusi tinggi seperti 4K UHD atau DCI 4096×2160, terutamanya jika sistem komputer studio

mempunyai had prestasi. Amalan ini membolehkan proses menyusun dan trim dilakukan dengan lancar tanpa menjejaskan kualiti akhir semasa proses online editing kelak.

Rumusan

Kefasihan menggunakan trim tool dan ciri timeline perisian NLE pilihan syarikat membolehkan Editor menyusun assembled cut dengan pantas dan tepat mengikut rentak dialog atau aksi. Pemilihan perisian yang sesuai dengan jenis produksi, pemahaman codec kerja yang betul, serta amalan sandaran dan pengurusan bin/media yang baik, mengurangkan risiko kehilangan kerja dan mempercepatkan aliran kerja sequence timeline editing.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menyesuaikan diri dengan cepat apabila diminta menggunakan perisian NLE yang tidak biasa anda gunakan dalam sesuatu projek?
- Apakah risiko operasi jika Editor tidak mengamalkan sandaran projek secara berkala sepanjang kerja sequence timeline editing?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Assembled cut*	Sequence draf awal hasil penyusunan shot mengikut skrip	"Assembled cut siap untuk semakan Pengarah esok."
Rough cut*	Versi awal sequence lengkap sebelum penghalusan lanjut	"Rough cut menunjukkan tempoh 25 minit."
Continuity editing*	Teknik menyambung shot untuk aliran logik ruang/masa	Digunakan dalam adegan dialog dua watak
Parallel editing*	Memotong silih ganti antara dua aksi serentak	Digunakan dalam adegan kejar-mengejar
Montage*	Susunan pantas shot untuk meringkaskan tempoh masa	Digunakan dalam montage latihan sukan
Eyeline match*	Padanan arah pandangan watak antara shot	Disemak semasa dialog shot-reverse-shot
180-degree rule*	Prinsip mengekalkan sisi kamera konsisten untuk orientasi ruang	Dirujuk semasa adegan aksi berbilang angle
Match on action*	Penyambungan shot pada titik aksi yang sepadan	Digunakan semasa aksi berterusan merentas angle
Jump cut*	Potongan yang mengganggu kesinambungan masa/ruang	Dielakkan melainkan disengajakan
Cutaway*	Shot sisipan aksi/objek berkaitan	Digunakan untuk menutup jurang continuity
Shooting board*	Panduan visual komposisi dan angle kamera	Rujukan semasa menyusun adegan kompleks

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
DIT sheet*	Rekod metadata teknikal rakaman (Digital Imaging Technician)	Disemak untuk sahkan format/frame rate
Continuity sheet*	Rekod kostum, prop, dan pencahayaan setiap shot	Rujukan untuk sahkan kesinambungan visual
Trim tool*	Alat pelarasan titik mula/akhir shot	Termasuk ripple, roll, slip, slide edit
Ripple edit*	Trim yang menolak/menarik shot berikutnya secara automatik	Digunakan untuk kemas tempoh sequence
Roll edit*	Trim titik potongan antara dua shot tanpa ubah jumlah tempoh	Digunakan untuk laras halus titik potong
Slip edit*	Ubah kandungan dalam shot tanpa ubah kedudukan pada timeline	Digunakan untuk pilih frame terbaik dalam shot
Slide edit*	Gerakkan satu shot beserta titik potongan antara dua shot	Digunakan untuk reposisi shot dalam sequence
Snapping*	Ciri melekatkan titik potongan tepat pada marker	Digunakan semasa rhythmic editing
Bin*	Folder digital pengurusan footages	Diwarisi daripada hasil kerja WA1
Offline duration*	Tempoh sequence hasil editing offline	Disahkan mengikut keperluan skrip
Edit-Decision-List (EDL)*	Senarai keputusan editing untuk online editing	Dieksport pada peringkat WA5
XML / AAF*	Format pertukaran projek antara perisian NLE	Digunakan semasa pertukaran perisian
Screen direction*	Arah pergerakan/pandangan watak pada skrin	Disemak untuk elak kekeliruan penonton
Non-Linear Editing (NLE)*	Kaedah editing digital tanpa ubah media asal	Contoh: Premiere Pro, Avid, FCP

Peta Minda Teks

- Bab 1: Technique of Editing
 - Lapan teknik editing utama
 - Memilih teknik mengikut genre
 - Prosedur aplikasi teknik
 - Kesilapan biasa & senarai semak
- Bab 2: Good Shots
 - Penilaian semula dalam konteks sequence
 - Isu continuity (eyeline, 180-degree rule, match on action)
 - Prosedur semakan & senarai semak
- Bab 3: Script
 - Skrip sebagai rujukan turutan

- Penanda aras kelengkapan assembled cut
- Prosedur semakan baris demi baris
- Bab 4: Shooting Board
- Pengesahan susunan shot
- Adegan kompleks & orientasi ruang
- Semakan silang dengan DIT sheet
- Bab 5: Editing Software
- Ciri utama perisian NLE
- Kemahiran teras trim tool
- Prosedur kerja asas & sandaran projek

SOALAN:

- Soalan: Bezakan antara continuity editing dan parallel editing, dan berikan satu contoh situasi bagi setiap satu.

Jawapan model: Continuity editing menyambung shot supaya aksi kelihatan berterusan dan logik dalam satu ruang/masa (contoh: perbualan shot-reverse-shot); parallel editing memotong silih ganti antara dua aksi serentak di lokasi berbeza (contoh: adegan kejar-mengejar di dua tempat berlainan).

- Soalan: Mengapakah rujukan skrip dan shooting board masih diperlukan semasa peringkat sequence timeline editing walaupun shot telah pun dipilih pada peringkat WA1?

Jawapan model: Kerana pemilihan shot individu tidak menjamin susunan yang betul dalam naratif; skrip dan shooting board mengesahkan turutan scene serta komposisi visual yang dirancang supaya sequence yang disusun kekal koheren dan selari dengan niat produksi.

- Soalan: Apakah kesan memilih teknik editing yang tidak sesuai dengan genre atau mood sesebuah projek?

Jawapan model: Ia boleh menjejaskan kejelasan naratif dan kesan emosi yang dikehendaki — contohnya menggunakan montage yang tidak sesuai untuk adegan dialog serius boleh menyebabkan penonton hilang fokus daripada mesej utama adegan tersebut.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629

- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). **Film art: An introduction** (12th ed.). McGraw-Hill Education.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(3/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 22

W03 / Perform sequence timeline repairing

TAJUK:

Pembaikan Sequence Timeline (Sequence Timeline Repairing) dalam Offline Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses pembaikan (repairing) sequence timeline selepas assembled cut dihasilkan, merangkumi topik technique of editing, good shots, script, shooting board, editing software, dan timeline trimming. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mempratonton sequence timeline mengikut keperluan projek, mengesahkan sequence tertentu dengan betul mengikut keperluan projek, mengesahkan tempoh projek bersama Director, dan membentangkan trimmed sequence timeline mengikut skrip — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA3. Nota ini juga disusun dengan kedalaman tambahan (definisi, prosedur, kesilapan biasa, senarai semak, dan kajian kes merentas genre) supaya Bakat bukan sahaja memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara praktikal di bilik editing sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: Technique of Editing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menilai semula keberkesanan teknik editing (continuity, parallel, overlapping, temporal, elliptical, montage, spatial, rhythmic editing) yang telah digunakan dalam assembled cut.
- Mengenal pasti situasi di mana teknik editing perlu disesuaikan semula semasa pembaikan.
- Membezakan pembaikan teknik editing daripada sekadar memendekkan/memanjangkan klip.
- Memberi contoh setiap teknik editing dalam konteks projek studio sebenar.
- Menghubungkan pemilihan teknik dengan genre dan tempo naratif projek.

1. Pengenalan

Pada peringkat *assembled cut* (rujuk C03-W02), Editor telah menyusun shot mengikut skrip menggunakan pelbagai teknik editing. Walau bagaimanapun, teknik yang kelihatan berkesan semasa penyusunan awal tidak semestinya kekal sesuai apabila sequence dipratonton secara keseluruhan bersama muzik, dialog, dan pacing keseluruhan projek. Editor Tahap 3 perlu memahami secara mendalam setiap teknik editing supaya dapat menilai semula dan membaiki keputusan yang dibuat sebelum ini, kerana kesilapan teknik yang tidak dibaiki pada peringkat ini akan berlarutan hingga ke final offline dan online editing.

2. Konsep dan Definisi Teknik Editing

Istilah (EN)	Maksud (BM)
--------------	-------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Continuity editing*	Penyuntingan berterusan yang mengekalkan aliran masa dan ruang logik
Parallel editing*	Penyuntingan selari antara dua atau lebih aksi berlaku serentak
Overlapping editing*	Penyuntingan bertindih yang mengulang sebahagian aksi untuk penekanan
Temporal editing*	Penyuntingan berdasarkan susunan masa (linear/bukan linear)
Elliptical editing*	Penyuntingan yang meninggalkan sebahagian masa/aksi bagi mempercepatkan naratif
Montage*	Rangkaian shot pendek disusun untuk memampatkan masa/idea
Spatial editing*	Penyuntingan berdasarkan hubungan ruang antara shot
Rhythmic editing*	Penyuntingan berdasarkan tempo/rentak potongan

3. Penilaian Semula Teknik Editing

Semasa proses pembaikan, Editor perlu menilai semula sama ada teknik editing yang telah digunakan benar-benar berkesan apabila sequence dipratonton secara keseluruhan, bukan secara berasingan shot demi shot. Penilaian ini melibatkan tiga soalan asas: adakah teknik tersebut menyokong naratif skrip, adakah ia sepadan dengan tempo emosi adegan, dan adakah ia konsisten dengan teknik yang digunakan pada adegan bersebelahan.

4. Perbandingan Kesan Teknik Editing pada Sequence

Teknik	Kesan Jika Digunakan Betul	Kesan Jika Tersalah Guna
Parallel editing	Membina ketegangan antara dua lokasi/aksi	Mengelirukan penonton jika transisi tidak jelas
Montage	Memampatkan proses masa dengan menarik	Terlalu perlahan/laju berbanding tempo muzik
Elliptical editing	Mengekalkan tumpuan naratif	Kehilangan maklumat penting jika terlalu agresif
Rhythmic editing	Menguatkan emosi adegan aksi/drama	Cutting rate yang tidak konsisten mengganggu aliran

5. Contoh Studio: Montage Tidak Sepadan Tempo (Projek Iklan TV 30 saat)

Dalam projek iklan TV berdurasi 30 saat, format H.264 1080p 25fps untuk deliverable siaran, Editor menggunakan montage bagi menunjukkan proses pembuatan produk dalam masa 8 saat. Semasa pratonton assembled cut, didapati kadar pemotongan (*cutting rate*) montage terlalu perlahan berbanding tempo muzik latar yang bertempo cepat (128 BPM). Editor membaiki dengan memendekkan setiap shot daripada purata

1.2 saat kepada 0.8 saat supaya potongan selari dengan rentak muzik, tanpa mengubah susunan shot asal.

6. Contoh Studio: Parallel Editing dalam Drama Bersiri

Bagi episod drama bersiri (format ProRes 422, 1080p, 25fps), adegan dua watak berkomunikasi melalui telefon disunting menggunakan parallel editing. Semasa pembaikan, Editor mendapati potongan antara dua lokasi terlalu kerap (setiap 1 saat) sehingga mengganggu tumpuan penonton pada dialog. Pembaikan dibuat dengan memanjangkan setiap shot kepada 2-3 saat supaya dialog dapat didengar dengan jelas sebelum beralih ke watak seterusnya.

7. Prosedur Penilaian dan Pembaikan Teknik Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton sequence penuh tanpa henti	NLE (Premiere Pro/Resolve)	Senarai isu teknik	Editor
2	Kenal pasti teknik yang digunakan setiap adegan	Timeline markers	Peta teknik editing	Editor
3	Bandingkan dengan tempo skrip/muzik	Skrip, cue sheet	Nota percanggahan	Editor
4	Sesuaikan semula teknik (trim/susun semula)	Ripple/roll trim	Sequence dibaiki	Editor
5	Pratonton semula bersama audio penuh	NLE playback	Pengesahan tempo	Editor/Director
6	Rekod perubahan dalam edit log	Edit log/notes	Log versi	Editor

8. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengekalkan teknik lama tanpa semakan	Sequence terasa janggal	Sentiasa pratonton dengan audio penuh
Menukar teknik tanpa rujuk skrip	Naratif terpesong	Rujuk skrip sebelum ubah teknik
Cutting rate tidak konsisten dalam montage	Tempo tidak sepadan muzik	Guna beat marker pada timeline
Overlapping berlebihan	Kekeliruan aksi	Had overlap kepada tujuan spesifik
Tidak rekod perubahan teknik	Sukar rollback	Simpan edit log setiap sesi

9. Senarai Semak Kualiti — Teknik Editing

- ☐ Sequence dipratonton penuh dengan audio.
- ☐ Setiap teknik editing yang digunakan dikenal pasti dan direkod.
- ☐ Teknik sepadan dengan tempo muzik/dialog.
- ☐ Tiada percanggahan teknik antara adegan bersebelahan.
- ☐ Montage/rhythmic editing disemak terhadap beat muzik.
- ☐ Perubahan teknik direkod dalam edit log.
- ☐ Pengesahan dibuat selepas pembaikan (bukan andaian).

10. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek dokumentari 24 minit tentang industri kraf tangan, Editor mendapati teknik *elliptical editing* yang digunakan untuk memampatkan proses membuat anyaman (dari 3 jam rakaman kepada 90 saat) menghilangkan langkah penting yang disebut dalam narrator voice-over. Keputusan Editor ialah menambah semula satu shot pendek (2 saat) bagi langkah tersebut tanpa menjejaskan tempo keseluruhan. Hasilnya, sequence kekal padat tetapi kini konsisten dengan naratif audio, dan diluluskan oleh Director tanpa pusingan pembaikan tambahan.

11. Pertimbangan Genre dalam Pemilihan Teknik

Pemilihan dan pembaikan teknik editing tidak boleh dipisahkan daripada genre projek. Iklan komersial lazimnya memerlukan cutting rate pantas dan montage untuk menarik perhatian dalam tempoh singkat; dokumentari pula lebih bergantung pada continuity editing dan elliptical editing untuk mengekalkan kredibiliti naratif sambil memampatkan masa; drama bersiri sering menggunakan parallel editing bagi membina jalinan subplot; manakala projek korporat cenderung kepada continuity editing yang tenang dan minimum gangguan visual supaya mesej korporat kekal jelas. Editor Tahap 3 perlu peka terhadap norma genre ini semasa menilai semula sama ada teknik yang digunakan benar-benar sesuai, kerana teknik yang berkesan dalam satu genre boleh menjadi tidak sesuai apabila diaplikasikan tanpa pertimbangan pada genre lain.

12. Peranan Kolaborasi dengan Director Semasa Pembaikan Teknik

Walaupun Editor mempunyai kuasa teknikal untuk membaiki teknik editing, keputusan akhir bagi perubahan yang memberi kesan besar kepada nada atau tempo naratif wajar dibincangkan bersama Director. Ini terutamanya penting apabila pembaikan melibatkan penukaran teknik secara menyeluruh (contohnya daripada continuity editing kepada montage) kerana perubahan sedemikian boleh mengubah keseluruhan gaya penceritaan visual projek. Sesi pratonton bersama Director selepas pembaikan teknik dilakukan adalah amalan baik bagi memastikan visi kreatif kekal selaras.

Rumusan

Pembaikan sequence memerlukan penilaian semula keberkesanan teknik editing dalam konteks penuh, bukan sekadar pelarasan tempoh klip secara mekanikal. Editor mesti memahami definisi dan kesan setiap teknik, mengikuti prosedur penilaian yang sistematik, mengelak kesilapan biasa seperti cutting rate tidak konsisten, dan sentiasa merujuk senarai semak sebelum menganggap sequence sedia untuk peringkat

seterusnya. Pertimbangan genre dan kolaborasi rapat dengan Director turut memastikan pembaikan teknik kekal selaras dengan visi kreatif keseluruhan projek. Kajian kes menunjukkan bahawa pembaikan teknik yang tepat boleh menyelesaikan konflik antara naratif audio dan visual tanpa mengorbankan tempo projek.

13. Impak Pembaikan Teknik terhadap Jadual Produksi

Pembaikan teknik editing yang melibatkan penyusunan semula besar-besaran (contohnya menukar keseluruhan pendekatan montage kepada continuity editing) memerlukan pertimbangan terhadap jadual produksi keseluruhan. Editor perlu menganggarkan masa yang diperlukan untuk pembaikan sedemikian dan memaklumkan kepada Production Manager atau Director sekiranya perubahan besar berpotensi melewati penyerahan rough cut. Amalan yang baik ialah mengasingkan pembaikan "wajib" (yang menjejaskan kejelasan naratif) daripada pembaikan "pilihan" (peningkatan estetik semata-mata) supaya keutamaan dapat diberikan kepada isu yang benar-benar kritikal dalam had masa yang tersedia.

14. Pendokumentasian Keputusan Teknik untuk Pusingan Semakan Seterusnya

Setiap keputusan pembaikan teknik editing wajar didokumentasikan dengan jelas dalam edit log, termasuk teknik asal yang digunakan, sebab pembaikan dilakukan, dan teknik gantian yang dipilih. Pendokumentasian ini bukan sekadar formaliti — ia membolehkan Editor lain (jika projek melibatkan lebih daripada seorang Editor, seperti dalam produksi drama bersiri berskala besar) memahami rasional di sebalik setiap perubahan tanpa perlu menyoal semula secara lisan. Ia juga menjadi rujukan penting sekiranya Director meminta pusingan semakan tambahan selepas sesi pembentangan rough cut, kerana Editor dapat menjejak semula keputusan yang telah dibuat dengan pantas berbanding cuba mengingatkan semula secara manual.

Soalan Refleksi

- Mengapakah teknik editing yang berkesan semasa assembling awal boleh menjadi tidak sesuai semasa pratonton penuh?
- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada montage perlu dipendekkan atau dipanjangkan berbanding tempo muzik?

Bab 2: Good Shots

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menilai semula kualiti shot semasa pratonton sequence penuh.
- Mengenal pasti kelemahan halus yang tidak jelas semasa pemilihan individu.
- Menggantikan shot bermasalah dengan alternatif daripada bin.
- Mengaplikasikan kriteria good shot secara konsisten merentas keseluruhan sequence.
- Mendokumentasikan sebab penggantian shot untuk rujukan pasukan.

1. Pengenalan

Kriteria **good shots** telah ditetapkan semasa peringkat pemilihan shot (C03-W01 Bab 3) dan diaplikasikan semasa assembling (C03-W02). Namun, semasa pembaikan sequence timeline, Editor perlu menilai semula setiap shot dalam konteks keseluruhan sequence — bukan secara berasingan. Sesuatu shot yang kelihatan memuaskan semasa dipilih secara individu dalam bin boleh menunjukkan kelemahan apabila diletakkan bersebelahan shot lain dalam aliran berterusan.

2. Kriteria Good Shots (Rujukan Semula)

Kriteria	Penerangan Ringkas
Fokus (*focus*)	Imej tajam pada subjek utama
Pendedahan (*exposure*)	Pencahayaan seimbang, tiada lebihan/kurang cahaya
Komposisi (*composition*)	Susun atur mengikut rule of thirds/framing yang sesuai
Kestabilan (*stability*)	Tiada goyangan kamera yang tidak disengajakan
Continuity	Konsisten dengan shot bersebelahan (warna, arah, pergerakan)

3. Penilaian Semula dalam Konteks Sequence Penuh

Penilaian semula terhadap kualiti shot perlu dilakukan sepanjang pratonton sequence, dengan tumpuan khusus pada titik peralihan antara shot (*cut points*), kerana di situlah kelemahan seperti ketidaksepadanan warna atau pergerakan kamera paling ketara.

4. Perbandingan Kelemahan Ketara Semasa Pemilihan vs Semasa Sequence Penuh

Jenis Kelemahan	Ketara Semasa Pemilihan Individu?	Ketara Semasa Sequence Penuh?
Goyangan kamera halus	Tidak (dilihat statik/pendek)	Ya (berbanding shot stabil sebelah)
Perubahan pencahayaan antara take	Tidak	Ya (jelas semasa cut)
Ketidaksepadanan warna (*white balance*)	Kadangkala	Ya (terutama continuity cut)
Fokus lembut pada latar belakang	Tidak jika subjek jelas	Ya jika berbanding shot lain lebih tajam

5. Contoh Studio: Kelemahan Terserlah dalam Korporat 3 Minit

Dalam video korporat 3 minit (format Adobe Premiere Pro, 1080p, deliverable MP4 H.264), satu shot wawancara CEO yang dipilih pada peringkat awal menunjukkan sedikit goyangan kamera yang tidak jelas semasa pemilihan (kerana ditonton berasingan pada klip pendek). Apabila dipratonton dalam sequence penuh bersebelahan shot lain yang stabil (tripod), goyangan tersebut menjadi sangat ketara. Editor menggantikan shot berkenaan dengan alternatif dari bin yang direkod pada take kedua.

6. Prosedur Penggantian Shot Semasa Pembaikan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti shot bermasalah semasa pratonton	NLE timeline	Senarai shot bermasalah	Editor
2	Semak bin untuk alternatif sepadan	Bin/Media Browser	Senarai calon gantian	Editor
3	Bandingkan calon dengan kriteria good shot	Preview window	Pemilihan gantian	Editor
4	Gantikan shot pada timeline	Replace/Insert edit	Sequence dikemas kini	Editor
5	Semak continuity dengan shot bersebelahan	Playback	Pengesahan continuity	Editor
6	Rekod sebab penggantian	Edit log	Log keputusan	Editor

7. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak semak semula shot dalam konteks penuh	Kelemahan tidak dikesan	Pratonton sequence lengkap, bukan segmen
Ganti shot tanpa semak continuity	Percanggahan visual	Bandingkan warna/arah dengan shot bersebelahan
Tidak rekod sebab penggantian	Sukar audit semula	Sentiasa catat dalam edit log
Bergantung ingatan tanpa bin terkini	Gantian tidak optimum	Pastikan bin dikemas kini semasa logging
Ganti shot tanpa kelulusan jika sensitif	Konflik kreatif dengan Director	Rujuk Director untuk shot kritikal

8. Senarai Semak Kualiti — Good Shots

- ☐ Setiap shot dipratonton dalam konteks sequence penuh, bukan berasingan.
- ☐ Fokus, pendedahan, komposisi, dan kestabilan disahkan semula.
- ☐ Continuity warna dan pergerakan disemak antara shot bersebelahan.
- ☐ Shot bermasalah dikenal pasti dan calon gantian disenaraikan.
- ☐ Gantian shot disahkan tidak menjejaskan continuity.
- ☐ Sebab penggantian direkod dalam edit log.

9. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek dokumentari alam semula jadi 24 minit, satu shot burung terbang yang dipilih kerana komposisi menarik didapati mempunyai fokus lembut apabila dibandingkan dengan shot bersebelahan yang menggunakan lensa telefoto lebih tajam. Editor menggantikan shot tersebut dengan alternatif dari bin yang direkod pada sudut

kamera lain, walaupun komposisi asal sedikit kurang menarik, kerana ketajaman fokus lebih penting untuk kualiti keseluruhan sequence dokumentari alam.

10. Had Toleransi Pembetulan Digital Sebelum Penggantian Shot

Sebelum memutuskan untuk menggantikan sesuatu shot, Editor perlu menilai sama ada kelemahan yang dikesan masih boleh dibetulkan melalui alat pembetulan digital dalam NLE, seperti color correction untuk ketidaksepadanan warna ringan, stabilisation digital untuk goyangan kamera minimum, atau pelarasan exposure untuk pencahayaan sedikit tidak seimbang. Penggantian shot sepenuhnya hanya wajar dilakukan apabila kelemahan tersebut melampaui had toleransi pembetulan digital — contohnya goyangan kamera yang ketara atau fokus yang jelas tidak tepat pada subjek utama — kerana pembetulan digital yang berlebihan boleh menjejaskan kualiti imej keseluruhan (artifact, noise) berbanding menggunakan shot alternatif yang lebih bersih dari bin.

Rumusan

Kelemahan shot yang tersembunyi pada peringkat pemilihan boleh terserlah dalam pratonton sequence penuh; Editor perlu sentiasa bersedia menggantikan shot daripada bin semasa pembaikan. Proses ini memerlukan penilaian semula sistematik terhadap kriteria good shot, pertimbangan had toleransi pembetulan digital sebelum penggantian penuh, prosedur penggantian yang teratur, dan pendokumentasian keputusan supaya pasukan editing dapat merujuk semula sekiranya berlaku isu pada peringkat kemudian.

11. Peranan Metadata Bin dalam Mempercepatkan Pencarian Shot Alternatif

Kecekapan proses penggantian shot bergantung besar kepada bagaimana bin telah dilabel dan disusun semasa peringkat pemilihan shot awal (C03-W01). Bin yang disusun mengikut nombor scene, jenis shot (wide/medium/close-up), dan tag keterangan ringkas (contohnya "take terbaik", "goyangan minima") membolehkan Editor mencari calon gantian dalam masa saat, berbanding perlu menyemak semula keseluruhan footages mentah. Amalan metadata yang lemah pada peringkat awal projek secara langsung memburukkan kecekapan peringkat pembaikan ini — justeru pelaburan masa dalam logging bin yang teliti pada awal projek memberi pulangan besar semasa sesi pembaikan yang sering terhad oleh tekanan masa produksi.

12. Menguruskan Situasi Tiada Shot Alternatif dalam Bin

Kadangkala Editor mendapati tiada shot alternatif yang sesuai dalam bin bagi menggantikan shot bermasalah, terutamanya jika hanya satu take sahaja direkodkan semasa penggambaran (contohnya disebabkan kekangan masa atau kos penggambaran semula). Dalam situasi ini, Editor perlu menimbang beberapa pilihan: menggunakan pembetulan digital sehingga had munasabah, memendekkan tempoh paparan shot bermasalah supaya kelemahan kurang ketara, menukar sudut pandangan melalui cropping/reframing digital jika resolusi sumber mengizinkan, atau — sebagai pilihan terakhir — merujuk kepada Director untuk membincangkan kemungkinan penggambaran semula (*reshoot*) jika kelemahan tersebut menjejaskan kualiti keseluruhan projek secara signifikan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah goyangan kamera halus lebih ketara semasa pratonton sequence penuh berbanding semasa pemilihan individu?
- Apakah risiko jika Editor menggantikan shot tanpa menyemak continuity dengan shot bersebelahan?

Bab 3: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menggunakan skrip sebagai senarai semak semasa pembaikan.
- Mengesan bahagian yang tertinggal, tersalah letak, atau berulang.
- Mengesahkan kesempurnaan sequence berbanding skrip.
- Membezakan jenis skrip (shooting script, dialogue script, shot list) dan kegunaannya semasa pembaikan.
- Menyediakan laporan percanggahan skrip-sequence untuk rujukan Director.

1. Pengenalan

Skrip merupakan dokumen rujukan rasmi bagi projek video/filem yang mengandungi dialog, arahan aksi, dan struktur adegan. Semasa peringkat pembaikan sequence timeline, skrip berfungsi sebagai senarai semak (*checklist*) untuk memastikan setiap elemen yang dirancang telah dimasukkan dengan betul ke dalam sequence, tanpa ketinggalan atau pertindihan yang tidak disengajakan.

2. Jenis-jenis Skrip dan Kegunaan Semasa Pembaikan

Jenis Skrip	Kandungan	Kegunaan Semasa Pembaikan
Shooting script	Adegan bernombor, arahan kamera	Pengesahan susunan adegan
Dialogue script	Teks dialog penuh	Semakan sinkroni audio-visual
Shot list	Senarai shot dirancang	Pengesahan semua shot dirancang telah digunakan
Continuity sheet	Nota kesinambungan take	Semakan padanan take dengan sequence

3. Skrip sebagai Senarai Semak

Skrip digunakan sebagai senarai semak semasa pembaikan — setiap dialog, aksi, dan arahan visual perlu disemak semula terhadap sequence yang telah di-assemble, baris demi baris, untuk memastikan tiada penyimpangan daripada rancangan asal projek.

4. Jenis Percanggahan Skrip-Sequence yang Biasa Ditemui

Jenis Percanggahan	Contoh	Kesan Jika Tidak Dibaiki
--------------------	--------	--------------------------

Jenis Percanggahan	Contoh	Kesan Jika Tidak Dibaiki
Bahagian tertinggal	Dialog penting tidak dimasukkan	Naratif tidak lengkap
Tersalah letak	Adegan disusun tidak mengikut urutan skrip	Kekeliruan naratif
Berulang tidak sengaja	Klip sama digunakan dua kali	Sequence kelihatan tidak profesional
Arahan visual diabaikan	Sudut kamera khusus dalam skrip tidak digunakan	Hilang kesan kreatif yang dirancang

5. Contoh Studio: Semakan Skrip dalam Drama Bersiri

Bagi episod drama bersiri berdurasi 42 minit (format Avid Media Composer, deliverable broadcast HD), Editor menyemak skrip baris demi baris berbanding sequence yang telah disunting. Didapati satu adegan pendek (dialog watak sokongan menyatakan maklumat penting untuk plot seterusnya) tertinggal semasa assembling kerana klip berkenaan tersalah letak dalam folder media. Editor mengesan ketinggalan ini melalui semakan skrip dan memasukkan semula shot berkenaan pada kedudukan yang betul.

6. Prosedur Semakan Skrip Berbanding Sequence

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sediakan salinan skrip bercetak/digital	Skrip projek	Rujukan semakan	Editor
2	Pratonton sequence sambil ikuti skrip baris demi baris	NLE + skrip	Senarai percanggahan	Editor
3	Tanda setiap dialog/aksi yang disahkan	Skrip (highlight)	Skrip bertanda	Editor
4	Kenal pasti bahagian tertinggal/tersalah letak/berulang	Nota semakan	Senarai isu	Editor
5	Baiki sequence mengikut isu yang dikenal pasti	NLE editing tools	Sequence dikemas kini	Editor
6	Sahkan semula sequence lengkap sepadan skrip	Playback penuh	Pengesahan akhir	Editor/Director

7. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Semak skrip secara pantas tanpa teliti	Percanggahan terlepas pandang	Semak baris demi baris secara sistematik

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak tanda bahagian yang telah disahkan	Semakan berulang/tertinggal	Gunakan highlight/tanda pada skrip
Abaikan arahan visual dalam skrip	Kesan kreatif hilang	Semak arahan kamera, bukan dialog sahaja
Tidak libatkan Director untuk percanggahan besar	Keputusan sepihak berisiko	Rujuk Director untuk isu naratif kritikal
Tidak kemas kini skrip versi terkini	Semakan berdasarkan versi lapuk	Sentiasa gunakan skrip versi terkini bertarikh

8. Senarai Semak Kualiti — Semakan Skrip

- ☐ Skrip versi terkini digunakan untuk semakan.
- ☐ Setiap dialog disemak berbanding sequence.
- ☐ Setiap arahan aksi/visual disemak berbanding sequence.
- ☐ Bahagian tertinggal dikenal pasti dan dibaiki.
- ☐ Bahagian tersalah letak disusun semula mengikut urutan skrip.
- ☐ Bahagian berulang tidak sengaja dikenal pasti dan dibuang.
- ☐ Pengesahan akhir dibuat selepas semua pembaikan selesai.

9. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek iklan TV 30 saat untuk produk minuman, skrip menetapkan urutan: pembukaan (produk) → penggunaan (watak) → penutup (logo dan tagline). Semasa semakan, Editor mendapati klip penutup logo diletakkan sebelum klip penggunaan disebabkan kesilapan semasa assembling. Editor menyusun semula sequence mengikut urutan skrip asal dan mengesahkan tempoh keseluruhan kekal 30 saat tepat selepas pembaikan.

10. Mengurus Perbezaan antara Skrip dan Keputusan Kreatif Semasa Penggambaran

Dalam amalan sebenar, sequence yang di-assemble kadangkala menyimpang sedikit daripada skrip asal disebabkan keputusan kreatif yang dibuat semasa penggambaran (contohnya Director menukar dialog di lokasi, atau pelakon melakukan improvisasi yang lebih baik daripada skrip). Dalam situasi ini, Editor tidak semestinya "membetulkan" sequence supaya sepadan 100% dengan skrip bertulis; sebaliknya, Editor perlu merujuk continuity sheet dan nota penggambaran untuk mengesahkan sama ada penyimpangan tersebut disengajakan dan diluluskan. Sebarang penyimpangan yang tidak direkod dalam continuity sheet wajar disifatkan sebagai potensi kesilapan dan dirujuk kepada Director untuk pengesahan sebelum sequence dianggap muktamad.

Rumusan

Menggunakan skrip sebagai senarai semak membolehkan Editor mengesan kesilapan tertinggal, tersalah letak, atau berulang sebelum sequence dianggap sedia untuk peringkat seterusnya. Prosedur semakan yang sistematik, baris demi baris, keupayaan membezakan kesilapan sebenar daripada perubahan kreatif yang disengajakan, dan

pendokumentasian percanggahan adalah penting untuk memastikan sequence akhir benar-benar mematuhi rancangan naratif projek.

11. Semakan Skrip untuk Kandungan Berbilang Bahasa

Bagi projek yang mempunyai dialog berbilang bahasa (contohnya campuran Bahasa Malaysia, Inggeris, dan Mandarin dalam satu produksi tempatan), semakan skrip berbanding sequence perlu turut mengesahkan bahawa sari kata (*subtitle*) atau terjemahan yang dirancang dalam skrip induk telah dipetakan dengan betul kepada dialog yang sepadan pada timeline. Kesilapan pemetaan bahasa — contohnya sari kata Bahasa Malaysia dipaparkan semasa dialog Mandarin — hanya dapat dikesan melalui semakan teliti berbanding skrip berbilang bahasa, dan bukan sekadar mendengar audio tanpa merujuk teks bertulis.

12. Menyelaraskan Semakan Skrip dengan Continuity Sheet dan DIT Sheet

Semakan skrip yang komprehensif tidak berdiri sendiri, tetapi perlu diselaraskan dengan continuity sheet (rekod kesinambungan semasa penggambaran) dan DIT (Digital Imaging Technician) sheet (rekod teknikal setiap take, termasuk metadata kamera). Apabila skrip menunjukkan satu adegan sepatutnya wujud tetapi tidak ditemui dalam sequence, Editor perlu merujuk continuity sheet untuk mengesahkan sama ada adegan tersebut memang direkodkan semasa penggambaran, atau DIT sheet untuk mengesan lokasi fail media yang mungkin tersalah letak dalam struktur folder projek. Pendekatan bersilang rujukan ini mengelakkan Editor membuat kesimpulan tergesa-gesa bahawa sesuatu bahagian "hilang" sedangkan ia mungkin hanya tersalah kategori dalam sistem fail.

Soalan Refleksi

- Mengapakah semakan skrip perlu dilakukan baris demi baris dan bukan secara pantas?
- Berikan satu contoh kesan jika bahagian skrip yang berulang tidak dikesan sebelum final offline.

Bab 4: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengesahkan pembaikan tidak menyimpang daripada komposisi visual asal.
- Mengenal pasti adegan kompleks yang memerlukan semakan lebih teliti.
- Mengaitkan shooting board dengan keputusan pertukaran/susunan semula shot.
- Membezakan shooting board daripada storyboard dari segi tahap perincian teknikal.
- Menyediakan senarai adegan berisiko tinggi untuk semakan keutamaan.

1. Pengenalan

Shooting board (juga dikenali sebagai storyboard teknikal) ialah dokumen visual yang merangkumi lakaran/imej setiap shot bersama maklumat teknikal seperti sudut kamera, pergerakan kamera, dan kedudukan pelakon. Semasa pembaikan sequence, shooting

board berfungsi sebagai rujukan pengesahan untuk memastikan sebarang perubahan yang dibuat kekal setia kepada komposisi visual yang telah dirancang oleh Director dan Director of Photography (DOP).

2. Perbezaan Shooting Board dan Storyboard

Aspek	Storyboard	Shooting Board
Tujuan utama	Visualisasi naratif keseluruhan	Panduan teknikal pengambilan gambar
Perincian	Lakaran umum adegan	Sudut kamera, lens, pergerakan terperinci
Pengguna utama	Director, penulis skrip	DOP, Camera operator, Editor
Kegunaan semasa pembaikan	Rujukan naratif	Pengesahan komposisi visual

3. Fungsi Pengesahan

Shooting board digunakan untuk mengesahkan bahawa pembaikan yang dibuat (contohnya pertukaran shot atau susunan semula) tidak menyimpang daripada komposisi visual yang telah dirancang asal, terutamanya bagi elemen seperti sudut kamera, arah pergerakan (*screen direction*), dan kedudukan pelakon dalam frame.

4. Kategori Adegan Berisiko Tinggi untuk Penyimpangan Visual

Kategori Adegan	Sebab Berisiko	Elemen Perlu Disemak
Pergerakan kamera kompleks (crane, dolly)	Sukar dipadankan jika susunan diubah	Arah dan kelajuan pergerakan
Aksi berbilang pelakon	Kedudukan mudah tidak konsisten	Screen direction, eyeline match
Adegan aksi/pertarungan	Susunan shot kritikal untuk kejelasan	Urutan pukulan/pergerakan
Adegan dialog bersilang (*cross-cutting*)	Salah susun jeaskan continuity mata	Arah pandangan (*eyeline*)

5. Contoh Studio: Adegan Kompleks dalam Drama Aksi

Dalam adegan pertarungan bagi drama aksi (format Sony Vegas, 1080p 50fps untuk slow-motion), Editor perlu menukar susunan dua shot bagi memperbaiki tempo aksi semasa pembaikan. Sebelum membuat perubahan, Editor merujuk shooting board yang menetapkan arah pergerakan kamera (kiri ke kanan) bagi setiap shot pertarungan. Pertukaran susunan yang dicadangkan pada mulanya akan menyebabkan arah pergerakan kelihatan berlawanan (jump cut arah), justeru Editor memilih untuk menambah satu cutaway pendek sebagai peralihan bagi mengekalkan kesinambungan visual, selaras dengan shooting board asal.

6. Prosedur Pengesahan Berbanding Shooting Board

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kumpul shooting board bagi adegan berkenaan	Dokumen shooting board	Rujukan visual	Editor
2	Kenal pasti adegan kompleks berisiko tinggi	Senarai kategori risiko	Senarai adegan disemak	Editor
3	Bandingkan sequence semasa dengan lakaran shooting board	Playback + dokumen	Senarai penyimpangan	Editor
4	Rujuk DOP/Director jika penyimpangan besar dikesan	Mesyuarat/nota	Keputusan pembaikan	Editor/Director
5	Laksanakan pembaikan tanpa mengubah screen direction	NLE editing tools	Sequence dibaiki	Editor
6	Sahkan semula selari shooting board	Playback	Pengesahan akhir	Editor

7. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tukar susunan shot tanpa rujuk shooting board	Screen direction terbalik	Sentiasa semak arah pergerakan sebelum tukar
Abaikan eyeline match semasa susun semula	Penonton keliru arah pandangan	Semak kedudukan mata pelakon setiap shot
Anggap semua adegan sama tahap risiko	Adegan kompleks terlepas semakan	Kategorikan adegan mengikut tahap risiko
Tidak libatkan DOP untuk isu teknikal kamera	Kesilapan komposisi berulang	Rujuk DOP untuk adegan pergerakan kompleks
Ubah shot tanpa dokumentasi shooting board rujukan	Sukar audit keputusan	Simpan shooting board sebagai rujukan tetap

8. Senarai Semak Kualiti — Shooting Board

- ☐ Shooting board bagi setiap adegan kompleks disediakan sebagai rujukan.
- ☐ Screen direction disahkan konsisten selepas sebarang pertukaran shot.
- ☐ Eyeline match disemak bagi adegan dialog/aksi berbilang pelakon.
- ☐ Adegan berisiko tinggi dikenal pasti sebelum pembaikan dimulakan.
- ☐ DOP/Director dirujuk untuk penyimpangan visual yang ketara.
- ☐ Pengesahan akhir dibuat selepas pembaikan selesai.

9. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek korporat 3 minit yang melibatkan wawancara berbilang subjek dalam satu bilik mesyuarat, susunan semula shot semasa pembaikan hampir menyebabkan dua watak kelihatan bertentangan arah pandangan (kedua-dua menghadap kiri, seolah-olah tidak berkomunikasi antara satu sama lain). Dengan merujuk shooting board yang menetapkan kedudukan kamera asal, Editor mengesan isu ini sebelum final offline dan menukar satu shot dengan sudut kamera 180° yang betul daripada bin.

10. Shooting Board sebagai Alat Komunikasi Pasukan Post-Production

Selain fungsi pengesahan visual, shooting board turut berperanan sebagai alat komunikasi antara Editor dengan ahli pasukan post-production lain seperti colorist dan VFX artist pada peringkat online editing kelak. Sebarang pembaikan yang dibuat pada peringkat offline (contohnya pertukaran susunan shot) perlu direkodkan supaya shooting board yang diserahkan bersama sequence akhir mencerminkan susunan sebenar, bukan susunan asal semasa penggambaran. Ini mengelakkan kekeliruan pasukan online editing yang mungkin merujuk shooting board asal tanpa mengetahui perubahan yang telah dibuat semasa peringkat pembaikan offline.

Rumusan

Shooting board kekal sebagai rujukan pengesahan semasa pembaikan, memastikan sebarang pertukaran atau susunan semula shot tidak menyimpang daripada rancangan visual asal. Adegan kompleks dari segi pergerakan kamera dan kedudukan pelakon memerlukan semakan lebih teliti, dan sebarang keraguan besar wajar dirujuk kepada DOP atau Director sebelum pembaikan disahkan. Rekod kemas kini shooting board turut penting bagi memastikan kesinambungan maklumat kepada pasukan post-production seterusnya.

11. Menangani Percanggahan antara Shooting Board dan Keputusan Kreatif di Lokasi

Kadangkala susunan sebenar yang dirakam di lokasi penggambaran berbeza daripada shooting board asal disebabkan halangan praktikal (cuaca, kekangan lokasi, kelewatan pelakon) yang memaksa DOP atau Director membuat keputusan spontan. Dalam situasi ini, Editor tidak wajar memaksa sequence supaya sepadan 100% dengan shooting board yang sudah tidak relevan; sebaliknya, keutamaan diberi kepada continuity visual sebenar yang telah direkam. Walau bagaimanapun, sebarang penyimpangan besar daripada shooting board asal wajar direkodkan dalam nota pembaikan supaya pasukan pengeluaran memahami sebab perubahan tersebut berlaku, terutamanya jika ia memberi kesan kepada keputusan editorial pada peringkat seterusnya.

12. Situasi Ketiadaan Shooting Board Rasmi

Bagi projek berskala kecil seperti sesetengah video korporat atau konten media sosial, shooting board rasmi mungkin tidak disediakan secara formal oleh pasukan penggambaran. Dalam situasi ini, Editor perlu bergantung kepada continuity sheet, nota pengarah di lokasi, atau — jika tiada dokumen bertulis langsung — pertimbangan profesional berdasarkan prinsip sinematografi asas (180-degree rule, eyeline match,

screen direction) semasa membuat sebarang pertukaran susunan shot. Walau bagaimanapun, ketiadaan shooting board rasmi tidak mengurangkan keperluan untuk menyemak komposisi visual secara teliti; sebaliknya ia meningkatkan tanggungjawab Editor untuk menggunakan penilaian visual sendiri dengan lebih berhati-hati.

Soalan Refleksi

- Mengapakah eyeline match penting semasa menyusun semula shot dalam adegan dialog berbilang pelakon?
- Berikan satu contoh adegan yang memerlukan semakan shooting board lebih teliti berbanding adegan biasa.

Bab 5: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan operasi trim lanjutan yang diperlukan semasa pembaikan.
- Membezakan ripple, roll, slip, dan slide edit.
- Mengaplikasikan trim tanpa merosakkan penjajaran audio-visual lain.
- Membandingkan ciri utama perisian editing (FCP, Avid, Premiere Pro, Sony Vegas, Edius, Smoke).
- Mengurus fail projek dan versi semasa pembaikan menggunakan perisian editing.

1. Pengenalan

Kefasihan menggunakan perisian editing (NLE — *Non-Linear Editing*) adalah kemahiran teras Editor Tahap 3, terutamanya semasa peringkat pembaikan yang memerlukan operasi trim tepat dan pantas tanpa menjejaskan bahagian sequence yang lain. Setiap perisian mempunyai antara muka dan istilah tersendiri, tetapi konsep asas trim adalah universal merentas platform.

2. Perbandingan Perisian Editing Utama

Perisian	Pembangun	Kekuatan Utama	Kegunaan Biasa
Final Cut Pro (FCP)	Apple	Prestasi pantas pada macOS, magnetic timeline	Filem pendek, iklan
Avid Media Composer	Avid Technology	Standard industri broadcast/filem	Drama bersiri, filem panjang
Adobe Premiere Pro	Adobe	Integrasi dengan After Effects/Audition	Korporat, iklan, YouTube
Sony Vegas	Magix/Sony	Antara muka ringkas, pantas untuk projek kecil	Video pendek, promosi
Canopus Edius	Grass Valley	Prestasi baik untuk broadcast format campuran	Berita, siaran langsung

Perisian	Pembangun	Kekuatan Utama	Kegunaan Biasa
AutoDesk Smoke	Autodesk (dihentikan)	Gabungan editing dan finishing/VFX	Post-production filem lanjutan

3. Operasi Trim Lanjutan

Operasi Trim	Kesan pada Timeline
Ripple trim	Mengubah tempoh klip tanpa meninggalkan jurang
Roll trim	Mengubah titik potongan antara dua klip serentak
Slip edit	Mengubah kandungan dalam klip tanpa mengubah tempohnya
Slide edit	Menggerakkan klip pada timeline sambil mengekalkan tempoh klip bersebelahan

4. Kesan Setiap Operasi Trim terhadap Klip Bersebelahan

Operasi	Klip Semasa	Klip Sebelum	Klip Selepas
Ripple trim	Tempoh berubah	Tidak terjejas	Beralih mengikut perubahan
Roll trim	Titik masuk/keluar berubah	Titik keluar berubah serentak	Tidak terjejas
Slip edit	Kandungan berubah, tempoh sama	Tidak terjejas	Tidak terjejas
Slide edit	Kedudukan berubah, tempoh sama	Titik keluar berubah	Titik masuk berubah

5. Kefasihan Merentas Perisian

Kefasihan dengan alat trim ini membolehkan pembaikan dilakukan dengan pantas tanpa merosakkan penjajaran audio-visual sequence yang lain, tidak kira platform NLE yang digunakan oleh studio. Editor Tahap 3 dijangka mampu berpindah antara Premiere Pro, Avid, atau DaVinci Resolve mengikut keperluan projek pelanggan tanpa kehilangan kelajuan kerja.

6. Contoh Studio: Penggunaan Slip Edit dalam Dokumentari

Dalam projek dokumentari 24 minit (format DaVinci Resolve, ProRes 422 HQ, 25fps), satu shot wawancara memerlukan penyesuaian supaya ekspresi muka subjek pada detik tertentu sepadan dengan soalan yang diajukan dalam voice-over. Editor menggunakan slip edit untuk menggeser kandungan dalam klip (tanpa mengubah tempoh atau kedudukan pada timeline), memastikan momen ekspresi yang tepat dipaparkan tanpa menjejaskan sinkroni dengan klip audio bersebelahan.

7. Prosedur Operasi Trim Semasa Pembaikan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis pembaikan diperlukan (tempoh/kandungan/kedudukan)	Timeline analysis	Jenis trim dipilih	Editor
2	Pilih operasi trim yang sesuai (ripple/roll/slip/slide)	NLE trim tools	Operasi ditetapkan	Editor
3	Laksanakan trim pada klip berkenaan	NLE (Premiere/Avid/Resolve)	Klip dikemas kini	Editor
4	Semak kesan pada klip bersebelahan	Playback	Pengesahan tiada jurang/lebih	Editor
5	Semak sinkroni audio-visual selepas trim	Waveform monitor	Sinkroni disahkan	Editor
6	Simpan versi projek selepas pembaikan	Save/Save As project	Fail projek terkini	Editor

8. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Guna ripple trim ketika roll trim diperlukan	Jurang/pertindihan tidak disengajakan	Fahami kesan setiap operasi sebelum guna
Slip edit tanpa semak sinkroni audio	Dialog tidak sepadan bibir (lip sync)	Semak waveform selepas slip
Tidak simpan versi sebelum trim besar	Sukar rollback jika silap	Simpan versi/checkpoint projek
Bertukar perisian tanpa fahami perbezaan antara muka	Kesilapan operasi trim	Latihan silang platform sebelum projek sebenar
Trim tanpa semak klip audio berasingan	Penjajaran audio-visual rosak	Sentiasa semak track audio berasingan

9. Senarai Semak Kualiti — Editing Software

- ☐ Jenis pembaikan dikenal pasti (tempoh/kandungan/kedudukan) sebelum memilih operasi trim.
- ☐ Operasi trim yang betul (ripple/roll/slip/slide) digunakan mengikut keperluan.
- ☐ Kesan trim pada klip bersebelahan disahkan (tiada jurang/lebih).
- ☐ Sinkroni audio-visual disahkan selepas setiap trim.
- ☐ Fail projek disimpan sebagai versi baharu selepas pembaikan.
- ☐ Editor fasih dengan sekurang-kurangnya satu NLE utama studio.

10. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek iklan TV 30 saat, Editor menggunakan roll trim untuk melaraskan titik potongan antara shot produk dan shot watak menggunakan produk, tanpa mengubah tempoh keseluruhan iklan yang mesti kekal tepat 30 saat mengikut slot siaran. Penggunaan ripple trim pada peringkat ini akan mengubah jumlah tempoh dan menyebabkan iklan melebihi had siaran; roll trim dipilih kerana ia hanya menggerakkan titik potongan tanpa menjejaskan durasi keseluruhan.

11. Pengurusan Fail Projek dan Versi Semasa Pembaikan

Selain penguasaan operasi trim, Editor Tahap 3 juga bertanggungjawab mengurus fail projek dengan teratur semasa pembaikan. Ini termasuk menamakan semula versi sequence secara konsisten (contohnya "ProjekX_Sequence_v3_repair"), mengasingkan media offline resolusi rendah daripada media online resolusi penuh, dan memastikan semua pautan media (*media links*) kekal utuh apabila fail projek dipindahkan antara stesen kerja. Kegagalan mengurus versi projek dengan baik boleh menyebabkan Editor secara tidak sengaja membaiki versi sequence yang salah atau kehilangan kerja pembaikan yang telah dibuat.

Rumusan

Empat operasi trim — ripple, roll, slip, slide — ialah kemahiran teras pembaikan sequence; kefasihan merentas perisian NLE memastikan pembaikan dilakukan pantas tanpa merosakkan bahagian sequence yang lain. Pemilihan operasi trim yang tepat bergantung pada sama ada pembaikan melibatkan tempoh, kandungan, atau kedudukan klip, dan setiap trim mesti disahkan terhadap kesan pada klip bersebelahan serta sinkroni audio-visual. Pengurusan fail projek dan versi yang teratur turut penting bagi mengelakkan kehilangan kerja pembaikan yang telah disiapkan.

12. Isu Keserasian Format dan Codec Merentas Perisian

Apabila projek melibatkan pertukaran perisian editing (contohnya footages disunting awal dalam Premiere Pro tetapi pembaikan lanjutan dilakukan di studio lain menggunakan Avid Media Composer), Editor perlu peka terhadap isu keserasian format fail projek dan codec media. Pertukaran platform sedemikian sering memerlukan penggunaan format pertukaran seperti XML atau AAF (*Advanced Authoring Format*) untuk memindahkan struktur sequence tanpa kehilangan maklumat trim yang telah dibuat. Kegagalan mengesahkan keserasian codec (contohnya ProRes pada macOS berbanding DNxHR pada sistem Windows/Avid) sebelum pemindahan projek boleh menyebabkan klip tidak dapat dipautkan semula (*offline media*), sekali gus memaksa Editor mengulang sebahagian kerja trim yang telah disiapkan.

13. Keyboard Shortcut dan Kepantasan Kerja Semasa Pembaikan

Kepantasan pembaikan sequence turut bergantung pada penguasaan pintasan papan kekunci (*keyboard shortcuts*) khusus bagi setiap operasi trim dalam perisian yang digunakan. Sebagai contoh, dalam Adobe Premiere Pro, ripple trim boleh dilakukan pantas menggunakan alat "Ripple Edit Tool" (B) berbanding menyeret sempadan klip secara manual; dalam Avid Media Composer, "Trim Mode" membolehkan penyesuaian dua bucu serentak dengan kawalan yang lebih tepat. Editor Tahap 3 yang cekap dijangka mampu beralih antara mod trim tanpa perlu merujuk menu berulang kali, kerana kelajuan kerja secara langsung mempengaruhi produktiviti sesi pembaikan yang sering terhad oleh tempoh masa produksi yang ketat.

Soalan Refleksi

- Mengapakah roll trim lebih sesuai berbanding ripple trim apabila tempoh keseluruhan sequence mesti kekal tetap?
- Apakah risiko jika slip edit dilakukan tanpa menyemak sinkroni audio-visual?

Bab 6: Timeline Trimming

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan empat aspek utama timeline trimming.
- Mengaplikasikan J-cut/L-cut untuk audio trimming.
- Mengamalkan safety copy sebelum pembaikan besar.
- Mengesahkan tempoh keseluruhan sequence berbanding sasaran skrip/slot siaran.
- Menentukan cutting point yang optimum berdasarkan aksi dan dialog.

1. Pengenalan

Timeline trimming merupakan aktiviti teknikal utama semasa peringkat pembaikan sequence, merangkumi empat aspek: cutting point, shot trimming, duration, dan audio trimming. Setiap aspek memerlukan pertimbangan berbeza, namun kesemuanya bertujuan menghasilkan sequence yang licin dari segi visual dan audio, serta memenuhi keperluan tempoh projek.

2. Empat Aspek Timeline Trimming

Aspek	Penerangan
Cutting point	Titik tepat di mana satu shot berakhir dan shot seterusnya bermula; dipilih pada momen aksi/dialog yang logik
Shot trimming	Memendek/memanjangkan tempoh sesuatu shot untuk memperbaiki tempo
Duration	Pengesahan jumlah tempoh keseluruhan sequence/projek berbanding sasaran skrip atau keperluan slot siaran
Audio trimming	Penyelarasan titik potongan audio berasingan daripada visual (J-cut/L-cut) untuk peralihan yang lebih licin

3. Definisi J-Cut dan L-Cut

Istilah	Maksud	Kegunaan
J-cut	Audio scene seterusnya bermula sebelum visualnya muncul	Membina jangkaan/peralihan licin
L-cut	Audio scene sebelumnya diteruskan selepas visual beralih	Mengekalkan reaksi/konteks emosi

4. Prinsip Pemilihan Cutting Point

Cutting point yang baik dipilih berdasarkan momen aksi (contohnya pergerakan tangan, langkah kaki) atau jeda semula jadi dalam dialog, supaya potongan tidak kelihatan janggal. Editor perlu peka terhadap "aksi dalam aksi" (*action within action*) sebagai titik potongan yang paling licin secara visual.

5. Perbandingan Kesan Cutting Point Berbeza

Jenis Cutting Point	Kesan Visual	Kesesuaian
Pada puncak aksi (*match on action*)	Licin, tidak ketara	Adegan aksi, pergerakan
Pada jeda dialog	Semula jadi, tidak mengganggu	Adegan dialog/wawancara
Pada potongan statik (tiada aksi)	Berpotensi ketara/jarring	Elak kecuali untuk kesan dramatik

6. Contoh Studio: Duration Confirmation dalam Iklan TV

Bagi projek iklan TV yang mesti disiarkan dalam slot 30 saat tepat (deliverable H.264, broadcast-safe), Editor mengesahkan jumlah tempoh sequence selepas setiap pusingan trim menggunakan timecode readout pada NLE. Percanggahan sekecil 0.5 saat perlu dibaiki melalui shot trimming pada klip yang paling fleksibel (contohnya shot logo penutup) supaya tidak menjejaskan momen kritikal seperti pendedahan produk.

7. Contoh Studio: Audio Trimming (J-Cut) dalam Drama

Dalam adegan drama di mana seorang watak menerima berita buruk melalui panggilan telefon, Editor menggunakan J-cut supaya suara pemanggil kedengaran sebelum shot beralih menunjukkan watak tersebut mengangkat telefon — teknik ini membina jangkaan penonton dan menghasilkan peralihan yang lebih dramatik berbanding potongan hard cut biasa.

8. Prosedur Timeline Trimming Menyeluruh

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti cutting point optimum bagi setiap shot	Playback frame-by-frame	Senarai cutting point	Editor
2	Laksanakan shot trimming untuk memperbaiki tempo	Trim tools NLE	Sequence dikemas kini	Editor
3	Sahkan duration keseluruhan berbanding sasaran skrip	Timecode readout	Duration disahkan	Editor
4	Laksanakan audio trimming (J-cut/L-cut) di mana perlu	Audio track editing	Peralihan audio licin	Editor

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Buat safety copy sebelum pembaikan besar seterusnya	Save As/Duplicate sequence	Salinan sequence asal	Editor
6	Pratonton akhir sequence lengkap dengan audio	Full playback	Pengesahan akhir	Editor/Director

9. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Cutting point pada potongan statik tanpa sebab	Peralihan janggal	Pilih titik aksi/jeda dialog semula jadi
Tidak sahkan duration selepas setiap trim	Melebihi/kurang had slot siaran	Semak timecode selepas setiap pusingan
Audio trim tanpa fahami J-cut/L-cut	Peralihan audio-visual kasar	Pelajari kegunaan J-cut/L-cut mengikut konteks
Tidak buat safety copy sebelum pembaikan besar	Kehilangan versi asal jika silap	Sentiasa duplicate sequence sebelum trim besar
Shot trimming berlebihan pada satu klip	Klip kelihatan terlalu pendek/janggal	Agihkan trim merentas beberapa klip fleksibel

10. Senarai Semak Kualiti — Timeline Trimming

- ☐ Cutting point setiap shot dipilih berdasarkan aksi/jeda dialog logik.
- ☐ Shot trimming dilakukan untuk memperbaiki tempo tanpa menjejaskan naratif.
- ☐ Duration keseluruhan disahkan sepadan sasaran skrip/slot siaran.
- ☐ J-cut/L-cut digunakan di mana sesuai untuk peralihan audio licin.
- ☐ Safety copy sequence dibuat sebelum sebarang pembaikan besar.
- ☐ Pratonton akhir dilakukan dengan audio penuh sebelum diserahkan kepada Director.

11. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek korporat 3 minit untuk pelancaran produk, tempoh sequence awal berjumlah 3 minit 12 saat berbanding sasaran skrip 3 minit tepat. Editor menggunakan shot trimming pada tiga shot b-roll yang paling fleksibel (mengurangkan purata 4 saat setiap satu) tanpa menjejaskan wawancara utama, sambil turut menerapkan L-cut pada peralihan wawancara ke b-roll supaya audio wawancara diteruskan sebentar bagi mengekalkan konteks. Duration akhir disahkan tepat 3 minit selepas pembaikan.

12. Hubungan Timeline Trimming dengan Peringkat Final Offline Seterusnya

Ketepatan timeline trimming pada peringkat pembaikan ini secara langsung mempengaruhi kelancaran peringkat final offline (C03-W05) yang menyusuli. Sequence yang telah melalui trimming menyeluruh — dengan cutting point yang logik, duration yang disahkan, dan audio trimming yang licin — akan memudahkan Editor menambah elemen Audio Visual (AV) seperti muzik, kesan bunyi, dan sari kata pada peringkat WA4 tanpa perlu kembali memperbaiki asas sequence. Sebaliknya, sequence yang tidak ditrim

dengan teliti pada peringkat ini akan menyebabkan kerja berulang (*rework*) yang membazir masa produksi pada peringkat kemudian.

Rumusan

Timeline trimming merangkumi cutting point, shot trimming, duration, dan audio trimming; amalan membuat safety copy sebelum pembaikan besar melindungi kerja asal daripada hilang. Penguasaan J-cut dan L-cut membolehkan Editor menghasilkan peralihan audio-visual yang licin, manakala pengesanan duration yang konsisten memastikan sequence sentiasa memenuhi keperluan slot siaran atau sasaran skrip. Ketelitian pada peringkat ini turut memudahkan kerja pada peringkat final offline seterusnya.

13. Kesan Frame Rate terhadap Ketepatan Cutting Point

Ketepatan cutting point turut dipengaruhi oleh frame rate projek — sama ada 23.976fps (standard filem sinematik), 25fps (standard PAL broadcast di Malaysia), 29.97fps (standard NTSC), atau 50fps (untuk kesan slow-motion). Editor perlu memastikan semua footages dalam sequence menggunakan frame rate yang konsisten sebelum melakukan trim tepat pada tahap frame, kerana percampuran frame rate berbeza tanpa penukaran (*conform*) yang betul boleh menyebabkan cutting point yang kelihatan tepat pada paparan pratonton sebenarnya tersasar apabila dieksport ke format akhir. Amalan baik ialah mengesahkan frame rate projek pada peringkat awal (rujuk C03-W02) dan mengekalkannya konsisten sepanjang peringkat pembaikan.

14. Menyelaraskan Timeline Trimming Merentas Pelbagai Track Audio

Projek video/filem moden lazimnya mempunyai pelbagai track audio berasingan — dialog, muzik latar, kesan bunyi (foley), dan ambience — yang perlu dilaraskan secara berasingan semasa timeline trimming. Apabila Editor melakukan shot trimming pada track visual, kesan pada setiap track audio perlu disemak secara berasingan kerana pelarasan yang sesuai untuk satu track (contohnya memendekkan track dialog mengikut cutting point baharu) mungkin menyebabkan track muzik atau ambience terputus pada titik yang janggal jika tidak turut dilaraskan. Amalan baik ialah menggunakan *linked selection* atau kumpulan klip (*grouping*) bagi track yang perlu bergerak serentak, sambil memastikan track yang memerlukan pelarasan bebas (seperti muzik latar yang perlu terus mengalir licin merentas beberapa potongan visual) tidak turut terjejas secara tidak sengaja.

Soalan Refleksi

- Mengapakah cutting point pada momen aksi dianggap lebih licin berbanding potongan pada bahagian statik?
- Apakah kepentingan membuat safety copy sebelum melakukan pembaikan besar pada sequence?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
---------	--------	-------------------

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Assembled cut	Sequence awal hasil penyusunan shot mengikut skrip	"Assembled cut disiapkan sebelum sesi pembaikan bermula."
Sequence timeline	Susunan klip pada garis masa dalam NLE	"Sequence timeline dipratonton sebelum pembaikan."
Continuity	Kesinambungan visual/naratif antara shot	"Continuity warna disemak antara dua shot bersebelahan."
Montage	Rangkaian shot pendek memampatkan masa/idea	"Montage digunakan untuk tunjuk proses pembuatan produk."
Cutting rate	Kadar pemotongan/kekerapan shot dalam sequence	"Cutting rate montage dilaraskan mengikut tempo muzik."
Bin	Folder digital penyimpanan shot terpilih	"Shot alternatif disemak dari bin sebelum penggantian."
Cue sheet	Senarai rujukan pratonton footages	"Footages dipratonton mengikut cue sheet."
Shooting board	Dokumen visual teknikal panduan pengambilan gambar	"Susunan shot disahkan berbanding shooting board."
Screen direction	Arah pergerakan/pandangan pada skrin	"Screen direction disemak selepas susun semula shot."
Eyeline match	Padanan arah pandangan mata antara shot	"Eyeline match disemak dalam adegan dialog."
Ripple trim	Trim yang mengubah tempoh tanpa jurang	"Ripple trim digunakan untuk pendekkan klip."
Roll trim	Trim yang mengubah titik potongan dua klip serentak	"Roll trim melaraskan cut point tanpa ubah duration."
Slip edit	Trim mengubah kandungan klip tanpa ubah tempoh	"Slip edit menyesuaikan ekspresi wawancara."
Slide edit	Trim menggerakkan klip, tempoh bersebelahan kekal	"Slide edit memindah kedudukan klip pada timeline."
Cutting point	Titik tepat potongan antara dua shot	"Cutting point dipilih pada puncak aksi."
Shot trimming	Pelarasan tempoh sesuatu shot	"Shot trimming memperbaiki tempo sequence."
Duration	Jumlah tempoh keseluruhan sequence/projek	"Duration disahkan sepadan slot siaran 30 saat."
Audio trimming	Penyelarasan titik potongan audio berasingan	"Audio trimming menggunakan teknik J-cut."
J-cut	Audio scene seterusnya bermula sebelum visual	"J-cut digunakan untuk bina jangkaan penonton."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
L-cut	Audio scene sebelumnya diteruskan selepas visual bertukar	"L-cut mengekalkan konteks emosi wawancara."
Safety copy	Salinan sequence sebelum pembaikan besar	"Safety copy dibuat sebelum trim besar dijalankan."
Match on action	Potongan pada aksi berterusan untuk peralihan licin	"Match on action digunakan dalam adegan aksi."
NLE (Non-Linear Editing)	Sistem editing digital tanpa susunan linear tetap	"Semua kerja pembaikan dilakukan dalam NLE."
Rough cut	Versi awal sequence sebelum final offline	"Rough cut disahkan Director sebelum diteruskan."
Edit log	Rekod perubahan/keputusan semasa proses editing	"Setiap penggantian shot direkod dalam edit log."

Peta Minda Teks

- Bab 1: Technique of Editing
 - Konsep dan definisi teknik editing
 - Penilaian semula dalam konteks penuh
 - Contoh studio (iklan, drama bersiri)
 - Prosedur penilaian dan pembaikan
- Bab 2: Good Shots
 - Kriteria good shots (rujukan semula)
 - Kelemahan ketara semasa sequence penuh
 - Prosedur penggantian shot
- Bab 3: Script
 - Jenis-jenis skrip
 - Skrip sebagai senarai semak
 - Prosedur semakan skrip berbanding sequence
- Bab 4: Shooting Board
 - Perbezaan shooting board dan storyboard
 - Fungsi pengesahan komposisi visual
 - Kategori adegan berisiko tinggi
 - Prosedur pengesahan berbanding shooting board
- Bab 5: Editing Software
 - Perbandingan perisian editing utama
 - Operasi trim lanjutan (ripple/roll/slip/slide)
 - Prosedur operasi trim semasa pembaikan
- Bab 6: Timeline Trimming
 - Empat aspek timeline trimming
 - J-cut dan L-cut
 - Prosedur timeline trimming menyeluruh
 - Safety copy sebelum pembaikan besar

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara ripple trim dan roll trim?

Jawapan model: Ripple trim mengubah tempoh sesuatu klip dan menggerakkan semua klip selepasnya pada timeline supaya tiada jurang, manakala roll trim mengalihkan titik potongan (cut point) antara dua klip bersebelahan tanpa mengubah tempoh keseluruhan sequence.

- Soalan: Mengapakah Director perlu mengesahkan tempoh projek semasa peringkat sequence timeline repairing?

Jawapan model: Kerana tempoh akhir (duration) mesti memenuhi keperluan slot siaran atau spesifikasi skrip, dan Director sebagai pemilik kreatif projek perlu memastikan pemotongan/pembaikan yang dibuat tidak menjejaskan naratif sebelum diteruskan ke peringkat final offline.

- Soalan: Berikan satu contoh situasi di mana J-cut atau L-cut (audio trimming) digunakan untuk memperbaiki sequence.

Jawapan model: J-cut digunakan apabila audio scene seterusnya dimainkan sebelum visualnya muncul (contoh: suara watak kedua kedengaran sebelum shot beralih kepadanya), manakala L-cut ialah apabila audio scene sebelumnya diteruskan selepas visual beralih ke scene baharu — kedua-duanya digunakan untuk mengelakkan potongan visual-audio yang kasar (hard cut) dan menghasilkan peralihan yang lebih licin.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age* (4th ed.). Plume.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(4/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W04 / Apply Audio Visual (AV) elements

TAJUK:

Aplikasi Elemen Audio Visual (AV) dalam Sequence Timeline Offline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami secara mendalam jenis-jenis elemen Audio Visual (AV), spesifikasi teknikal berkaitan (Broadcast dan Digital Cinema Audio/DCA), serta kaedah mengaplikasikannya ke dalam sequence timeline offline mengikut amalan industri sebenar, merangkumi dua topik utama iaitu Audio Visual (AV) elements dan Audio Visual (AV) specification. Kedua-dua topik ini penting kerana peringkat WA4 adalah titik pertemuan antara kreativiti visual (offline editing) dengan keperluan teknikal penghantaran (delivery) yang akan menentukan sama ada projek diterima atau ditolak oleh stesen TV, platform streaming, atau pawagam pada peringkat akhir. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mempratonton sequence timeline mengikut keperluan projek, mengenal pasti elemen AV yang diperlukan mengikut keperluan projek, dan mengaplikasikan elemen AV ke sequence timeline mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA4. Nota ini turut membincangkan aliran kerja kolaboratif antara Editor offline dengan jabatan sokongan (VFX, Sound Design, Graphics/Motion, Archive) supaya Bakat memahami bukan sahaja "apa" yang perlu diaplikasikan tetapi juga "bagaimana" komunikasi dan serahan kerja berlaku dalam persekitaran produksi sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: Audio Visual (AV) Elements

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan lima kategori elemen AV yang boleh diaplikasikan pada sequence offline mengikut CoCU CU3-WA4.
- Memberikan sekurang-kurangnya dua contoh sebenar bagi setiap kategori elemen AV.
- Menjelaskan sebab elemen AV pada peringkat offline diaplikasikan dalam bentuk placeholder/temp, bukan versi akhir.
- Mengaplikasikan elemen AV placeholder ke dalam sequence timeline menggunakan perisian NLE tanpa mengganggu struktur assembled cut sedia ada.
- Menyusun senarai keperluan AV (AV requisition list) untuk diserahkan kepada jabatan berkaitan (VFX, Sound, Graphics).

1. Pengenalan

Bab ini merupakan sambungan langsung daripada kerja penyediaan sequence timeline yang telah dibaiki pada WA3, dan menjadi persediaan penting sebelum sequence dikunci sebagai final offline pada WA5. Editor Tahap 3 yang berjaya menghasilkan assembled cut yang lengkap dan telah dibaiki (rujuk C03-W01 hingga C03-W03) masih belum menyiapkan

gambaran penuh projek untuk disemak Director dan pelanggan. Sequence video mentah — hanya berisi shot dan dialog sinkron — tidak mencerminkan bagaimana produk akhir akan kelihatan dan berbunyi setelah muzik, kesan bunyi, grafik, dan sarikata ditambah. Justeru, sebelum sequence timeline dikunci sebagai final offline (WA5), Editor perlu mengaplikasikan elemen Audio Visual (AV) sebagai lapisan tambahan yang membantu semua pihak berkepentingan — Director, Producer, pelanggan — memvisualisasikan dan menilai hala tuju kreatif projek dengan lebih tepat semasa semakan rough cut. Kegagalan mengaplikasikan elemen AV pada peringkat ini sering menyebabkan salah faham semasa semakan, kerana pihak bukan teknikal sukar membayangkan kesan akhir hanya daripada visual video kosong tanpa muzik atau grafik.

2. Definisi dan Konsep Asas Elemen AV

Elemen Audio Visual (AV) ialah komponen tambahan — selain rakaman video utama dan dialog sinkron asal — yang disisipkan ke dalam sequence timeline untuk memperkukuh naratif, mood, dan kejelasan maklumat produksi. Elemen ini berbeza daripada "good shot" (rujuk C03-W01) kerana ia tidak berasal daripada footage kamera asal, sebaliknya ditambah semasa proses pasca-produksi.

Istilah	Definisi Ringkas
Placeholder / Temp	Versi sementara elemen AV (contoh: muzik percuma berlesen sementara, grafik teks asas) digunakan pada peringkat offline sebelum versi akhir sedia
Sync point	Titik pada timeline di mana elemen AV (contoh: bunyi letupan) mesti sepadan tepat dengan aksi visual
Lower third	Grafik teks di bahagian bawah skrin (biasanya nama dan jawatan jurucakap)
Full-screen graphic	Grafik yang memenuhi keseluruhan bingkai skrin (contoh: carta, peta, logo pembukaan)
Rights-cleared music	Muzik yang telah disahkan hak cipta/lesennya untuk kegunaan komersial

3. Lima Kategori Elemen AV Mengikut CoCU

Elemen	Penerangan	Contoh
Visual effect (VFX)	Kesan visual digital yang ditambah atau diubah suai pada footage	Green screen composite, kesan letupan digital, penyingkiran objek/kabel (wire removal)
Audio effect / foley	Bunyi tambahan yang meniru aksi visual untuk realisme	Bunyi langkah kaki, bunyi pintu, bunyi kertas, bunyi hujan

Elemen	Penerangan	Contoh
Music background	Muzik latar (temp music pada peringkat offline) yang menyokong mood adegan	Muzik tegang untuk adegan aksi, muzik lembut untuk adegan emosi
Subtitle / language	Teks terjemahan atau transkripsi dialog	Sarikata Bahasa Melayu/Inggeris untuk dialog asing, sarikata untuk penonton kurang pendengaran
Supers / title	Teks grafik di atas visual seperti nama watak, lokasi, atau tarikh	"3 Tahun Kemudian", nama jurucakap dalam wawancara, tajuk pembuka rancangan

3b. Perbandingan Skop Kerja Peringkat Offline vs Online bagi Setiap Elemen AV

Elemen	Skop Kerja Offline (WA4)	Skop Kerja Online (CU5)
VFX	Kad teks placeholder / rough composite kasar	Rendering resolusi penuh, compositing terperinci
Audio effect/foley	Bunyi generik daripada sound library	Rakaman foley sebenar disegerakkan tepat
Music background	Temp track daripada muzik sedia ada	Muzik komposisi asli atau lesen dibeli penuh
Subtitle/language	Draf terjemahan asas	Terjemahan disahkan penterjemah profesional, format burn-in/closed caption akhir
Supers/title	Grafik teks ringkas tanpa animasi	Grafik bermotion, fon dan jenama korporat rasmi

Jadual ini penting untuk Editor memahami had tanggungjawabnya pada peringkat WA4 — beliau tidak dijangka menghasilkan hasil akhir bagi mana-mana elemen di atas, sebaliknya hanya menyediakan asas yang cukup jelas untuk pasukan seterusnya meneruskan kerja tanpa tafsiran samar-samar.

3c. Menentukan Keutamaan Apabila Pelbagai Elemen AV Bertindih pada Satu Titik Timeline

Kadangkala satu titik pada sequence timeline memerlukan lebih daripada satu kategori elemen AV secara serentak — contohnya satu adegan aksi mungkin memerlukan VFX letupan, bunyi foley, muzik dramatik, dan supers nama lokasi pada masa yang sama. Dalam situasi sedemikian, Editor perlu menyusun keutamaan visual dan audio supaya elemen paling penting untuk penyampaian naratif tidak tertutup atau tertenggelam oleh elemen lain. Amalan biasa ialah meletakkan dialog dan bunyi kritikal (contoh: bunyi letupan yang menjadi fokus adegan) pada keutamaan tertinggi, diikuti muzik pada aras lebih rendah, manakala supers/title diletakkan pada kedudukan skrin yang tidak menghalang aksi visual utama. Kegagalan menyusun keutamaan ini boleh menyebabkan sequence kelihatan "bersepah" (cluttered) semasa semakan, menyukarkan Director menilai kualiti sebenar setiap elemen individu.

4. Visual Effect (VFX) — Skop pada Peringkat Offline

Pada peringkat offline, VFX yang diaplikasikan biasanya berbentuk kasar sahaja (rough composite atau bahkan hanya kad teks "[VFX: letupan di sini]") kerana kerja VFX sebenar (rendering resolusi penuh) memerlukan masa pemprosesan yang tinggi dan biasanya dilakukan selepas struktur naratif disahkan oleh Director, bagi mengelakkan kerja rendering berulang jika sequence masih berubah. Editor bertanggungjawab menandakan dengan jelas lokasi dan jenis VFX yang diperlukan supaya pasukan VFX dapat merancang kerja mereka lebih awal (pre-visualisation).

Contoh Studio 1 — Iklan TV 30 saat:* Bagi projek iklan produk minuman berdurasi 30 saat (format H.264 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 untuk siaran TV Malaysia), Editor mengaplikasikan placeholder VFX berupa teks kad "[VFX: logo produk muncul dengan animasi]" pada saat ke-25 hingga ke-28, membolehkan Director menilai masa (timing) kemunculan logo tanpa menunggu animasi sebenar siap.

5. Audio Effect / Foley — Realisme Bunyi

Foley ialah teknik menghasilkan semula bunyi aksi harian secara langsung di studio (contoh: bunyi langkah kaki di atas kerikil, bunyi kain bergeser) untuk disegerakkan (sync) dengan visual. Pada peringkat offline, Editor biasanya memasukkan bunyi foley generik daripada perpustakaan bunyi (sound library) sebagai placeholder, manakala rakaman foley sebenar (dilakukan oleh Foley Artist di studio khas) hanya dijalankan pada peringkat online/audio sweetening (CU4).

Contoh Studio 2 — Dokumentari 24 minit:* Dalam dokumentari alam semula jadi berdurasi 24 minit (format ProRes 422 HQ, 25fps, deliverable untuk siaran RTM), adegan haiwan berjalan di hutan memerlukan bunyi langkah kaki dan daun bergeser — Editor mengaplikasikan klip bunyi generik daripada perpustakaan bunyi percuma bertanda CC0 sebagai placeholder audio effect sebelum peringkat audio sweetening menghasilkan foley sebenar yang lebih tepat.

6. Music Background — Peranan Temp Music

Muzik latar (temp music) ialah elemen AV yang paling kerap digunakan semasa semakan rough cut kerana ia memberi kesan emosi paling ketara kepada penonton semasa pratonton. Editor memilih klip muzik sedia ada (biasanya daripada perpustakaan muzik bebas royalti atau muzik daripada projek lain sebagai rujukan mood — "temp track") untuk menunjukkan arah muzik yang dicadangkan, walaupun versi akhir mungkin ditugaskan kepada komposer atau dilesenkan secara berasingan kemudian.

7. Subtitle / Language — Ketepatan Terjemahan

Sarikata perlu disegerakkan tepat dengan dialog (timing in dan out setiap baris teks) dan tidak melebihi had bilangan aksara/baris yang boleh dibaca selesa dalam tempoh paparan (biasanya 1-2 baris, tidak melebihi 40 aksara sebaris untuk kebolehbacaan optimum). Pada peringkat offline, Editor memasukkan draf terjemahan sebagai placeholder untuk disemak oleh penterjemah profesional atau Director sebelum dikunci.

8. Supers / Title — Ketepatan Maklumat

Supers atau kad tajuk mengandungi maklumat faktual (nama, jawatan, lokasi, tarikh) yang mesti disahkan ketepatannya sebelum diaplikasikan — kesilapan ejaan nama jurucakap dalam wawancara, contohnya, adalah kesilapan yang kerap berlaku dan memerlukan semakan silang dengan borang pengesahan maklumat daripada jurucakap sendiri.

8b. Menyediakan Aset Placeholder untuk Kandungan Berbilang Bahasa

Bagi projek yang disasarkan untuk khalayak berbilang bahasa (contoh: iklan serantau Asia Tenggara atau dokumentari untuk pendedaran antarabangsa), Editor perlu mempertimbangkan bagaimana placeholder subtitle dan supers akan diuruskan bagi setiap versi bahasa. Amalan biasa ialah menyediakan satu sequence induk (master sequence) dengan track subtitle berasingan bagi setiap bahasa (contoh: track khas untuk Bahasa Malaysia, track lain untuk Bahasa Inggeris, track lain untuk Bahasa Mandarin), membolehkan pertukaran antara versi bahasa dilakukan dengan mudah tanpa perlu membina semula struktur sequence bagi setiap bahasa. Pendekatan ini menjimatkan masa yang ketara berbanding membina sequence berasingan sepenuhnya bagi setiap versi bahasa, terutama bagi projek dengan lebih daripada dua bahasa sasaran.

9. Pertimbangan Tambahan: Pengurusan Aset AV dalam Pasukan Besar

Dalam produksi berskala besar (contoh: siri drama bersiri dengan berbilang episod), pengurusan aset AV placeholder menjadi lebih kompleks kerana beberapa Editor mungkin bekerja pada episod berlainan secara serentak, masing-masing memerlukan akses kepada perpustakaan aset yang sama. Amalan baik ialah mewujudkan satu folder pusat (shared asset bin) yang dikawal oleh Assistant Editor atau Post-Production Supervisor, supaya setiap Editor menggunakan versi placeholder yang konsisten dan tidak berlaku pertindihan kerja mencari aset yang serupa berulang kali. Sistem penamaan fail yang konsisten (contoh: "MUSIC_temp_C03W04_scene12_v1.wav") juga penting supaya versi terkini sentiasa dapat dikenal pasti dengan mudah tanpa kekeliruan antara versi lama dan baharu.

10. Isu Hak Cipta dan Kebenaran Penggunaan Aset

Editor perlu sentiasa peka kepada status hak cipta setiap aset placeholder yang digunakan. Walaupun ia hanya bersifat sementara dan tidak akan diterbitkan dalam bentuk akhir, sesetengah syarikat produksi mengenakan dasar ketat supaya walaupun temp track yang digunakan semasa semakan dalaman (internal review) mesti daripada sumber yang sah — ini bagi mengelakkan sebarang kebocoran tidak sengaja (contoh: cuplikan semakan tersebar di media sosial) yang boleh mendedahkan syarikat kepada risiko tuntutan hak cipta. Sumber aset bebas royalti yang lazim digunakan dalam industri termasuk perpustakaan muzik dalaman syarikat, perkhidmatan langganan muzik stok berlesen komersial, dan arkib bunyi domain awam yang disahkan status lesennya.

11. Komunikasi dan Serahan Kerja Antara Editor dan Jabatan Sokongan

Elemen AV bukan dihasilkan secara bersendirian oleh Editor — ia melibatkan komunikasi dua hala dengan pelbagai jabatan sokongan yang masing-masing

mempunyai keperluan maklumat berbeza. Jabatan VFX memerlukan penerangan jelas tentang jenis kesan (letupan, penyingkiran objek, penggantian latar belakang), lokasi tepat pada timeline (timecode masuk dan keluar), dan sebarang rujukan visual (mood board, contoh filem lain). Jabatan Sound/Music memerlukan maklumat mood yang dikehendaki, tempoh (durasi tepat dalam saat), dan sebarang sync point kritikal yang mesti disegerakkan dengan aksi visual. Jabatan Graphics/Motion memerlukan teks tepat (ejaan nama, jawatan), gaya visual jenama (warna korporat, fon), dan format output akhir (16:9 untuk TV, 9:16 untuk media sosial). Tanpa komunikasi yang jelas dan berstruktur, jabatan sokongan terpaksa membuat andaian sendiri yang selalunya tidak tepat, menyebabkan pusingan semakan (revision round) berulang yang membazir masa keseluruhan jadual produksi.

Jabatan Sokongan	Maklumat Wajib Diserahkan oleh Editor	Format Serahan Biasa
VFX	Timecode in/out, jenis kesan, rujukan visual	Requisition list + screenshot berlabel
Sound Design/Music	Mood, durasi, sync point kritikal	Requisition list + rujukan lagu/temp track
Graphics/Motion	Teks tepat, gaya jenama, format output	Borang pengesahan maklumat + style guide
Archive/Library	Kod rujukan aset, tarikh/sumber asal	Senarai kod arkib + nota keperluan digitalisasi

12. Peranan Assistant Editor dalam Menyokong Aplikasi AV

Dalam pasukan produksi yang lebih besar, Assistant Editor sering memainkan peranan penting membantu Editor utama menguruskan aset AV placeholder — daripada mencari dan mengimport aset daripada perpustakaan syarikat, menyusun bin mengikut kategori, sehingga menyediakan draf requisition list awal untuk disemak oleh Editor sebelum dibentangkan kepada Director. Pembahagian tugas ini membolehkan Editor utama menumpukan perhatian pada keputusan kreatif (pemilihan mood muzik, penempatan sync point) manakala kerja teknikal berulang (pencarian aset, penamaan fail, pengemaskinian bin) diuruskan oleh Assistant Editor mengikut arahan yang jelas. Amalan ini juga membantu melatih Assistant Editor memahami keseluruhan aliran kerja WA4 sebagai persediaan kerjaya untuk menjadi Editor bertauliah pada masa hadapan.

13. Peralatan dan Perisian Sokongan untuk Kerja AV Placeholder

Selain NLE utama (Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, atau Final Cut Pro), Editor sering menggunakan perisian sokongan tambahan semasa mengaplikasikan elemen AV: perisian pengurusan aset (asset management/DAM) untuk mencari dan menjejak lesen muzik/bunyi; perisian pengedit sarikata ringkas (contoh: Subtitle Edit, atau modul sarikata terbina dalam NLE) untuk menyediakan draf terjemahan dengan timing tepat; serta perisian pembuat grafik asas (contoh: Adobe Photoshop atau modul title terbina dalam NLE) untuk menyediakan placeholder supers/lower third yang kemas walaupun bukan versi akhir. Kebiasaan menggunakan gabungan perisian ini secara cekap membolehkan Editor menghasilkan placeholder AV

yang lebih jelas dan profesional berbanding hanya menggunakan kad teks ringkas, sekali gus memudahkan pemahaman Director semasa sesi semakan.

14. Etika dan Kepekaan Budaya dalam Pemilihan Kandungan AV

Editor Tahap 3 perlu peka terhadap aspek etika dan budaya semasa memilih elemen AV, terutama bagi projek yang disasarkan untuk khalayak pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Contohnya, pemilihan muzik latar untuk adegan yang melibatkan watak daripada latar belakang budaya tertentu perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak menggambarkan stereotaip yang tidak sesuai. Begitu juga dengan pemilihan sound effect atau grafik yang mungkin mempunyai konotasi sensitif dari segi agama atau budaya. Editor yang tidak pasti tentang kesesuaian sesuatu elemen AV disyorkan berbincang dengan Producer atau Director sebelum mengaplikasikannya, walaupun ia hanya bersifat placeholder — kerana placeholder yang tidak sesuai boleh mencipta tanggapan awal yang salah semasa sesi semakan dengan pelanggan atau pihak berkepentingan luar.

15. Pengurusan Versi dan Kawalan Perubahan (Version Control)

Apabila Director meminta perubahan kepada elemen AV selepas sesi semakan (contoh: menukar pilihan muzik, menambah supers baharu), Editor perlu mengamalkan pengurusan versi yang teratur supaya versi terdahulu tidak hilang atau tertindih secara tidak sengaja. Amalan baik termasuk menyimpan salinan sequence sebelum sebarang perubahan besar (contoh: "C03W04_v1", "C03W04_v2"), mencatat ringkasan perubahan pada setiap versi dalam nota produksi, dan mengesahkan dengan Director versi mana yang menjadi rujukan rasmi sebelum meneruskan kerja WA5. Kegagalan mengamalkan kawalan versi yang baik sering menyebabkan kekeliruan apabila beberapa pihak berkepentingan memberi maklum balas berdasarkan versi berbeza, mengakibatkan Editor perlu mengulang kerja yang sepatutnya telah selesai.

Prosedur Langkah Demi Langkah — Mengaplikasikan Elemen AV Placeholder

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton sequence timeline lengkap yang telah dibaiki (dari WA3)	NLE (Premiere Pro/Avid/FCP/DaVinci Resolve)	Senarai titik yang memerlukan AV	Semua titik dicatat mengikut timecode
2	Rujuk skrip dan shooting board untuk mengesahkan jenis AV yang dikehendaki setiap titik	Skrip, shooting board	Senarai keperluan AV (requisition list) berformat jadual	Setiap item ada rujukan skrip
3	Cari/pilih aset placeholder sesuai (muzik, bunyi, grafik asas) daripada perpustakaan aset syarikat atau sumber bebas royalti	Perpustakaan aset, pangkalan data audio/grafik	Senarai aset dipilih	Lesen aset disahkan sah digunakan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Import aset ke dalam bin projek dan susun mengikut kategori (VFX/Audio/Music/Subtitle/Title)	NLE bin/media browser	Bin AV tersusun	Bin dinamakan konsisten
5	Letakkan setiap aset pada track berasingan (video track untuk VFX/title, audio track berasingan untuk music/effect) pada titik sync yang betul	NLE timeline, multi-track editing	Sequence dengan lapisan AV	Sync point tepat pada timecode sasaran
6	Laraskan tahap kelantangan (volume) awal placeholder audio supaya tidak menenggelamkan dialog	NLE audio mixer asas	Nisbah dialog-muzik yang boleh didengar jelas	Dialog kekal jelas semasa muzik dimainkan
7	Pratonton semula keseluruhan sequence dengan semua elemen AV diaplikasikan	NLE playback	Sequence AV-lengkap untuk semakan	Tiada AV tertinggal berbanding requisition list
8	Serahkan sequence untuk semakan Director/Producer bersama senarai keperluan AV penuh	Sesi semakan bersama	Maklum balas Director	Sebarang perubahan direkodkan untuk WA5

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Muzik placeholder terlalu kuat berbanding dialog	Director tidak dapat menilai dialog dengan jelas semasa semakan	Laraskan muzik pada aras -18dB hingga -20dB berbanding dialog puncak sebagai anggaran awal
Guna muzik berhak cipta tanpa lesen sebagai temp track	Risiko tuntutan hak cipta jika placeholder tidak digantikan sebelum penerbitan	Sentiasa gunakan sumber bebas royalti/berlesen atau tandakan jelas "TEMP — GANTI SEBELUM FINAL"
Sarikata tidak disegerakkan tepat dengan dialog	Penonton sukar membaca atau kehilangan konteks dialog	Semak timing setiap baris sarikata berbanding waveform audio dialog
Terlupa menambah placeholder untuk sesuatu VFX yang disebut dalam skrip	Director tidak dapat menilai keperluan VFX semasa semakan rough cut	Gunakan requisition list sebagai senarai semak wajib sebelum pratonton akhir
Nama/jawatan dalam supers tersalah eja	Kredibiliti produksi terjejas, memerlukan pembetulan berulang	Sahkan setiap maklumat supers dengan borang pengesahan daripada jurucakap/pihak berkenaan

Senarai Semak Kualiti — Elemen AV

- ☐ Semua titik memerlukan VFX telah ditandakan dengan placeholder jelas
- ☐ Bunyi foley/audio effect diaplikasikan pada setiap aksi visual berkaitan

- ☐ Muzik latar dipilih sesuai dengan mood setiap adegan
- ☐ Sarikata disegerakkan tepat dengan dialog (timing in/out disahkan)
- ☐ Nama dan maklumat dalam supers/title disahkan ketepatannya
- ☐ Volume placeholder audio tidak menenggelamkan dialog
- ☐ Setiap aset placeholder mempunyai status lesen yang sah/jelas
- ☐ Requisition list lengkap dan diserahkan bersama sequence untuk semakan
- ☐ Tiada elemen AV yang disebut dalam skrip tertinggal daripada sequence
- ☐ Sequence dipratonton sekali lagi selepas semua AV diaplikasikan

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio pengeluaran korporat sedang menyiapkan video korporat 3 minit (format H.264 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 untuk laman web syarikat) bagi pelancaran produk baharu sebuah bank. Semasa peringkat WA4, Editor mendapati skrip menyebut "muzik korporat yang optimistik" tanpa menyatakan lagu tertentu. Editor memilih tiga calon muzik bebas royalti daripada perpustakaan muzik syarikat, mengaplikasikan setiap satu pada versi berasingan sequence sebagai placeholder, dan membentangkan ketiga-tiganya kepada Director dalam sesi semakan. Director memilih salah satu daripada tiga calon dan meminta pelarasan tempo pada minit kedua untuk sepadan dengan potongan visual logo bank. Keputusan ini direkodkan dalam requisition list dan diteruskan ke peringkat WA5 sebagai keperluan muzik akhir. Hasilnya, proses pemilihan muzik yang cekap pada peringkat offline mengelakkan kelewatan pada peringkat online kerana keputusan kreatif telah disahkan awal.

Kajian Kes Ringkas Tambahan

Sebuah stesen TV tempatan sedang menghasilkan siri dokumentari sejarah lima episod (setiap episod 24 minit, format XDCAM HD422, 25fps, deliverable untuk siaran waktu perdana). Pada peringkat WA4 episod ketiga, Editor mendapati skrip menyebut pelbagai kutipan arkib audio (rakaman temu bual lama, siaran radio bersejarah) yang belum tersedia dalam bentuk digital berkualiti tinggi — hanya salinan kaset lama disimpan di bilik arkib syarikat. Editor mengaplikasikan placeholder berupa nota teks "[ARKIB AUDIO: rujuk kaset #045, belum didigitalkan]" pada setiap titik berkenaan dalam sequence, dan menyerahkan senarai ini kepada jabatan arkib sebagai sebahagian daripada requisition list. Jabatan arkib berjaya mendigitalkan semua kaset yang diperlukan dalam tempoh seminggu, membolehkan Editor menggantikan placeholder dengan audio sebenar sebelum peringkat WA5. Pendekatan proaktif ini — menandakan keperluan seawal mungkin walaupun aset belum sedia — mengelakkan kelewatan besar pada peringkat akhir produksi.

Kajian Kes Ringkas Ketiga

Sebuah rumah produksi digital menghasilkan siri video pendidikan sebanyak lapan episod (setiap episod 8 minit, format H.264 1920×1080, 30fps, deliverable untuk platform e-pembelajaran syarikat dan turut dimuat naik ke YouTube). Pada peringkat

WA4, Editor mendapati keperluan sarikata adalah wajib bagi kedua-dua destinasi kerana ramai pengguna platform e-pembelajaran menonton tanpa bunyi semasa waktu kerja, manakala YouTube memerlukan sarikata untuk kebolehcarian (searchability) dan aksesibiliti. Editor menyediakan draf sarikata Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris secara serentak sebagai placeholder, disegerakkan mengikut waveform dialog setiap slaid pembentangan. Selain itu, kerana video mengandungi banyak istilah teknikal, Editor turut menambah placeholder lower third bagi setiap istilah penting yang disebut buat kali pertama. Director bahagian latihan korporat memuji pendekatan proaktif ini kerana ia mengurangkan bilangan pusingan semakan sarikata dan lower third yang biasanya memerlukan tiga hingga empat kali semakan berulang bagi siri video berbentuk pendidikan.

Perbandingan Beban Kerja Elemen AV Mengikut Genre Produksi

Beban kerja mengaplikasikan setiap kategori elemen AV berbeza-beza bergantung kepada genre dan destinasi projek. Jadual berikut memberi gambaran relatif (bukan angka mutlak) tentang keutamaan setiap kategori elemen AV bagi genre produksi yang biasa dihadapi Editor Tahap 3, sebagai panduan perancangan masa kerja WA4.

Genre Produksi	VFX	Foley/Audio Effect	Music Background	Subtitle/Language	Supers/Title
Iklan TV/Digital	Sederhana-Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Sederhana
Dokumentari	Rendah	Sederhana	Sederhana	Tinggi (jika ada temu bual asing)	Tinggi (nama jurucakap)
Drama Bersiri	Sederhana	Tinggi	Tinggi	Rendah-Sederhana	Rendah
Video Korporat/Latihan	Rendah	Rendah	Sederhana	Tinggi (aksesibiliti)	Tinggi (istilah teknikal)
Filem Pendek/Festival	Tinggi (bergantung genre)	Tinggi	Tinggi	Sederhana (versi antarabangsa)	Rendah

Pemahaman terhadap corak beban kerja ini membantu Editor merancang peruntukan masa yang realistik semasa menerima brief projek baharu — contohnya, projek dokumentari dengan banyak temu bual memerlukan lebih masa untuk sarikata dan supers berbanding VFX, manakala iklan produk memerlukan tumpuan lebih kepada muzik dan VFX kerana kesan emosi dan visual yang mendalam adalah keutamaan pengiklanan.

16. Menangani Permintaan Perubahan Mendesak (Last-Minute Change)

Dalam industri produksi sebenar, permintaan perubahan mendesak daripada pelanggan atau Director sering berlaku walaupun sequence AV telah hampir siap — contohnya penukaran jurucakap dalam wawancara pada saat akhir, atau pertukaran logo jenama akibat rebranding pelanggan. Editor Tahap 3 perlu mempunyai kemahiran menguruskan situasi sedemikian dengan tenang: mengenal pasti dengan cepat semua titik dalam sequence yang terjejas oleh perubahan (contoh: menggunakan fungsi carian/label

dalam NLE untuk mengesan semua kejadian nama lama), membuat pembetulan secara sistematik supaya tiada titik tertinggal, dan mengesahkan semula keseluruhan sequence sebelum diserahkan semula. Menyimpan rekod perubahan (change log) ringkas juga membantu Editor mengelakkan kekeliruan jika berlaku lebih daripada satu pusingan perubahan mendesak dalam tempoh masa singkat.

17. Penyelesaian Masalah — Isu Biasa Semasa Mengaplikasikan Elemen AV Placeholder

Selain kesilapan yang telah dibincangkan dalam jadual "Kesilapan Biasa & Cara Elak", Editor Tahap 3 turut kerap berdepan dengan isu teknikal semasa proses aplikasi AV yang memerlukan diagnosis dan tindakan pembetulan segera semasa sesi kerja, bukan hanya langkah pencegahan sebelum bermula. Kebolehan mengesan punca sesuatu masalah dengan cepat — sama ada ia berpunca daripada aset, struktur track, atau tetapan perisian NLE — membolehkan Editor menyelesaikan isu tanpa perlu berhenti lama atau memohon bantuan Assistant Editor bagi setiap gangguan kecil. Sebagai contoh, apabila placeholder muzik tiba-tiba tidak kedengaran semasa pratonton walaupun klip kelihatan berada pada timeline, punca biasa adalah track dimatikan (muted) secara tidak sengaja atau fail sumber telah dipindahkan/dipadam daripada lokasi asal (offline media), menyebabkan pautan (link) terputus. Begitu juga apabila sarikata kelihatan tidak segerak walaupun timing telah disemak, punca sering berpunca daripada perbezaan frame rate antara fail sarikata dan sequence video, bukan kesilapan penempatan sebenar. Jadual berikut menyenaraikan gejala yang lazim ditemui, punca kebarangkalian tertinggi, dan tindakan pembetulan segera yang boleh dilakukan Editor sendiri sebelum merujuk kepada pihak teknikal yang lebih pakar.

Gejala	Punca	Tindakan
Placeholder muzik tidak kedengaran semasa pratonton	Track audio dimuted secara tidak sengaja, atau fail sumber offline/hilang pautan	Semak status mute pada setiap track; guna fungsi "relink media" dalam NLE untuk sambung semula fail
Sarikata kelihatan tidak segerak walaupun timing disemak	Perbezaan frame rate antara fail sarikata (.srt) dan sequence video	Sahkan frame rate fail sarikata sepadan dengan sequence; eksport semula jika perlu
Grafik/supers berkelip atau tidak muncul penuh semasa playback	Cache pratonton (preview render) lapuk selepas perubahan track grafik	Padam dan bina semula cache pratonton (render preview files) sebelum menilai semula
Volume placeholder tiba-tiba berubah drastik pada satu bahagian sequence	Keyframe volume tidak sengaja tercipta semasa mengedit clip berdekatan	Semak automation/keyframe pada track audio berkenaan dan padam keyframe berlebihan
Aset VFX/audio placeholder hilang selepas fail projek dibuka semula di komputer lain	Aset dirujuk daripada laluan (path) tempatan komputer asal, bukan daripada shared bin/server pusat	Sentiasa import aset ke dalam shared project bin dan gunakan laluan rangkaian yang konsisten untuk semua Editor

Sikap proaktif menyemak jadual ini semasa taklimat pasukan baharu juga membantu mengurangkan masa yang terbuang akibat isu teknikal berulang yang sepatutnya mudah dikenal pasti jika Editor sudah biasa dengan corak gejala dan puncanya.

Rumusan

Lima kategori elemen AV — VFX, audio effect/foley, music background, subtitle/language, dan supers/title — diaplikasikan sebagai placeholder pada peringkat offline untuk membantu Director dan pihak berkepentingan memvisualisasikan hasil akhir tanpa memerlukan versi akhir berkualiti tinggi. Setiap kategori memerlukan pendekatan berbeza: VFX memerlukan penandaan jelas untuk perancangan pasukan VFX, foley memerlukan bunyi generik yang realistik, muzik memerlukan pemilihan mood yang sesuai, sarikata memerlukan ketepatan sync, dan supers memerlukan pengesahan fakta. Requisition list yang lengkap menjadi jambatan antara peringkat offline dengan kerja lanjutan di peringkat online editing (CU5) dan audio sweetening (CU4). Pengurusan aset yang sistematik — folder pusat, penamaan konsisten, dan kesedaran hak cipta — memastikan proses ini berjalan lancar walaupun dalam produksi berskala besar dengan berbilang Editor. Komunikasi jelas dengan jabatan sokongan, kepekaan etika dan budaya, kawalan versi yang teratur, serta kesediaan menangani perubahan mendesak turut menjadi kemahiran penting yang membezakan Editor Tahap 3 yang cekap daripada yang sekadar memenuhi keperluan teknikal asas.

Soalan Refleksi

- Mengapakah Editor perlu menandakan dengan jelas placeholder VFX yang belum siap dirender, berbanding hanya membiarkan ruang kosong dalam sequence?
- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada satu klip muzik bebas royalti sesuai digunakan sebagai temp track tanpa risiko pelanggaran hak cipta?

Bab 2: Audio Visual (AV) Specification

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan spesifikasi Broadcast dan Digital Cinema Audio (DCA) dari segi format teknikal.
- Mengaitkan spesifikasi output projek dengan pemilihan format placeholder AV yang sesuai.
- Mengenal pasti had loudness dan format saluran audio bagi setiap spesifikasi.
- Mengelakkan kesilapan spesifikasi yang menyebabkan kerja tambahan pada peringkat online.
- Menyediakan sequence offline yang patuh spesifikasi sejak peringkat awal untuk memudahkan proses conform.

1. Pengenalan

Bab ini melengkapkan pemahaman Bab 1 dengan memperkenalkan dimensi teknikal yang tidak kurang penting — iaitu bagaimana setiap elemen AV yang telah dipilih perlu diformat mengikut destinasi akhir projek. Selain memilih jenis elemen AV yang betul (Bab 1), Editor Tahap 3 juga perlu memahami spesifikasi teknikal yang mengawal bagaimana elemen tersebut mesti diformat — spesifikasi ini ditentukan oleh destinasi akhir produk (siaran TV, pawagam digital, platform streaming). Kegagalan memahami spesifikasi pada peringkat offline boleh menyebabkan struktur audio yang dibina tidak serasi dengan keperluan penghantaran akhir, memaksa kerja dibina semula sepenuhnya pada peringkat online mixing — satu kos masa dan wang yang boleh dielakkan sepenuhnya dengan perancangan awal.

2. Definisi dan Konsep Asas

Istilah	Definisi Ringkas
LUFS (Loudness Units Full Scale)	Ukuran piawai kelantangan audio yang diselaraskan mengikut persepsi telinga manusia
Dynamic range	Perbezaan antara bahagian paling senyap dan paling kuat dalam trek audio
Surround sound	Format audio berbilang saluran (contoh 5.1, 7.1) yang mengelilingi penonton
Stereo	Format audio dua saluran (kiri dan kanan)
Mono	Format audio satu saluran
Headroom	Ruang lampau antara aras puncak audio sebenar dengan had maksimum sistem, untuk mengelak distortion

2c. Peranan Format Fail dan Codec dalam Konteks Spesifikasi AV

Format fail dan codec yang digunakan sepanjang peringkat offline turut mempengaruhi kelancaran peralihan ke peringkat online, walaupun ia bukan sebahagian daripada Related Knowledge CoCU secara eksplisit. Sebagai konteks tambahan, codec seperti ProRes (Apple) atau DNxHR (Avid) lazim digunakan pada peringkat offline kerana ia memberi keseimbangan baik antara kualiti visual dan saiz fail yang boleh diuruskan, manakala format penghantaran akhir (delivery) selalunya berbeza mengikut destinasi — H.264/H.265 untuk digital, DCP untuk pawagam. Editor yang memahami konteks ini dapat berkomunikasi dengan lebih yakin bersama jurutera online mengenai keperluan fail projek dan format perantaraan yang sesuai.

2b. Mengapa Editor Offline Perlu Faham Spesifikasi Teknikal Sedangkan Kerja Mixing Sebenar di Peringkat Online

Sesetengah pelatih baharu tertanya-tanya mengapa Editor pada peringkat offline perlu memahami perincian teknikal seperti LUFS dan format saluran audio, sedangkan kerja mixing akhir sememangnya dilakukan oleh jurutera audio pada peringkat online (CU4/CU5). Jawapannya terletak pada konsep "menyediakan asas yang betul" (right

foundation) — struktur track, label, dan anggaran kelantangan yang disediakan pada peringkat offline secara langsung menentukan berapa banyak kerja tambahan yang perlu dilakukan semasa online. Editor yang memahami konsep asas ini dapat membuat keputusan kecil tetapi penting semasa offline (contoh: berapa banyak track audio diperlukan, bagaimana menyusunnya) yang akan menjimatkan masa keseluruhan pasukan produksi.

3. Perbandingan Spesifikasi AV: Broadcast vs DCA

Spesifikasi	Piawaian Loudness	Format Saluran Biasa	Destinasi	Ciri Tambahan
Broadcast (TV)	-23 LUFS (piawaian EBU R128, digunakan meluas termasuk oleh RTM) atau -24 LKFS (piawaian ATSC A/85 di AS)	Stereo (2.0) atau kadang 5.1 bagi siaran definisi tinggi	Stesen TV, platform siaran langsung	Had ketat pada keselamatan warna/luminan untuk paparan TV (broadcast-safe colour)
Digital Cinema Audio (DCA)	Biasanya lebih tinggi julat dinamik (dynamic range lebih luas berbanding TV) tanpa had loudness ketat seperti broadcast	5.1 atau 7.1 surround	Pawagam digital, tayangan khas	Format audio resolusi tinggi (24-bit/48kHz atau lebih), tiada mampatan dinamik seketat siaran TV

3b-2. Kaedah Anggaran Praktikal Semasa Peringkat Offline

Oleh kerana Editor pada peringkat offline biasanya tidak mempunyai akses kepada loudness meter profesional bertaraf broadcast (yang lebih lazim digunakan pada peringkat online mixing), anggaran praktikal sering digunakan sebagai panduan sementara. Salah satu kaedah anggaran mudah ialah membandingkan aras placeholder muzik/effect terhadap aras dialog puncak menggunakan meter asas dalam NLE (contoh: audio meter Premiere Pro atau DaVinci Resolve), dengan sasaran anggaran muzik berada 15–20 desibel di bawah dialog puncak bagi projek Broadcast, dan sedikit lebih fleksibel (10–15 desibel) bagi projek DCA yang membenarkan julat dinamik lebih luas. Anggaran ini bukan pengukuran LUFS sebenar tetapi cukup untuk memberi struktur dinamik yang munasabah sebelum pengukuran tepat dilakukan oleh jurutera audio pada peringkat online.

4. Broadcast — Keperluan Piawaian Siaran TV

Bagi projek yang disasarkan untuk siaran TV, Editor perlu memastikan placeholder audio (khususnya muzik dan sound effect) tidak melebihi had loudness piawaian broadcast (-23 LUFS mengikut EBU R128, digunakan oleh kebanyakan penyiar termasuk RTM dan stesen swasta di Malaysia) walaupun pada peringkat offline ini bukan mixing akhir. Tujuannya adalah membiasakan struktur dinamik audio projek dengan had yang akan dikuatkuasakan semasa audio sweetening (CU4), supaya tiada kejutan besar semasa mixing akhir.

Contoh Studio 1 — Drama Bersiri TV:* Bagi episod drama bersiri berdurasi 45 minit (format XDCAM HD422, 25fps, deliverable untuk siaran stesen TV tempatan), Editor mengaplikasikan placeholder muzik latar pada paras kelantangan sederhana (anggaran -20dB puncak berbanding dialog) supaya struktur dinamik keseluruhan episod kekal dalam jangkaan piawaian broadcast -23 LUFS semasa peringkat audio sweetening kelak.

5. Digital Cinema Audio (DCA) — Keperluan Pawagam Digital

Bagi projek yang disasarkan untuk tayangan pawagam (contoh: filem pendek untuk festival, iklan pawagam), spesifikasi DCA membenarkan julat dinamik yang lebih luas dan biasanya memerlukan format audio surround (5.1 atau 7.1) supaya sistem bunyi pawagam dapat memberikan pengalaman sinematik penuh. Pada peringkat offline, Editor perlu meletakkan placeholder audio pada track berasingan mengikut kedudukan saluran (Left, Centre, Right, Left Surround, Right Surround, LFE/subwoofer) walaupun mixing surround sebenar hanya dilakukan pada peringkat online.

Contoh Studio 2 — Iklan Pawagam 60 saat:* Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan iklan pawagam berdurasi 60 saat (format DCP-ready, 24fps, resolusi DCI 4096×2160) untuk ditayangkan sebelum tayangan filem utama di pawagam. Editor pada peringkat offline mengaplikasikan placeholder bunyi dengan menandakan track berasingan untuk saluran surround (contoh: bunyi ambien hutan pada Left Surround dan Right Surround) supaya jurutera audio online dapat merancang mixing 5.1 sepenuhnya tanpa perlu meneka niat kreatif daripada Editor offline.

5b. Pertimbangan Tambahan bagi Format Immersive dan Nisbah Bingkai Pawagam

Selain saluran audio surround, projek yang disasarkan untuk pawagam turut mempunyai keperluan nisbah bingkai (aspect ratio) tersendiri yang berbeza daripada Broadcast — biasanya 1.85:1 (flat) atau 2.39:1 (scope/anamorphic) berbanding 16:9 yang lazim digunakan untuk siaran TV dan platform digital. Editor perlu memastikan sequence offline disediakan mengikut nisbah bingkai yang betul sejak awal, kerana sebarang elemen AV visual (supers, lower third, VFX) yang diletakkan berdasarkan andaian nisbah bingkai yang salah berisiko terpotong atau kelihatan tidak seimbang apabila sequence akhirnya di-conform ke resolusi dan nisbah bingkai sasaran sebenar pada peringkat online.

6. Kesan Kesilapan Memilih Spesifikasi

Kesilapan biasa berlaku apabila Editor tidak mengenal pasti spesifikasi output projek terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan elemen AV — contohnya menggunakan format audio stereo asas untuk projek yang disasarkan DCA 5.1, atau sebaliknya, meletakkan placeholder muzik terlalu kuat (melebihi had -23 LUFS) untuk projek broadcast. Kesilapan sebegini boleh menyebabkan kerja tambahan yang signifikan semasa peringkat online mixing (CU4) kerana struktur track audio perlu dibina semula daripada awal untuk memenuhi format saluran yang betul.

7. Menyediakan Sequence Patuh Spesifikasi sejak Awal

Amalan terbaik ialah Editor mengesahkan spesifikasi output (Broadcast/DCA, bilangan saluran, piawaian loudness) daripada Producer atau borang keperluan projek (project brief) sebelum memulakan kerja WA4, dan menyusun struktur track audio dalam NLE (contoh: track berasingan untuk dialog, muzik, effect, mengikut kedudukan saluran akhir) supaya proses conform ke peringkat online menjadi lebih pantas dan tepat.

8. Piawaian Antarabangsa dan Konteks Malaysia

Piawaian EBU R128 (-23 LUFS) yang digunakan meluas di Eropah turut diguna pakai oleh kebanyakan penyiar Malaysia termasuk RTM dan rangkaian TV swasta utama, manakala piawaian ATSC A/85 (-24 LKFS) lebih lazim digunakan di pasaran Amerika Utara. Editor yang bekerja untuk pelanggan antarabangsa perlu peka kepada piawaian mana yang dikehendaki, kerana kedua-dua piawaian ini walaupun serupa dari segi konsep (mengekalkan kelantangan konsisten merentas program dan iklan) mempunyai kaedah pengukuran dan had toleransi yang sedikit berbeza. Bagi platform streaming digital (contoh: YouTube, Netflix), setiap platform turut mempunyai garis panduan loudness tersendiri yang perlu disemak secara berasingan daripada piawaian broadcast tradisional.

9. Peralihan daripada Spesifikasi Placeholder ke Mixing Akhir

Struktur track audio yang disediakan dengan teliti pada peringkat offline — walaupun hanya menggunakan placeholder — menjadi asas penting kepada kerja jurutera audio pada peringkat online mixing (CU4). Jika Editor offline telah menyusun track mengikut kedudukan saluran akhir (dialog berasingan daripada muzik dan effect, effect berasingan mengikut kedudukan surround), jurutera online hanya perlu menggantikan kandungan placeholder dengan aset akhir tanpa perlu membina semula struktur. Sebaliknya, jika struktur tidak disediakan dengan betul, jurutera online terpaksa memulakan semula proses penyusunan track daripada kosong — satu proses yang boleh mengambil masa berjam-jam bagi projek berdurasi panjang.

10. Spesifikasi Tambahan bagi Platform Streaming Digital

Selain Broadcast dan DCA, Editor moden turut perlu memahami keperluan platform streaming digital seperti YouTube, Netflix, dan platform media sosial (Instagram, TikTok) yang masing-masing mempunyai garis panduan loudness dan format tersendiri, walaupun ia tidak dinyatakan secara eksplisit dalam CoCU sebagai kategori berasingan daripada Broadcast/DCA. YouTube, sebagai contoh, menormalkan audio pada anggaran -14 LUFS semasa permainan, manakala Netflix mengkehendaki penyerahan pada -27 LUFS dialogue-gated bagi kandungan asal. Media sosial pula sering memaparkan video tanpa bunyi secara automatik (autoplay muted), menjadikan supers/subtitle sebagai elemen AV yang lebih kritikal berbanding muzik bagi kandungan sedemikian. Editor perlu bertanya kepada Producer sama ada projek disasarkan untuk lebih daripada satu platform, kerana setiap destinasi mungkin memerlukan pendekatan berbeza terhadap keutamaan elemen AV (contoh: sarikata wajib untuk media sosial walaupun ia pilihan untuk siaran TV).

Destinasi	Anggaran Loudness Sasaran	Ciri AV Kritikal
-----------	---------------------------	------------------

Destinasi	Anggaran Loudness Sasaran	Ciri AV Kritikal
Broadcast TV (RTM/swasta)	-23 LUFS (EBU R128)	Kepatuhan ketat, QC sebelum siaran
Digital Cinema (DCA)	Julat dinamik luas, tiada had ketat	Surround 5.1/7.1, resolusi tinggi
YouTube	~-14 LUFS (normalisasi platform)	Thumbnail/caption penting untuk engagement
Netflix (kandungan asal)	-27 LUFS dialogue-gated	Sarikata pelbagai bahasa wajib
Media sosial (IG/TikTok)	Tiada piawaian ketat, tetapi audio sering dimatikan	Sarikata/supers menjadi keutamaan tinggi

11. Menguruskan Projek dengan Pelbagai Destinasi Output Serentak

Semakin kerap Editor Tahap 3 diminta menghasilkan satu projek yang perlu disesuaikan untuk lebih daripada satu destinasi output serentak — contohnya iklan yang disiarkan di TV (Broadcast) dan turut dimuat naik ke media sosial dalam format nisbah bingkai berbeza (16:9 untuk TV, 9:16 untuk Instagram Stories, 1:1 untuk Instagram Feed). Dalam situasi ini, Editor perlu merancang lebih awal sama ada elemen AV (terutama supers dan lower third) diletakkan pada kedudukan "selamat" (safe zone) yang kekal kelihatan apabila video dipotong (crop) kepada nisbah bingkai berbeza, bagi mengelakkan teks penting terpotong pada versi media sosial. Amalan ini memerlukan Editor berfikir melangkaui satu sequence tunggal dan mempertimbangkan bagaimana keputusan pada peringkat offline mempengaruhi kebolehsuaian (adaptability) projek kepada pelbagai format akhir.

12. Dokumentasi dan Nota Serahan untuk Pasukan Online

Selain nota spesifikasi ringkas, projek yang lebih kompleks memerlukan dokumen serahan (handover package) yang lebih lengkap merangkumi: senarai penuh semua elemen AV placeholder berserta lokasi timecode, status lesen setiap aset, spesifikasi sasaran (loudness, bilangan saluran, resolusi), dan sebarang isu belum selesai yang memerlukan perhatian pasukan online. Dokumen ini biasanya disediakan dalam format jadual mudah dibaca (spreadsheet atau jadual dalam dokumen Word) dan dikongsi bersama fail projek NLE (project file) supaya pasukan online dapat merujuk keduanya semasa proses conform. Ketiadaan dokumentasi yang jelas pada peringkat ini adalah punca biasa kepada salah faham dan kelewatan semasa peralihan daripada offline ke online editing.

13. Peranan Peralatan Monitoring dalam Mengesahkan Spesifikasi

Ketepatan pematuan spesifikasi AV pada peringkat offline banyak bergantung kepada peralatan monitoring yang digunakan Editor semasa bekerja. Speaker studio yang dikalibrasi dengan baik, headphone rujukan (reference headphone) berkualiti, dan loudness meter perisian (contoh: modul loudness meter terbina dalam DaVinci Resolve atau plugin pihak ketiga seperti Youlean Loudness Meter) membolehkan Editor membuat anggaran yang lebih tepat tentang aras kelantangan sebenar berbanding hanya mengandalkan pendengaran tanpa rujukan objektif. Editor yang bekerja

menggunakan headphone pengguna biasa (consumer-grade) berisiko membuat anggaran kelantangan yang tidak tepat kerana ciri frekuensi headphone tersebut mungkin tidak mewakili sistem bunyi sebenar di studio online atau pawagam. Pelaburan masa mempelajari penggunaan asas loudness meter perisian adalah kemahiran bernilai tinggi bagi Editor Tahap 3 yang ingin memastikan kerja offline mereka benar-benar menyediakan asas tepat untuk peringkat online.

14. Menyelaraskan Jangkaan dengan Producer Mengenai Had Kerja Offline

Sesetengah Producer yang kurang berpengalaman dengan proses pasca-produksi mungkin menjangkakan sequence offline sudah "siap sepenuhnya" dari segi bunyi dan visual, tanpa memahami bahawa peringkat ini hanya menyediakan placeholder. Editor Tahap 3 perlu mahir menyampaikan dengan jelas — sama ada secara lisan semasa sesi semakan atau secara bertulis dalam nota serahan — bahawa elemen AV yang diaplikasikan adalah versi sementara dan tertakluk kepada penggantian pada peringkat online. Komunikasi yang jelas ini mengelakkan salah faham tentang skop kerja Editor offline dan memastikan jangkaan semua pihak berkepentingan selaras sepanjang proses produksi, sekali gus mengukuhkan profesionalisme dan kredibiliti Editor dalam pasukan produksi.

Prosedur Langkah Demi Langkah — Mengesahkan dan Mengaplikasikan Spesifikasi AV

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak dokumen keperluan projek (project brief) untuk destinasi output	Dokumen projek, borang keperluan	Spesifikasi disahkan (Broadcast/DCA)	Spesifikasi jelas dan bertulis
2	Tentukan bilangan saluran audio yang diperlukan (stereo/5.1/7.1)	Rujuk spesifikasi	Struktur track audio dirancang	Bilangan track sepadan saluran sasaran
3	Susun track audio dalam NLE mengikut kedudukan saluran akhir	NLE timeline (audio track layout)	Timeline dengan track berlabel	Setiap track dilabel jelas (contoh: L, R, C, LFE)
4	Aplikasikan placeholder muzik/effect pada track yang sepadan	NLE audio editor	Placeholder tersusun ikut saluran	Tiada elemen bertindih track salah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Laraskan aras kelantangan anggaran mengikut had piawaian sasaran (-23 LUFS Broadcast, atau julat lebih luas untuk DCA)	NLE audio meter/loudness meter asas	Anggaran loudness dalam jangkaan	Meter tidak melebihi had piawaian ketara
6	Pratonton sequence dalam sistem monitor yang mewakili destinasi (speaker stereo untuk TV, surround setup untuk DCA jika ada)	Sistem monitor studio	Pengesahan bunyi realistik	Tiada isu balance ketara antara saluran
7	Rekodkan spesifikasi yang digunakan dalam nota serahan projek	Dokumen serahan/handover note	Nota spesifikasi lengkap	Nota disertakan bersama sequence untuk WA5

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak spesifikasi output sebelum memulakan WA4	Struktur track audio salah dan perlu dibina semula	Sentiasa dapatkan pengesahan spesifikasi bertulis daripada Producer sebelum mula
Menggunakan struktur stereo untuk projek DCA 5.1	Jurutera audio online terpaksa membina semula mixing daripada awal	Sediakan track berasingan mengikut saluran sasaran sejak peringkat offline
Placeholder muzik melebihi had loudness broadcast	Risiko ditolak semasa quality control (QC) siaran TV	Guna anggaran -20dB hingga -23dB berbanding dialog sebagai garis panduan awal
Label track audio tidak konsisten/jelas	Kekeliruan semasa serahan kepada jurutera online	Label setiap track dengan piawaian konsisten (contoh: A1-Dialog, A2-Music, A3-FX)
Tiada rekod spesifikasi disertakan semasa serahan	Jurutera online terpaksa meneka atau bertanya semula, membazir masa	Sediakan nota spesifikasi bertulis sebagai sebahagian dokumen serahan

Senarai Semak Kualiti — Spesifikasi AV

- ☐ Spesifikasi output (Broadcast/DCA) disahkan secara bertulis sebelum mula
- ☐ Bilangan saluran audio (stereo/5.1/7.1) ditentukan dan direkodkan
- ☐ Struktur track audio dalam NLE dilabel mengikut kedudukan saluran akhir

- ☐ Placeholder audio tidak melebihi had loudness sasaran secara ketara
- ☐ Sequence dipratonton pada sistem monitor yang sesuai
- ☐ Nota spesifikasi disediakan untuk diserahkan bersama sequence
- ☐ Tiada percanggahan antara struktur track dan spesifikasi output disahkan
- ☐ Setiap elemen AV diletakkan pada track yang betul mengikut kategori
- ☐ Producer/Director telah mengesahkan spesifikasi sebelum kerja diteruskan
- ☐ Rekod perubahan spesifikasi (jika ada) dikemas kini dalam dokumen projek

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi filem pendek sedang menghasilkan filem pendek berdurasi 15 minit (format ProRes 4444, 24fps, resolusi DCI 4096×2160) untuk penyertaan festival filem antarabangsa yang mensyaratkan penyerahan format DCP dengan audio 5.1 surround. Pada peringkat awal WA4, Editor junior tersilap menyusun placeholder muzik dan effect hanya dalam struktur stereo asas kerana tidak menyemak keperluan penyertaan festival terlebih dahulu. Apabila Editor kanan menyemak semula sebelum serahan ke peringkat online, kesilapan ini dikesan dan keseluruhan struktur track audio terpaksa disusun semula — proses yang mengambil masa tambahan dua hari kerja. Selepas insiden ini, syarikat memperkenalkan senarai semak wajib "sahkan spesifikasi output sebelum mula WA4" sebagai sebahagian daripada prosedur standard, yang berjaya mengelakkan kesilapan serupa pada projek-projek seterusnya.

Kajian Kes Ringkas Tambahan

Sebuah syarikat produksi menghasilkan video promosi pelancongan berdurasi 5 minit (format ProRes 422, 25fps) yang akan digunakan serentak untuk dua destinasi: siaran TV pelancongan tempatan (Broadcast) dan tayangan di gerai pameran pelancongan antarabangsa menggunakan sistem pawagam mini (mendekati piawaian DCA). Editor menyedari sejak awal bahawa satu sequence sahaja tidak boleh memenuhi kedua-dua spesifikasi serentak kerana keperluan loudness dan saluran yang berbeza. Keputusan diambil untuk membina DUA versi sequence berasingan pada peringkat offline — satu dengan struktur track stereo mematuhi anggaran had -23 LUFS untuk versi Broadcast, dan satu lagi dengan struktur track lima saluran (5.1) untuk versi pameran. Kedua-dua versi berkongsi footage video yang sama tetapi berbeza pada lapisan audio. Pendekatan ini, walaupun memerlukan kerja tambahan pada peringkat offline, mengelakkan konflik spesifikasi yang lebih rumit jika hanya satu versi dibina dan cuba diubah suai kemudian untuk memenuhi kedua-dua keperluan.

Kajian Kes Ringkas Ketiga

Sebuah agensi kandungan digital menghasilkan video jenama (brand video) berdurasi 3 minit (format H.264 3840×2160 UHD, 25fps) untuk disiarkan serentak di laman web korporat pelanggan dan platform YouTube antarabangsa. Semasa peringkat WA4, Editor junior tersilap menganggap tiada had loudness khusus kerana kandungan bukan untuk siaran TV, lalu meletakkan placeholder muzik pada aras yang agak tinggi tanpa

rujukan piawaian tertentu. Semasa semakan oleh Editor kanan, didapati bahawa walaupun tiada had ketat seperti Broadcast, YouTube tetap menormalkan audio secara automatik semasa permainan (anggaran -14 LUFS), dan muzik yang terlalu kuat berbanding dialog akan menyebabkan kesan normalisasi automatik menjadikan dialog kedengaran terlalu senyap selepas platform melakukan penyesuaian sendiri. Editor kanan mencadangkan Editor junior merujuk garis panduan loudness platform digital sebagai piawaian anggaran, walaupun ia tidak dinyatakan secara eksplisit dalam CoCU sebagai kategori berasingan. Selepas pelarasan, struktur dinamik audio video jenama tersebut menjadi lebih konsisten merentas kedua-dua destinasi.

Perbandingan Struktur Track Audio Mengikut Bilangan Saluran Sasaran

Struktur penamaan dan susunan track audio dalam NLE perlu selaras dengan bilangan saluran sasaran output akhir. Jadual berikut memberi panduan struktur track biasa yang digunakan Editor semasa menyediakan sequence offline mengikut spesifikasi sasaran.

Spesifikasi Sasaran	Bilangan Track Audio Disyorkan	Contoh Label Track
Broadcast Stereo (2.0)	3–4 track	A1-Dialog, A2-Music, A3-FX
Broadcast 5.1 (siaran definisi tinggi)	6–8 track	A1-Dialog, A2-Music, A3-FX, A4-LFE, A5-Ls, A6-Rs
DCA 5.1 (pawagam digital)	6–8 track	A1-C(Dialog), A2-L, A3-R, A4-LFE, A5-Ls, A6-Rs
DCA 7.1 (pawagam premium)	8–10 track	Tambahan A7-Lrs, A8-Rrs berbanding struktur 5.1
Platform streaming (stereo asas)	3–4 track	A1-Dialog, A2-Music, A3-FX (selaras Broadcast Stereo)

Struktur ini bukan piawaian mutlak dan boleh disesuaikan mengikut keperluan spesifik projek, tetapi ia memberi titik permulaan yang konsisten supaya setiap Editor dalam pasukan menggunakan pendekatan penamaan yang seragam, mengelakkan kekeliruan semasa fail projek dikongsi antara ahli pasukan atau diserahkan kepada jurutera online.

15. Menyediakan Diri untuk Piawaian Baharu yang Berkembang

Industri penyiaran dan penstriman sentiasa berkembang, dengan piawaian baharu seperti audio objek (object-based audio, contoh Dolby Atmos) semakin digunakan dalam pawagam premium dan sesetengah platform penstriman kelas atasan. Walaupun CoCU CU3-WA4 memberi tumpuan kepada Broadcast dan DCA sebagai dua spesifikasi utama, Editor Tahap 3 yang berwawasan disarankan mengikuti perkembangan industri melalui bacaan, kursus pendek, atau webinar berkaitan teknologi audio terkini, supaya kekal relevan apabila keperluan pelanggan berkembang melangkaui dua spesifikasi asas ini. Sikap pembelajaran berterusan (continuous learning) ini selaras dengan tuntutan Attitude/Safety/Environmental dalam CoCU iaitu "Up-to-date in editing software" yang turut boleh ditafsirkan merangkumi kesedaran terhadap perkembangan piawaian teknikal industri secara umum.

16. Perbandingan Perisian NLE untuk Kerja Aplikasi Elemen AV dan Spesifikasi

Pemilihan perisian NLE (Non-Linear Editing) turut mempengaruhi cara Editor Tahap 3 mengaplikasikan elemen AV dan mengurus spesifikasi teknikal, kerana setiap perisian mempunyai kekuatan dan had berbeza dari segi pengurusan track audio berbilang saluran, sokongan loudness meter terbina dalam, dan integrasi dengan perisian sokongan lain (contoh: penyunting sarikata, pengurus aset). Walaupun CoCU tidak mensyaratkan perisian tertentu, Editor Tahap 3 disarankan memahami perbezaan asas antara perisian utama industri supaya dapat menyesuaikan pendekatan kerja apabila bertukar syarikat atau projek yang menggunakan sistem berbeza. Sebagai contoh, sesetengah syarikat penerbitan filem cenderung menggunakan Avid Media Composer kerana ciri pengurusan media dan kolaborasi berbilang Editor yang matang, manakala syarikat pengeluaran digital dan agensi kandungan pendek lebih kerap menggunakan Premiere Pro atau DaVinci Resolve kerana kos lesen yang lebih rendah dan aliran kerja bersepadu dengan alat grafik/warna. Bagi kerja audio yang lebih terperinci — terutama semasa peringkat online mixing yang berkait rapat dengan keputusan struktur track yang dibuat semasa WA4 — Pro Tools kekal sebagai piawaian industri bagi kerja audio sweetening walaupun ia jarang digunakan untuk offline editing itu sendiri.

Perisian	Kekuatan untuk Kerja AV/Spesifikasi	Had/Perhatian
Adobe Premiere Pro	Loudness meter terbina dalam mudah diakses; modul sarikata (Caption) terus dalam timeline; integrasi lancar dengan After Effects untuk placeholder VFX/grafik	Pengurusan media berbilang Editor kurang mantap berbanding Avid bagi projek besar
DaVinci Resolve	Fusion (VFX) dan Fairlight (audio) tersedia dalam satu perisian, memudahkan placeholder pelbagai kategori tanpa bertukar aplikasi	Prestasi memerlukan spesifikasi komputer lebih tinggi bagi projek kompleks dengan banyak track
Avid Media Composer	Piawaian industri filem/TV arus perdana; pengurusan bin dan media sangat mantap untuk pasukan besar berbilang Editor	Keluk pembelajaran lebih curam bagi Editor baharu; modul audio asas kurang terperinci berbanding Pro Tools
Avid Pro Tools	Piawaian industri untuk mixing dan sweetening audio terperinci (bukan untuk offline editing visual)	Bukan NLE video; digunakan selepas struktur track disediakan semasa offline pada perisian lain

Memahami jadual ini membantu Editor Tahap 3 membuat keputusan praktikal apabila diminta bekerja pada perisian yang kurang biasa digunakan, tanpa perlu mempelajari semula konsep asas elemen AV dan spesifikasi teknikal yang telah dikuasai — hanya cara pelaksanaan pada antara muka (interface) berbeza yang perlu disesuaikan.

Kajian Kes Ringkas Keempat

Sebuah syarikat agensi kandungan digital menghasilkan siri video pendek untuk kempen media sosial (format vertikal 1080×1920, 30fps, deliverable untuk Instagram Reels dan TikTok) bagi jenama pakaian sukan tempatan, dengan tempoh setiap klip

antara 30 hingga 45 saat. Semasa peringkat WA4, Editor mendapati bahawa hampir semua penonton platform tersebut menonton dengan audio dimatikan (muted) secara automatik, menjadikan sarikata dan supers sebagai elemen AV paling kritikal berbanding muzik latar yang sebelum ini dianggap keutamaan tertinggi bagi kandungan pengiklanan. Editor menyediakan placeholder sarikata bergaya "burned-in caption" besar dan berwarna terang yang kekal jelas dibaca walaupun pada skrin telefon kecil, serta meletakkan supers nama produk pada kedudukan "safe zone" yang tidak akan terpotong walaupun platform memotong sedikit bahagian tepi video semasa paparan. Muzik latar tetap diaplikasikan sebagai placeholder tetapi pada keutamaan kedua, memandangkan ura penonton majoriti tidak akan mendengarnya semasa tontonan pertama. Pendekatan ini terbukti berkesan apabila metrik penglibatan (engagement) kempen menunjukkan kadar tontonan penuh (completion rate) yang lebih tinggi berbanding kempen terdahulu yang masih mengutamakan muzik seperti pendekatan kandungan Broadcast tradisional.

Rumusan

Spesifikasi Broadcast dan DCA menuntut format audio/video yang berbeza dari segi had loudness, bilangan saluran, dan julat dinamik — Broadcast mematuhi piawaian ketat seperti -23 LUFS untuk siaran TV, manakala DCA membenarkan julat dinamik lebih luas dengan format surround untuk pawagam digital. Mengenal pasti spesifikasi output projek terlebih dahulu, sebelum mengaplikasikan sebarang elemen AV, mengelakkan kerja tambahan yang signifikan pada peringkat online mixing. Struktur track audio yang disusun betul sejak peringkat offline — dilabel jelas mengikut kedudukan saluran — memudahkan proses conform dan serahan kepada jurutera audio online. Apabila satu projek disasarkan untuk lebih daripada satu destinasi dengan spesifikasi berbeza, Editor perlu mempertimbangkan sama ada membina versi berasingan adalah lebih praktikal berbanding cuba menyesuaikan satu struktur untuk semua keperluan. Peralatan monitoring yang tepat, komunikasi jelas dengan Producer tentang had kerja offline, dan kesediaan mengikuti perkembangan piawaian industri turut menyokong Editor Tahap 3 kekal kompeten dan relevan dalam persekitaran teknikal yang sentiasa berubah.

Soalan Refleksi

- Mengapakah Editor perlu menyemak spesifikasi output projek sebelum, bukan selepas, mengaplikasikan elemen AV ke dalam sequence timeline?
- Apakah risiko praktikal jika sequence offline dibina dengan struktur audio stereo tetapi projek sebenarnya disasarkan untuk format DCA 5.1 surround?

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut boleh dijalankan oleh Bakat di studio bagi mengukuhkan pemahaman WA4 sebelum kerja diteruskan ke WA5. Setiap tugas direka untuk melengkapkan satu kemahiran khusus yang dibincangkan dalam Bab 1 dan Bab 2.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
----	---------	----------------	----------------	------

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Sediakan requisition list lengkap bagi satu sequence pendek (2 minit) yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga daripada lima kategori elemen AV	Sequence latihan sedia ada, templat requisition list, NLE pilihan	Jadual requisition list dengan timecode, jenis AV, dan rujukan skrip lengkap	45 minit
2	Aplikasikan placeholder muzik latar dan laraskan volume supaya dialog kekal jelas mengikut anggaran -18dB hingga -20dB	Sequence latihan, klip muzik bebas royalti, NLE audio mixer	Sequence dengan muzik dan dialog seimbang, tiada muzik menenggelamkan dialog	30 minit
3	Sediakan draf sarikata Bahasa Malaysia disegerakkan dengan dialog bagi satu klip temu bual 3 minit	Rakaman temu bual latihan, perisian sarikata/modul caption NLE	Fail sarikata (.srt) dengan timing in/out tepat mengikut waveform dialog	60 minit
4	Susun struktur track audio 6 track (A1-Dialog hingga A6-Rs) untuk sequence disasarkan spesifikasi DCA 5.1	Sequence latihan, NLE timeline audio	Timeline dengan track berlabel jelas mengikut kedudukan saluran surround	40 minit
5	Kenal pasti dan betulkan sekurang-kurangnya tiga kesilapan biasa (daripada jadual Kesilapan Biasa) yang sengaja dimasukkan ke dalam sequence contoh oleh pembimbing	Sequence contoh bermasalah yang disediakan pembimbing	Sequence dibetulkan dengan senarai kesilapan dan pembetulan direkodkan	35 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
6	Sediakan nota serahan (handover note) ringkas merangkumi spesifikasi output, senarai AV placeholder, dan status lesen aset bagi satu sequence latihan	Sequence latihan lengkap, templat handover note	Dokumen handover note satu muka surat sedia untuk diserahkan kepada peringkat online	25 minit

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Placeholder / Temp	Versi sementara elemen AV sebelum versi akhir sedia	"Muzik ini hanya temp track, akan digantikan semasa online mixing"
Visual Effect (VFX)	Kesan visual digital tambahan pada footage	"VFX letupan akan dirender semasa peringkat online"
Foley	Bunyi buatan yang meniru aksi visual	"Foley langkah kaki direkodkan di studio khas"
Music background	Muzik latar yang menyokong mood adegan	"Music background untuk adegan sedih dipilih bertempo perlahan"
Supers / Title	Teks grafik di atas visual	"Supers menunjukkan nama jurucakap semasa wawancara"
Lower third	Grafik teks di bahagian bawah skrin	"Lower third memaparkan nama dan jawatan CEO"
Broadcast	Spesifikasi audio/video untuk siaran TV	"Projek ini disasarkan untuk Broadcast RTM"
Digital Cinema Audio (DCA)	Spesifikasi audio untuk pawagam digital	"Filem ini memerlukan mixing DCA 5.1"
LUFS	Ukuran piawai kelantangan audio	"Had loudness Broadcast ialah -23 LUFS"
Surround sound	Format audio berbilang saluran	"5.1 surround digunakan untuk tayangan pawagam"
Stereo	Format audio dua saluran	"Siaran TV kebanyakannya menggunakan stereo"
Dynamic range	Perbezaan aras senyap dan kuat dalam audio	"DCA membenarkan dynamic range lebih luas"
Headroom	Ruang lampau sebelum distortion	"Kekalkan headroom mencukupi semasa mixing awal"
Requisition list	Senarai keperluan AV untuk jabatan lain	"Requisition list diserahkan kepada pasukan VFX"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Sync point	Titik segerak antara elemen AV dan visual	"Sync point bunyi letupan mesti tepat pada frame ke-120"
Rights-cleared music	Muzik yang sah dari segi hak cipta	"Gunakan hanya rights-cleared music untuk temp track"
DCP (Digital Cinema Package)	Format fail piawai untuk tayangan pawagam digital	"Filem diserahkan dalam format DCP"
ProRes	Kod codec video profesional Apple	"Sequence disimpan dalam ProRes 422 HQ"
Wire removal	Penyingkiran kabel/objek dalam VFX	"Wire removal digunakan untuk adegan aksi bergayut"
Green screen composite	Gabungan footage dengan latar belakang digital	"Green screen composite untuk adegan cuaca ekstrem"
Audio meter	Alat mengukur aras kelantangan audio	"Semak audio meter sebelum serah sequence"
Rough composite	Gabungan VFX kasar sebagai placeholder	"Rough composite membantu Director menilai idea VFX"
Sound library	Perpustakaan bunyi untuk kegunaan produksi	"Bunyi foley diambil daripada sound library syarikat"
Handover note	Nota serahan projek antara peringkat kerja	"Handover note menyenaraikan spesifikasi audio digunakan"
Quality control (QC)	Semakan kualiti sebelum penerbitan/siaran	"Projek mesti lulus QC broadcast sebelum disiarkan"

Peta Minda Teks

- Bab 1: Audio Visual (AV) Elements
 - Pengenalan & Konsep Asas
 - Lima Kategori Elemen AV
 - Visual Effect (VFX)
 - Audio Effect / Foley
 - Music Background
 - Subtitle / Language
 - Supers / Title
 - Pengurusan Aset & Isu Hak Cipta
 - Komunikasi dengan Jabatan Sokongan & Assistant Editor
 - Etika, Kawalan Versi & Perubahan Mendesak
 - Prosedur Aplikasi AV
 - Kesilapan Biasa & Senarai Semak
- Bab 2: Audio Visual (AV) Specification
 - Pengenalan & Konsep Asas
 - Broadcast vs DCA
 - Broadcast — Piawaian Siaran TV
 - Digital Cinema Audio (DCA) — Piawaian Pawagam
 - Spesifikasi Platform Streaming & Pelbagai Destinasi

- Kesan Kesilapan Spesifikasi
- Menyediakan Sequence Patuh Spesifikasi
- Peralatan Monitoring & Piawaian Baharu
- Prosedur Pengesahan Spesifikasi
- Kesilapan Biasa & Senarai Semak

SOALAN:

- Soalan: Senaraikan lima kategori elemen AV yang boleh diaplikasikan pada sequence timeline offline.

Jawapan model: Visual effect, audio effect/foley, music background, subtitle/language, dan supers/title.

- Soalan: Mengapakah elemen AV pada peringkat offline biasanya hanya dalam bentuk "temp" atau placeholder?

Jawapan model: Kerana tujuan utama peringkat offline adalah membantu Director dan pihak berkepentingan memahami dan mengesahkan hala tuju kreatif projek secara pantas; versi akhir berkualiti tinggi (VFX sebenar, muzik lesen, mixing audio penuh) hanya dihasilkan pada peringkat online editing selepas rough cut disahkan, bagi mengelakkan kerja berulang jika terdapat perubahan struktur.

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara spesifikasi Broadcast dan Digital Cinema Audio (DCA)?

Jawapan model: Spesifikasi Broadcast mematuhi piawaian siaran TV (had loudness ketat seperti -23 LUFS dan format tertentu untuk paparan TV), manakala DCA merujuk piawaian audio untuk pawagam digital yang biasanya memerlukan format multi-channel surround (contoh 5.1/7.1) dengan julat dinamik yang lebih luas tanpa had loudness seketat siaran TV.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Ament, V. T. (2014). **The foley grail: The art of performing sound for film, games, and animation** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(5/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W05 / Produce final offline

TAJUK:

Penghasilan Final Offline dan Eksport ke Edit-Decision-List (EDL)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami proses mengesahkan dan menghasilkan final offline sebelum diteruskan ke peringkat online editing, merangkumi topik offline timeline project, Edit-Decision-List (EDL), proses import/eksport XML/AAF, dan editing software. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mengesahkan projek offline mengikut keperluan online editing, mengesahkan rough cut bersama Director mengikut keperluan projek, dan mengeksport final offline kepada Edit-Decision-List (EDL) mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA5.

PENERANGAN:

Bab 1: Offline Timeline Project

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan perkara yang perlu disemak dalam semakan menyeluruh (final review).
- Menjelaskan kepentingan mengunci (lock) projek sebelum ke online editing.
- Mengaitkan kos perubahan struktur naratif selepas projek dikunci.
- Membezakan peranan Editor offline dengan Editor online dalam aliran kerja timeline projek.
- Menerangkan kaitan antara "offline timeline project" dengan proses P07 langkah 2-3 dalam aliran kerja syarikat.

Pengenalan

Bab ini adalah kemuncak kepada keseluruhan CU3 (Offline Visual Editing) — semua kerja pemilihan shot (WA1), teknik penyuntingan (WA2), penyusunan sequence (WA3), dan penambahan elemen AV (WA4) bertumpu kepada satu hasil akhir: satu "offline timeline project" yang lengkap, disahkan, dan sedia untuk diserahkan kepada peringkat online editing. Editor Tahap 3 perlu memahami topik ini kerana kesilapan pada peringkat ini — sama ada jurang (gap) yang tidak disedari, elemen AV yang belum lengkap, atau tempoh (duration) yang tidak sepadan dengan keperluan siaran — hanya akan ditemui oleh Editor online, dan pembetulan pada peringkat itu jauh lebih mahal dan memakan masa berbanding pembetulan di peringkat offline.

1. Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
--------------	-------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Offline timeline project	Fail projek penyuntingan (sequence) beresolusi rendah/proxy yang mengandungi susunan lengkap shot, transisi, dan elemen AV placeholder, sedia untuk disahkan sebelum online
Final review	Semakan menyeluruh terakhir terhadap timeline sebelum ia dikunci
Lock (kunci projek)	Status "beku" pada struktur naratif projek — tiada lagi perubahan susunan scene dibenarkan selepas peringkat ini
Rough cut	Versi awal sequence lengkap yang disahkan oleh Director dari segi hala tuju kreatif, sebelum penghalusan lanjut
Duration lock	Pengesahan tempoh akhir program (contoh: 30 saat, 3 minit, 24 minit) mematuhi spesifikasi slot siaran atau pelanggan
Gap (jurang)	Kekosongan tidak disengajakan pada track video atau audio dalam timeline
Placeholder AV	Elemen sementara (contoh: teks "VFX PENDING", nada bunyi kasar) yang mewakili elemen sebenar sebelum ia dilengkapkan sepenuhnya
Project requirement	Spesifikasi teknikal dan kreatif projek (format, tempoh, resolusi, deliverable) yang ditetapkan oleh pelanggan atau Production Superior

2. Semakan Menyeluruh (Final Review)

Sebelum sesuatu sequence dianggap "final offline", Editor perlu melaksanakan semakan menyeluruh terhadap keseluruhan timeline projek offline. Semakan ini bukan sekadar "tonton sekali lalu" — ia mesti mengikuti senarai semak berstruktur supaya tiada aspek tertinggal.

Perkara Disemak	Tujuan
Ketepatan turutan scene mengikut skrip dikemas kini	Memastikan pindaan semasa pembaikan WA3 telah diambil kira
Kesempurnaan elemen AV placeholder (WA4)	Memastikan VFX, audio, music, subtitle, supers lengkap
Ketiadaan jurang (gap) pada track video/audio	Mengelakkan kekosongan tidak disengajakan
Pengesahan tempoh (duration) akhir	Selaras dengan keperluan slot siaran atau spesifikasi pelanggan
Kesahihan timecode dan nombor reel setiap klip	Memastikan setiap shot boleh dikesan semula ke sumber asal
Ketekalan aspect ratio dan frame rate sepanjang sequence	Mengelakkan konflik format semasa conform di peringkat online

Semakan ini juga mesti mengambil kira Proses Kerja P07 syarikat (rujuk 01-proses-kerja.md), yang menetapkan langkah 2 dan 3 khusus untuk penambahan elemen AV dan pengesahan kunci final offline sebelum penyerahan EDL.

3. Kepentingan Mengunci Projek

Semakan ini adalah langkah kawalan kualiti terakhir sebelum projek "dikunci" (locked) untuk diserahkan ke peringkat online editing. "Kunci" di sini bermaksud struktur naratif — susunan scene, tempoh setiap shot, titik masuk/keluar (in/out point) — tidak lagi berubah. Sebarang perubahan struktur naratif selepas peringkat ini akan menjadi lebih mahal dan memakan masa kerana ia perlu diulang semula di peringkat online: setiap perubahan pada offline bermakna Editor online perlu conform semula footage resolusi penuh, mengulang colour correction, audio mixing, dan kerja VFX yang telah dimulakan berdasarkan struktur lama.

4. Contoh Studio: Iklan TV 30 Saat

Sebuah studio pengeluaran menghasilkan iklan TV berdurasi 30 saat untuk pelancaran produk minuman, format penghantaran HD 1920×1080, frame rate 25fps (PAL, untuk siaran tempatan). Editor offline menyiapkan timeline menggunakan footage proxy H.264 beresolusi rendah. Semasa final review, Editor mendapati satu jurang audio sepanjang 3 bingkai (frame) antara dua shot akibat trim yang tidak disengajakan semasa WA3. Jurang ini dibetulkan sebelum projek dikunci — jika terlepas, ia hanya akan ditemui semasa quality check di peringkat siaran, yang membawa risiko penolakan slot iklan oleh stesen TV.

5. Contoh Studio: Dokumentari 24 Minit

Bagi projek dokumentari berdurasi 24 minit (format penghantaran DCI 4K, frame rate 23.976fps untuk pengedaran pawagam mini), semakan menyeluruh mengambil masa lebih lama kerana bilangan shot yang tinggi (lebih 300 klip). Editor menggunakan checklist berasingan untuk setiap segmen (10 minit), menyemak subtitle terjemahan, credit VFX placeholder, dan ketekalan aspect ratio 1.85:1 sepanjang timeline sebelum mengesahkan kunci projek kepada Production Superior.

11. Tanggungjawab Editor Berbanding Assistant Editor dalam Final Review

Dalam pasukan produksi berskala besar, tugas final review sering dikongsi antara Editor utama dan Assistant Editor. Assistant Editor biasanya bertanggungjawab menjalankan semakan teknikal awal — mengesan jurang, menyemak metadata klip, dan mengesahkan setiap fail media dipautkan dengan betul — sementara Editor utama menumpukan kepada penilaian kreatif seperti mengesahkan rentak (pacing) dan kesinambungan naratif bersama Director. Pembahagian tugas ini membolehkan final review dilaksanakan dengan lebih cekap tanpa menjejaskan ketelitian, terutamanya bagi projek dengan bilangan shot yang tinggi seperti drama bersiri atau dokumentari panjang. Walau bagaimanapun, tanggungjawab akhir untuk mengesahkan projek sedia dikunci tetap terletak pada Editor utama, yang perlu menyemak semula laporan Assistant Editor sebelum membawa sequence kepada sesi sign-off bersama Director.

Prosedur: Melaksanakan Final Review dan Mengunci Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka sequence offline penuh dalam NLE	Premiere Pro / Avid Media Composer / DaVinci Resolve	Timeline terbuka dalam mod semakan	Pastikan versi projek terkini digunakan
2	Tonton keseluruhan sequence tanpa henti	NLE playback	Senarai isu awal	Catat timecode setiap isu yang dijumpai
3	Semak turutan scene berbanding skrip terkini	Skrip, continuity sheet	Pengesahan turutan	Bandingkan versi skrip dengan tarikh kemas kini terkini
4	Semak kelengkapan elemen AV placeholder	Senarai AV dari WA4	Senarai status AV	Pastikan tiada placeholder "PENDING" tertinggal
5	Kesan dan tampal jurang video/audio	NLE gap-detection / manual scrub	Timeline tanpa jurang	Scrub setiap track secara berasingan
6	Sahkan tempoh akhir berbanding spesifikasi	Stopwatch NLE, brief pelanggan	Nilai duration disahkan	Bandingkan dengan slot siaran/spesifikasi klien
7	Dapatkan pengesahan rough cut daripada Director	Sesi tontonan bersama, borang sign-off	Rough cut disahkan	Rekod tandatangan/persetujuan bertulis
8	Kunci projek (lock) dalam sistem	NLE project lock / naming convention "_LOCKED"	Fail projek dikunci	Simpan salinan sandaran sebelum penguncian

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak audio secara berasingan daripada video	Jurang audio tersembunyi terlepas pandang	Scrub track audio secara berasingan dengan headphone
Mengunci projek tanpa pengesahan Director	Perubahan naratif terpaksa dibuat selepas online bermula	Wajibkan sesi sign-off rasmi sebelum lock
Tidak menyimpan salinan sandaran sebelum lock	Kehilangan versi sebelum kunci jika ralat berlaku	Simpan versi bernombor (v1, v2... _LOCKED) setiap kali
Mengabaikan ketekalan frame rate antara segmen	Konflik conform semasa online editing	Semak metadata setiap klip sumber sebelum final review
Tidak merekod isu dalam log semakan	Isu berulang tidak dapat dikesan puncanya	Gunakan borang semakan berstruktur setiap kali

Senarai Semak Kualiti — Final Review

- ☐ Turutan scene sepadan dengan skrip terkini
- ☐ Semua elemen AV placeholder (VFX, muzik, subtitle, supers) lengkap
- ☐ Tiada jurang pada track video
- ☐ Tiada jurang pada track audio
- ☐ Tempoh akhir sepadan dengan spesifikasi slot/pelanggan
- ☐ Aspect ratio dan frame rate konsisten sepanjang timeline
- ☐ Rough cut disahkan oleh Director secara bertulis
- ☐ Salinan sandaran disimpan sebelum penguncian
- ☐ Fail projek dinamakan mengikut konvensyen "_LOCKED"
- ☐ Log semakan diisi dan disimpan dalam editing suite log book

6. Peranan Continuity Sheet dan DIT Sheet dalam Final Review

Semasa final review, Editor tidak hanya bergantung kepada ingatan visual — continuity sheet dan DIT (Digital Imaging Technician) sheet dari peringkat penggambaran menjadi rujukan silang penting. Continuity sheet mengesahkan bahawa susunan prop, pakaian, dan pencahayaan konsisten antara shot yang disunting berdekatan dalam timeline walaupun direkodkan pada masa penggambaran berbeza; DIT sheet pula merekodkan metadata teknikal kamera (white balance, ISO, LUT yang digunakan semasa on-set) yang membantu Editor mengesahkan ketekalan warna kasar sebelum diserahkan untuk colour correction penuh di peringkat online. Tanpa rujukan ini, Editor mungkin terlepas ketidaktekanan kecil yang hanya jelas kepada mata terlatih apabila dibandingkan dengan dokumen produksi asal.

7. Perbezaan Semakan Mengikut Jenis Deliverable

Keperluan semakan turut berbeza mengikut jenis deliverable akhir. Untuk siaran TV (broadcast), semakan wajib mematuhi spesifikasi teknikal stesen (contoh: aras hitam/putih, loudness audio -23 LUFS mengikut EBU R128 untuk pasaran yang mengguna pakai piawaian tersebut). Untuk pengedaran digital (media sosial, platform streaming), semakan lebih menumpu kepada aspect ratio pelbagai (16:9, 9:16, 1:1) dan sari kata terbenam (burnt-in subtitle) untuk penonton tanpa audio. Untuk pengedaran pawagam, semakan menumpu kepada resolusi DCI (2K/4K) dan color space yang lebih luas. Editor Tahap 3 perlu menyesuaikan senarai semak final review mengikut deliverable yang disasarkan, bukan menggunakan satu senarai generik untuk semua jenis projek.

8. Dokumentasi dan Editing Suite Log Book

Setiap sesi final review dan penguncian projek wajib direkodkan dalam editing suite log book — sama ada dalam bentuk fizikal (buku log bilik editing) atau digital (spreadsheet/sistem pengurusan projek). Rekod ini mengandungi tarikh dan masa semakan, nama Editor dan Director yang hadir, senarai isu yang ditemui dan tindakan pembetulan, serta status akhir (dikunci/belum dikunci). Dokumentasi ini penting bukan

sahaja untuk akauntabiliti tetapi juga sebagai rujukan jika berlaku pertikaian mengenai versi projek yang disahkan, terutamanya dalam produksi berskala besar yang melibatkan berbilang Editor dan pusingan semakan.

12. Peranan Producer dalam Pengesahan Final Review

Walaupun Editor dan Director memainkan peranan utama dalam final review, Producer turut mempunyai tanggungjawab penting — terutamanya dari segi pengesahan tempoh akhir, kepatuhan kepada bajet, dan jadual penyerahan. Producer biasanya menyemak laporan final review daripada Editor untuk memastikan tiada isu teknikal yang boleh menjejaskan tarikh siaran atau kos tambahan (contohnya keperluan menembak semula/reshoot jika satu shot didapati tidak boleh digunakan). Dalam projek berbajet besar, Producer juga mungkin menghadiri sesi sign-off rough cut bersama Director untuk turut mengesahkan bahawa keputusan kreatif tidak melangkaui skop kontrak dengan pelanggan.

13. Semakan Akhir Sebelum Penghantaran Rasmi kepada Online

Sebagai langkah terakhir sebelum fail projek benar-benar meninggalkan meja offline, Editor digalakkan melaksanakan satu "semakan penutup" ringkas — bukan ulangan penuh final review, tetapi pengesahan pantas bahawa semua item dalam senarai semak kualiti telah ditandakan, dokumentasi log book telah lengkap, dan salinan sandaran terkini telah dibuat. Amalan ini bertindak sebagai lapisan keselamatan tambahan (double-check) sebelum tanggungjawab projek secara rasmi berpindah kepada pasukan online, dan ia membantu mengelakkan situasi di mana Editor offline masih perlu dihubungi semula untuk isu kecil yang sepatutnya telah diselesaikan pada peringkat final review.

Kajian Kes: Drama Bersiri — Episod 12

Sebuah studio penerbitan drama bersiri (format penghantaran HD 1920×1080, 25fps, tempoh episod 42 minit) menghadapi tarikh akhir penyerahan yang ketat kepada stesen TV. Editor offline menyiapkan rough cut episod 12 dan menjadualkan sesi semakan bersama Director dua hari sebelum tarikh serahan online. Semasa final review, Editor mendapati satu scene pertengahan episod tertinggal placeholder muzik tema yang belum digantikan dengan trek sebenar. Oleh kerana senarai semak digunakan secara konsisten, isu ini dikesan sebelum penguncian — Editor menghubungi jurutera muzik untuk trek sementara yang lebih sesuai, mengemas kini placeholder, dan hanya kemudian mengunci projek selepas Director mengesahkan rough cut kali kedua. Keputusan ini mengelakkan situasi di mana Editor online terpaksa menghentikan kerja conform untuk menunggu aset muzik — sebuah kelewatan yang boleh menjejaskan tarikh siaran episod.

Rumusan

Semakan menyeluruh merangkumi turutan scene, kesempurnaan AV, ketiadaan jurang, dan pengesahan tempoh; mengunci projek pada peringkat ini mengelakkan kos perubahan struktur yang lebih tinggi di peringkat online. Editor mesti mendapatkan

pengesahan rough cut daripada Director sebelum penguncian rasmi, dan setiap semakan perlu direkod secara berstruktur untuk mengelakkan isu berulang.

Soalan Refleksi

- Mengapakah pengesahan bertulis daripada Director lebih penting berbanding persetujuan lisan sebelum projek dikunci?
- Bagaimanakah seorang Editor boleh mengesan jurang audio yang tidak kelihatan secara visual pada timeline?

Bab 2: Edit-Decision-List (EDL)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan fungsi EDL dalam aliran kerja offline ke online.
- Menjelaskan maklumat yang direkodkan dalam EDL.
- Mengenal pasti format EDL standard industri (CMX3600) dan medan (field) utamanya.
- Menerangkan had (limitation) EDL berbanding format lain seperti XML/AAF.
- Menghubungkan EDL dengan proses conform di peringkat online editing.

Pengenalan

EDL ialah "jambatan" antara dunia offline (proxy, resolusi rendah, murah untuk diedit) dan dunia online (resolusi penuh, mahal dari segi storan dan pemprosesan). Tanpa EDL, setiap keputusan penyuntingan yang telah dibuat oleh Editor offline — pemilihan shot, urutan, jenis peralihan — perlu diulang semula secara manual oleh Editor online, satu proses yang mengambil masa berkali ganda dan berisiko tinggi kepada ralat manusia. Editor Tahap 3 perlu menguasai format EDL kerana ia adalah "bahasa sejagat" yang membolehkan pertukaran maklumat antara sistem NLE yang berbeza.

1. Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Edit-Decision-List (EDL)	Fail teks berformat piawai merekod setiap keputusan penyuntingan dalam sequence
Conform	Proses membina semula sequence menggunakan footage resolusi penuh berdasarkan EDL/XML/AAF daripada proxy
Timecode in/out	Titik masuk dan keluar (jam:minit:saat:bingkai) bagi setiap shot pada klip sumber dan pada rekod (record)
Reel number	Nombor gulungan/kad sumber yang mengenal pasti fail media asal setiap shot
Event	Satu entri EDL yang mewakili satu keputusan penyuntingan (satu shot/transisi)

Istilah (EN)	Maksud (BM)
CMX3600	Format EDL standard industri, dinamakan sempena syarikat CMX Systems yang mencipta sistem editing linear pertama
Transition type	Jenis peralihan antara shot — contohnya cut (C), dissolve (D), wipe (W...)

2. Definisi dan Fungsi EDL

Edit-Decision-List (EDL) ialah fail teks berformat piawai yang merekodkan setiap keputusan penyuntingan dalam sequence offline — termasuk nombor klip sumber, timecode masuk dan keluar (in/out point) bagi setiap shot, jenis peralihan (cut, dissolve, wipe), dan kedudukan setiap shot pada timeline. Fail ini dijana secara automatik oleh perisian NLE apabila Editor mengeksport sequence, dan boleh dibuka menggunakan editor teks biasa kerana ia berasaskan ASCII.

3. Medan (Field) dalam Format CMX3600

Medan	Contoh Nilai	Keterangan
Event number	001, 002, 003	Nombor turutan setiap keputusan penyuntingan dalam EDL
Reel/Source	A001, BL02	Nombor gulungan/kad sumber klip
Track	V, A, A2, B	Jenis track — video (V), audio (A), atau kombinasi (B = both)
Transition	C, D, W001	Jenis peralihan — Cut, Dissolve, Wipe (dengan nombor corak)
Source In/Out	01:02:15:03 – 01:02:20:11	Timecode masuk/keluar pada klip sumber asal
Record In/Out	00:00:05:00 – 00:00:10:08	Timecode masuk/keluar pada sequence rekod (timeline akhir)

4. Proses Conform

EDL membolehkan sequence offline yang dihasilkan menggunakan footage beresolusi rendah (proxy) untuk "conform" semula menggunakan footage sumber beresolusi penuh semasa peringkat online editing, tanpa Editor online perlu membina semula sequence dari awal. Sistem online membaca setiap "event" dalam EDL, mencari fail sumber berdasarkan nombor reel, dan menyalin segmen tepat mengikut timecode in/out yang direkodkan — proses ini biasanya automatik dan mengambil masa jauh lebih singkat berbanding penyuntingan manual semula.

5. Had (Limitation) EDL

Walaupun berguna, EDL berformat CMX3600 mempunyai had ketara: ia hanya menyokong maklumat asas (satu atau dua track video, peralihan mudah) dan tidak dapat membawa maklumat kompleks seperti kesan visual berlapis, penyesuaian audio

berbilang track, atau metadata warna. Inilah sebabnya format lebih moden seperti XML dan AAF (dibincangkan dalam Bab 3) sering digunakan untuk projek dengan struktur kompleks, manakala EDL kekal relevan sebagai format pertukaran paling universal dan mudah disemak secara manual.

6. Format Standard Industri

Format EDL yang biasa digunakan dalam industri ialah format CMX3600, yang serasi dengan hampir semua sistem NLE profesional — daripada sistem lama seperti Sony Vegas dan Canopus Edius, hinggalah sistem moden seperti Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, dan DaVinci Resolve. Keserasian sejagat inilah yang mengekalkan CMX3600 sebagai "denominator sepunya" (common denominator) dalam pertukaran data penyuntingan, walaupun ia dicipta pada era editing linear.

7. Contoh Studio: Video Korporat 3 Minit

Sebuah syarikat pengeluaran video korporat menghasilkan video promosi 3 minit (format 1920×1080, 29.97fps NTSC untuk pengedaran digital serantau ASEAN). Editor offline menyunting menggunakan proxy H.264 dalam Adobe Premiere Pro dan mengeksport EDL format CMX3600 kepada rumah pasca-produksi yang menggunakan Avid Media Composer untuk conform akhir. EDL tersebut merekodkan 45 event, masing-masing dengan reel number merujuk kepada kad SxS asal kamera, membolehkan pasukan Avid conform sequence dalam masa kurang 30 minit berbanding beberapa jam jika dibina semula secara manual.

8. Contoh Studio: Drama Bersiri (Format Lama)

Bagi projek arkib drama bersiri lama yang direkodkan pada tape Betacam SP (format 4:3, 25fps PAL), Editor offline yang bekerja untuk projek pemulihan (restoration) menggunakan EDL format CMX3600 untuk merujuk semula kepada nombor reel tape asal semasa proses digitalisasi dan conform ke format HD moden. Ini menunjukkan EDL kekal relevan walaupun untuk kerja arkib bermedia lama, kerana kesederhanaan formatnya membolehkan ia dibaca oleh sistem lama dan baharu.

9. Perbandingan EDL dengan Sistem Editing Linear Asal

Untuk memahami sepenuhnya kenapa format CMX3600 direka sedemikian rupa, Editor Tahap 3 perlu mengetahui asal-usulnya: CMX Systems mencipta sistem editing linear pertama pada era 1970-an di mana penyuntingan dilakukan secara fizikal dengan menyalin segmen video dari satu tape ke tape lain mengikut turutan, tanpa keupayaan mengedit secara rawak. Format EDL mewarisi struktur "senarai arahan" daripada era ini — setiap "event" pada dasarnya adalah arahan kepada mesin tape untuk menyalin segmen tertentu. Walaupun sistem NLE moden beroperasi secara rawak (non-linear), format EDL kekal berstruktur linear kerana ini yang membolehkan keserasian sejagatnya bertahan sehingga kini.

10. Menyemak EDL Menggunakan Editor Teks

Oleh kerana EDL adalah fail ASCII biasa, Editor Tahap 3 harus biasa membuka dan membaca kandungannya secara manual menggunakan editor teks seperti Notepad++

sebelum menghantarnya. Ini membolehkan pengesanan awal ralat seperti reel number kosong, timecode yang tidak logik (contohnya source out lebih awal daripada source in), atau event yang berulang tanpa sebab. Kemahiran membaca EDL secara manual ini juga berguna semasa troubleshooting apabila proses conform automatik gagal di peringkat online — Editor boleh membantu mengenal pasti event yang menyebabkan ralat dengan merujuk terus kepada fail teks tersebut.

11. Sokongan EDL untuk Audio Berasingan (Split Track)

Sesetengah aliran kerja online memerlukan EDL video dan EDL audio dieksport secara berasingan, terutamanya apabila projek melibatkan lebih daripada dua track audio yang perlu dikendalikan oleh jurutera bunyi berlainan daripada Editor visual. Dalam kes ini, Editor offline akan menjana satu EDL untuk track video (biasanya V1) dan EDL berasingan untuk setiap kumpulan track audio (contohnya A1-A2 untuk dialog, A3-A4 untuk muzik). Amalan "split EDL" ini membolehkan pasukan online memproses conform visual dan audio secara selari, mempercepatkan keseluruhan jadual pasca-produksi berbanding menunggu satu EDL gabungan yang lebih kompleks untuk disemak sepenuhnya.

Prosedur: Menjana dan Menyemak EDL CMX3600

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan sequence offline telah dikunci	NLE	Sequence lock disahkan	Rujuk status "_LOCKED" dari Bab 1
2	Pilih menu eksport EDL	Premiere Pro / Avid / DaVinci Resolve	Dialog eksport EDL dibuka	Pastikan sequence yang betul dipilih
3	Tetapkan format CMX3600 dan pilihan track	Tetapan eksport NLE	Parameter eksport ditetapkan	Sahkan bilangan track video/audio disokong
4	Jana fail EDL (.edl)	NLE	Fail .edl dihasilkan	Semak saiz fail bukan sifar
5	Buka fail EDL dalam editor teks	Notepad++/TextEdit	Kandungan EDL disemak	Sahkan setiap event mempunyai reel number
6	Sahkan bilangan event sepadan dengan bilangan shot	Kiraan manual/skrip semakan	Pengesahan integriti	Bandingkan dengan jumlah shot dalam timeline
7	Hantar EDL bersama senarai reel kepada online	E-mel/pemindahan fail selamat	EDL dihantar	Sertakan nota versi dan tarikh
8	Simpan salinan EDL dalam editing suite log book	Log book fizikal/digital	Rekod EDL disimpan	Rujuk kepada rekod P07

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Reel number tidak konsisten dengan sistem fail sumber	Conform gagal mengesan footage asal	Semak penamaan reel sebelum eksport
Mengeksport EDL sebelum sequence dikunci	EDL tidak menepati versi akhir	Wajibkan lock sebelum eksport (rujuk Bab 1)
Tidak menyemak bilangan track disokong sistem online	Track audio tambahan hilang semasa conform	Sahkan keupayaan track EDL vs keperluan projek
Menggunakan EDL untuk projek berkesan visual kompleks	Maklumat kesan hilang, perlu dibina semula manual	Guna XML/AAF untuk projek kompleks (rujuk Bab 3)
Tidak menyimpan salinan sandaran EDL	Kehilangan rekod jika fail rosak/hilang	Simpan salinan dalam log book dan storan awan

Senarai Semak Kualiti — Eksport EDL

- ☐ Sequence disahkan dikunci sebelum eksport
- ☐ Format CMX3600 dipilih dengan betul
- ☐ Bilangan track video/audio disokong disahkan
- ☐ Setiap event mempunyai reel number sah
- ☐ Bilangan event sepadan dengan bilangan shot
- ☐ Timecode in/out disemak untuk beberapa event rawak
- ☐ Fail EDL dibuka dan disahkan dalam editor teks
- ☐ Salinan EDL disimpan dalam log book

12. Automasi Semakan EDL Menggunakan Skrip

Sesetengah studio pasca-produksi yang mengendalikan volum kerja tinggi (contohnya rumah post untuk siri drama harian) membangunkan skrip automasi ringkas untuk menyemak fail EDL secara pantas — mengesan reel number kosong, timecode tidak logik, atau bilangan event yang tidak sepadan dengan kiraan shot pada timeline, tanpa perlu semakan manual sepenuhnya oleh Editor. Walaupun automasi sebegini membantu mempercepatkan proses QC awal, Editor Tahap 3 tetap perlu memahami struktur EDL secara manual kerana skrip automasi hanya mengesan ralat berformat jelas — ia tidak dapat menilai sama ada turutan kreatif shot itu sendiri betul mengikut niat Director.

Kajian Kes: Iklan TV 30 Saat — Conform Kompleks

Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan tiga versi iklan TV 30 saat (versi Bahasa Melayu, Cina, Tamil) daripada satu master sequence, format 1920×1080, 25fps. Editor offline mengeksport tiga fail EDL berasingan untuk setiap versi bahasa, masing-masing dengan reel number yang sama tetapi susunan event berbeza mengikut penempatan sari kata. Semasa conform di peringkat online, Editor online mendapati satu event dalam versi Tamil merujuk kepada reel number yang salah akibat kesilapan menyalin semasa

penyediaan EDL. Isu ini dikesan awal kerana Editor online menyemak bilangan event berbanding senarai shot sebelum memulakan conform — mengelakkan kelewatan penghantaran kepada tiga stesen TV serentak.

Rumusan

EDL merekodkan keputusan penyuntingan proxy secara terperinci dalam format CMX3600, membolehkan proses conform ke footage resolusi penuh tanpa membina semula sequence. Walau bagaimanapun, EDL mempunyai had dari segi maklumat kompleks, dan setiap medan (event, reel, track, transition, source/record in-out) perlu disahkan ketepatannya sebelum dihantar untuk conform.

Soalan Refleksi

- Mengapakah nombor reel yang tidak konsisten boleh menyebabkan kegagalan keseluruhan proses conform?
- Dalam situasi apakah EDL format CMX3600 masih lebih sesuai digunakan berbanding XML atau AAF?

Bab 3: XML / AAF Import/Export Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan kegunaan format XML dan AAF.
- Memilih format eksport yang sesuai dengan sistem online.
- Mengenali pasti kesan kesilapan memilih format eksport.
- Menerangkan proses teknikal import/eksport XML dan AAF dalam NLE.
- Mengaitkan pemilihan format dengan keperluan audio berbilang track dan metadata kompleks.

Pengenalan

Apabila EDL format CMX3600 tidak lagi mencukupi — kerana projek melibatkan kesan visual berlapis, audio berbilang track, atau metadata warna yang kompleks — Editor beralih kepada format pertukaran moden: XML dan AAF. Kedua-dua format ini "lebih pintar" berbanding EDL kerana ia boleh membawa lebih banyak maklumat struktur projek, tetapi ia juga memerlukan Editor memahami sistem online yang akan menerimanya, kerana kedua-dua format ini tidak serasi secara universal seperti EDL.

1. Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
XML (Extensible Markup Language)	Format teks terbuka berasaskan tag untuk membawa metadata struktur projek
AAF (Advanced Authoring Format)	Format binari/kompaun direka khusus untuk membawa maklumat audio-video kompleks

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Metadata track	Maklumat tambahan setiap track (nama, kesan, penyesuaian) yang disertakan dalam fail eksport
Interoperabiliti	Keupayaan sistem berbeza untuk bertukar dan memahami data antara satu sama lain
Embedded media reference	Rujukan kepada fail media sumber yang disimpan dalam struktur AAF/XML
Multi-track audio	Audio yang disusun dalam berbilang track berasingan (dialog, muzik, kesan bunyi) dalam satu sequence

2. Perbandingan Format XML dan AAF

Format	Kegunaan Utama
XML (Extensible Markup Language)	Format terbuka yang membawa metadata track berbilang lapisan, kesan visual asas, dan penyesuaian audio; digunakan meluas antara Final Cut Pro dan Adobe Premiere Pro
AAF (Advanced Authoring Format)	Direka khusus untuk membawa maklumat audio dan video kompleks (kesan, transisi, metadata media); digunakan meluas dengan Avid Media Composer

3. Proses Teknikal Eksport XML

Apabila mengeksport XML daripada Adobe Premiere Pro atau Final Cut Pro, Editor perlu memilih sama ada untuk menyertakan rujukan media (media reference) sebagai pautan luaran atau menyalin metadata sepenuhnya ke dalam fail. XML membawa struktur sequence dalam bentuk tag berhierarki — setiap klip, transisi, dan penyesuaian asas direkodkan sebagai elemen XML yang boleh dibaca oleh manusia mahupun mesin, menjadikannya mudah disemak dan dipecahkan (debug) jika berlaku ralat semasa import.

4. Proses Teknikal Eksport AAF

AAF pula adalah format kompaun (compound file format) yang lebih kompleks berbanding XML — ia menyimpan bukan sahaja struktur sequence tetapi juga boleh membenamkan (embed) metadata audio berbilang track, kesan (effect) yang digunakan, dan maklumat gain/pan setiap track audio. Ini menjadikannya format pilihan apabila projek perlu dipindahkan ke sistem Avid Media Composer atau ke stesen kerja audio seperti Pro Tools untuk audio sweetening lanjut (rujuk juga CU4 Audio Sweetening).

5. Contoh Studio: Kesilapan Pemilihan Format

Proses eksport memerlukan Editor memilih format yang sesuai dengan sistem yang akan digunakan pada peringkat online (rujuk juga Bab 4, dan proses P07 langkah 4 dalam 01-proses-kerja.md). Kesilapan memilih format eksport (contoh: EDL asas apabila sistem online memerlukan AAF untuk membawa maklumat audio berbilang track) boleh menyebabkan kehilangan maklumat penting semasa conform.

6. Contoh Studio: Video Korporat dengan Audio Kompleks

Sebuah syarikat pengeluaran menghasilkan video korporat 3 minit dengan 8 track audio berasingan (narasi, muzik latar, tiga lapisan kesan bunyi, dan dua bahasa sari suara). Editor offline menggunakan Adobe Premiere Pro dan perlu memindahkan projek kepada jurutera audio yang bekerja dalam Avid Pro Tools untuk audio sweetening akhir. Oleh kerana keperluan mengekalkan lapan track audio berasingan dengan gain dan panning tersendiri, Editor memilih untuk mengeksport AAF, bukan XML atau EDL, kerana hanya AAF dapat membawa maklumat multi-track audio secara lengkap tanpa "flatten" (menggabungkan) semua track menjadi satu.

7. Kesan Kesilapan Format kepada Jadual Produksi

Apabila format eksport yang salah digunakan, kesan yang paling ketara ialah kehilangan masa — pasukan online terpaksa menghubungi semula Editor offline untuk mendapatkan fail yang betul, atau dalam kes lebih teruk, membina semula sebahagian sequence secara manual berdasarkan rujukan visual sahaja. Ini bukan sahaja melambatkan jadual, tetapi turut meningkatkan risiko ketidaktepatan berbanding niat kreatif asal Director.

8. Peranan Metadata Warna dalam Format XML/AAF Moden

Format XML dan AAF versi terkini turut menyokong pembawaan metadata warna asas — seperti color space yang digunakan semasa penggambaran (Rec.709, Rec.2020, atau log profile seperti S-Log3/V-Log) — walaupun ini bukan fungsi utamanya. Bagi projek yang melibatkan footage log yang memerlukan LUT (Look-Up Table) tertentu untuk paparan sementara semasa offline, menyertakan maklumat LUT dalam nota eksport (walaupun tidak selalu terbenam sepenuhnya dalam fail) membantu Editor online memahami niat warna asal Director of Photography sebelum grading penuh dilakukan.

9. Interoperabiliti Format dalam Persekitaran Kolaborasi Jarak Jauh

Dengan peningkatan kerja pasca-produksi jarak jauh (remote post-production), pemilihan format XML/AAF turut mengambil kira bagaimana fail akan dihantar — sama ada melalui storan awan (cloud storage), pemindahan fail terus (FTP), atau cakera keras fizikal. Fail AAF yang membenamkan (embed) rujukan media secara penuh boleh menjadi sangat besar dan tidak praktikal untuk pemindahan awan berkelajuan rendah, manakala fail XML yang hanya membawa pautan luaran (link) kepada media memerlukan struktur folder yang konsisten antara sistem penghantar dan penerima. Editor Tahap 3 perlu berunding dengan pasukan online mengenai kaedah pemindahan sebelum memutuskan sama ada menggunakan rujukan terbenam atau pautan luaran.

10. Menyemak Fail XML/AAF Sebelum Penghantaran

Sebelum menghantar fail XML atau AAF kepada pasukan online, Editor Tahap 3 digalakkan membuka semula fail tersebut dalam sesi NLE berasingan (jika perisian yang sama tersedia) untuk mengesahkan struktur sequence kekal utuh selepas eksport. Bagi XML, ini bermakna membuka fail dalam tetingkap projek baharu dan menyemak setiap

track kelihatan seperti asal; bagi AAF, Editor boleh menyemak melalui Media Composer atau alat pratonton AAF pihak ketiga untuk mengesahkan metadata gain dan panning audio tidak terjejas. Langkah semakan tambahan ini mengurangkan risiko menghantar fail rosak atau tidak lengkap kepada pasukan online, yang jika tidak dikesan awal boleh menyebabkan kelewatan ketara pada jadual conform.

Prosedur: Memilih dan Mengeksport Format XML/AAF

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti sistem NLE yang digunakan di peringkat online	Perbincangan dengan Production Superior	Sistem online dikenal pasti	Rujuk Bab 4 jadual keserasian
2	Tentukan keperluan audio (bilangan track, kesan)	Senarai audio dari WA4	Keperluan audio disahkan	Semak dengan jurutera audio jika perlu
3	Pilih format eksport (XML atau AAF)	Menu eksport NLE	Format dipilih	Bandingkan dengan jadual Bab 3.2
4	Tetapkan pilihan rujukan media (embed/link)	Dialog eksport	Pilihan media ditetapkan	Sahkan kapasiti storan destinasi
5	Jana fail eksport (.xml / .aaf)	NLE	Fail eksport dihasilkan	Semak saiz fail dan integriti
6	Uji import pada sistem sasaran (jika boleh)	Sistem online/percubaan	Import diuji	Sahkan tiada ralat semasa import percubaan
7	Hantar fail bersama nota metadata	E-mel/pemindahan fail selamat	Fail dihantar dengan dokumentasi	Sertakan senarai kandungan track
8	Rekod format yang digunakan dalam log book	Editing suite log book	Rekod format disimpan	Rujuk P07 langkah 4

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Memilih EDL untuk projek dengan audio berbilang track kompleks	Track audio "flatten" menjadi satu, maklumat hilang	Guna AAF untuk projek audio kompleks
Tidak menyemak keserasian versi perisian sistem online	Fail XML/AAF gagal dibuka atau ciri baharu tidak dikenali	Sahkan versi perisian sebelum eksport
Tidak mengembed rujukan media dengan betul	Sistem online tidak dapat mengesan fail sumber	Uji pilihan link vs embed sebelum eksport akhir
Mengabaikan ujian import percubaan	Ralat hanya ditemui semasa conform sebenar, membazir masa	Sentiasa uji import sebelum penghantaran rasmi

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mendokumentasikan format yang dihantar	Kekeliruan versi jika berlaku pertukaran fail berulang	Rekod setiap penghantaran dalam log book

Senarai Semak Kualiti — Eksport XML/AAF

- ☐ Sistem NLE online dikenal pasti dengan tepat
- ☐ Keperluan audio (bilangan track, kesan) disahkan
- ☐ Format sesuai (XML/AAF) dipilih berdasarkan keperluan
- ☐ Pilihan rujukan media (embed/link) ditetapkan
- ☐ Fail eksport dihasilkan tanpa ralat
- ☐ Ujian import percubaan berjaya (jika boleh dilakukan)
- ☐ Nota metadata disertakan bersama fail
- ☐ Rekod format disimpan dalam log book

10. Peranan Post-Production Supervisor dalam Keputusan Format

Bagi projek berskala sederhana hingga besar, keputusan memilih antara XML dan AAF selalunya tidak diputuskan oleh Editor offline seorang diri — Post-Production Supervisor turut terlibat kerana mereka mempunyai gambaran menyeluruh tentang keseluruhan aliran kerja pasca-produksi, termasuk jadual pasukan audio, VFX, dan colour grading. Post-Production Supervisor bertindak sebagai penghubung antara pasukan offline dan online, mengesahkan format yang dipilih selaras dengan keupayaan semua pihak yang terlibat sebelum Editor mula proses eksport, mengelakkan situasi di mana satu pasukan hilir tidak dapat menerima format yang telah dihantar.

Kajian Kes: Dokumentari 24 Minit — Pertukaran Antara FCP dan Avid

Sebuah rumah produksi dokumentari menyunting menggunakan Final Cut Pro semasa peringkat offline, tetapi rumah pasca-produksi yang mengendalikan colour grading dan audio mixing akhir menggunakan Avid Media Composer dan Pro Tools. Editor offline pada mulanya mengeksport XML kerana ia format lalai FCP, tetapi mendapati beberapa kesan audio penyesuaian (audio ducking automatik) tidak dipindahkan dengan tepat ke Avid. Selepas berunding dengan jurutera audio, Editor menukar strategi: mengeksport AAF khusus untuk lapisan audio (menggunakan fungsi "Export Audio to AAF" dalam FCP), sambil mengekalkan XML untuk struktur video. Pendekatan hibrid ini memastikan kedua-dua lapisan visual dan audio dipindahkan dengan tepat kepada pasukan online, tanpa kehilangan maklumat kesan audio yang penting untuk mood dokumentari.

Rumusan

XML sesuai untuk pertukaran antara FCP dan Premiere Pro, manakala AAF sesuai untuk sistem Avid dan audio kompleks; kesilapan memilih format boleh menyebabkan kehilangan maklumat semasa conform. Editor perlu menilai keperluan audio dan sistem sasaran sebelum memutuskan format eksport, dan sentiasa menguji import sebelum penghantaran rasmi.

Soalan Refleksi

- Mengapakah AAF lebih sesuai berbanding XML untuk projek dengan lapan track audio berasingan?
- Apakah risiko jika Editor tidak menguji import percubaan sebelum menghantar fail XML/AAF kepada pasukan online?

Bab 4: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan keserasian format eksport/import bagi setiap perisian NLE.
- Mengenal pasti risiko ketidaksepadanan versi perisian.
- Memilih perisian yang sesuai dengan keperluan online editing.
- Menerangkan kepentingan mengetahui had teknikal setiap perisian NLE dalam konteks conform.
- Mengaitkan pemilihan perisian dengan jenis projek (broadcast, korporat, pawagam).

Pengenalan

Setiap perisian NLE (Non-Linear Editing) mempunyai kekuatan dan had tersendiri dari segi format yang disokong untuk eksport/import. Editor Tahap 3 perlu mengenali landskap perisian ini kerana keputusan memilih atau menyesuaikan diri dengan perisian tertentu — sama ada kerana keperluan projek atau infrastruktur syarikat — memberi kesan langsung kepada kelancaran aliran kerja offline ke online.

1. Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
NLE (Non-Linear Editing)	Sistem penyuntingan video digital yang membenarkan akses rawak kepada mana-mana bahagian footage
Native format	Format fail asal sesebuah perisian NLE (contoh: .prproj untuk Premiere Pro)
Plugin/codec compatibility	Keserasian perisian dengan format mampatan (codec) tertentu
Version lock	Had di mana ciri format terbaharu tidak dikenali oleh versi perisian lebih lama
Cross-platform editing	Penyuntingan yang melibatkan pertukaran fail antara sistem NLE berbeza

2. Keserasian Format Mengikut Perisian

Perisian	Format Eksport/Import Disokong
Final Cut Pro (FCP)	XML secara native, EDL turut disokong
Avid Media Composer / Symphony	Platform asal AAF, turut menyokong EDL CMX3600

Perisian	Format Eksport/Import Disokong
Adobe Premiere Pro	XML dan EDL, serta AAF untuk pertukaran audio dengan Avid
Sony Vegas, Canopus Edius, AutoDesk Smoke	EDL sebagai format pertukaran asas antara sistem
DaVinci Resolve	XML dan AAF secara native, turut menyokong EDL CMX3600; digunakan meluas untuk colour grading di peringkat online

3. Risiko Ketidakepadanan Versi

Editor perlu memastikan versi perisian yang digunakan untuk eksport serasi dengan versi perisian yang akan menerima fail tersebut pada peringkat online, kerana sesetengah ciri format XML/AAF terbaharu mungkin tidak dikenali oleh versi perisian yang lebih lama. Sebagai contoh, XML versi terbaharu Final Cut Pro mungkin menyertakan tag metadata baharu yang tidak dikenali oleh versi Premiere Pro yang lebih lama, menyebabkan ralat import atau kehilangan sebahagian maklumat semasa penukaran.

4. Kriteria Memilih Perisian Mengikut Jenis Projek

Pemilihan perisian NLE tidak semestinya bebas — ia sering ditentukan oleh jenis projek, infrastruktur syarikat pengeluaran, dan sistem yang digunakan oleh rumah pasca-produksi yang akan menerima kerja. Projek berskala besar seperti drama bersiri atau filem panjang cenderung menggunakan Avid Media Composer kerana ketahanan sistem media management-nya untuk footage berjilid besar, manakala projek korporat atau iklan pendek sering menggunakan Adobe Premiere Pro kerana integrasi lebih mudah dengan perisian grafik seperti After Effects.

5. Contoh Studio: TV Drama Bersiri — Infrastruktur Avid

Sebuah studio penerbitan drama bersiri berskala besar (lebih 100 episod setahun) menggunakan Avid Media Composer sebagai standard seluruh syarikat kerana keupayaan media management berbilang pengguna (shared storage) dan kestabilan format AAF untuk pertukaran dengan jabatan audio. Setiap Editor offline dilatih khusus dalam Avid, dan semua eksport ke peringkat online menggunakan format AAF asal, mengelakkan sebarang isu pertukaran format silang perisian.

6. Contoh Studio: Iklan TV — Fleksibiliti Premiere Pro

Sebuah agensi pengiklanan yang mengendalikan pelbagai jenis projek pendek (iklan TV 30 saat, konten media sosial, video korporat) memilih Adobe Premiere Pro sebagai standard kerana fleksibiliti integrasi dengan After Effects untuk motion graphics dan keupayaan mengeksport pelbagai format (XML, EDL, AAF) bergantung kepada keperluan pelanggan akhir — sesetengah pelanggan menggunakan Avid untuk grading akhir, yang lain menggunakan DaVinci Resolve.

7. Pertimbangan Kos dan Lesen Perisian

Selain keserasian teknikal, pemilihan perisian NLE turut dipengaruhi oleh kos lesen dan model perlesenan syarikat. Avid Media Composer dan sistem berkaitan sering memerlukan lesen berbayar tahunan yang lebih tinggi tetapi menawarkan sokongan media management berskala besar untuk studio dengan banyak Editor bekerja serentak pada projek sama (shared storage/bin locking). Adobe Premiere Pro pula menggunakan model langganan bulanan (Creative Cloud) yang lebih fleksibel untuk syarikat kecil atau bebas (freelance), manakala DaVinci Resolve menawarkan versi percuma dengan ciri asas yang mencukupi untuk kebanyakan kerja offline, dengan versi Studio berbayar untuk ciri lanjutan seperti noise reduction dan kolaborasi berbilang pengguna. Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa keputusan memilih perisian bukan semata-mata teknikal tetapi turut melibatkan pertimbangan perniagaan syarikat produksi.

8. Latihan Silang Perisian (Cross-Training)

Oleh kerana projek boleh memerlukan pertukaran antara perisian bergantung kepada keperluan pelanggan atau rumah pasca-produksi yang terlibat, Editor Tahap 3 digalakkan mempunyai kemahiran asas merentas sekurang-kurangnya dua perisian NLE utama (contohnya Premiere Pro dan DaVinci Resolve, atau Premiere Pro dan Avid). Latihan silang ini bukan sahaja meningkatkan kebolehpasaran Editor tetapi juga membolehkan penyelesaian masalah yang lebih pantas apabila berlaku isu keserasian format — seorang Editor yang memahami cara Avid membaca AAF, contohnya, lebih mudah mendiagnosis kenapa import gagal berbanding Editor yang hanya biasa dengan satu sistem.

10. Dokumentasi Keperluan Sistem sebagai Sebahagian daripada Brief Projek

Bagi mengelakkan isu keserasian perisian ditemui lewat, syarikat produksi yang matang biasanya menyertakan keperluan sistem NLE sasaran sebagai sebahagian daripada brief projek awal — sebelum kerja penyuntingan offline bermula. Brief ini menyatakan perisian dan versi yang akan digunakan di peringkat online, format eksport yang dijangka (EDL/XML/AAF), serta sebarang keperluan khas seperti bilangan track audio maksimum yang disokong. Dengan maklumat ini disediakan awal, Editor Tahap 3 dapat merancang struktur projek offline (contohnya bilangan track, penamaan bin, konvensyen reel) supaya selaras dengan keperluan online sejak dari awal, mengurangkan keperluan pembetulan besar semasa peringkat serahan akhir.

Prosedur: Menyediakan Fail untuk Serahan Merentas Perisian

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti perisian dan versi sistem online	Perbincangan dengan pasukan online	Perisian sasaran dikenal pasti	Dapatkan nombor versi tepat
2	Semak jadual keserasian format (Bab 4.2)	Rujukan jadual keserasian	Format sesuai dikenal pasti	Sahkan format disokong kedua-dua sistem
3	Sahkan versi perisian sendiri terkini/serasi	Tentang perisian NLE	Versi disahkan	Kemas kini jika perlu sebelum eksport

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Eksport mengikut format yang dipersetujui	NLE	Fail eksport dihasilkan	Rujuk prosedur Bab 2/3
5	Uji buka fail pada versi perisian setara (jika ada)	Sistem ujian dalaman	Ujian keserasian selesai	Rekod sebarang amaran/ralat
6	Sediakan nota keserasian bersama fail	Dokumen serahan	Nota keserasian disediakan	Nyatakan versi perisian yang digunakan
7	Serahkan fail bersama senarai reel dan EDL/XML/AAF	Pemindahan fail selamat	Pakej serahan lengkap	Sahkan semua fail disertakan
8	Rekod serahan dalam editing suite log book	Log book	Rekod serahan disimpan	Rujuk P07 dan Bahagian V

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengandaikan semua perisian menyokong format sama tanpa semakan	Fail gagal dibuka di sistem online	Sentiasa rujuk jadual keserasian sebelum eksport
Menggunakan versi perisian terlalu lama berbanding sistem online	Ciri baharu format tidak dikenali, ralat import	Kemas kini perisian atau selaraskan versi dengan pasukan online
Tidak menyertakan nota keserasian bersama fail	Pasukan online tidak tahu had/keperluan fail	Sediakan dokumen nota ringkas setiap serahan
Menukar perisian pertengahan projek tanpa migrasi terancang	Ketidakkonsistenan format dan tetapan antara segmen	Rancang migrasi perisian di awal projek, bukan pertengahan
Tidak menyimpan rekod versi perisian yang digunakan	Sukar mengesan punca ralat format pada projek lampau	Rekod versi dalam log book setiap kali eksport dibuat

Senarai Semak Kualiti — Serahan Merentas Perisian

- ☐ Perisian dan versi sistem online dikenal pasti
- ☐ Format eksport sesuai dengan kedua-dua sistem
- ☐ Versi perisian sendiri disahkan terkini/serasi
- ☐ Fail eksport diuji sebelum penghantaran rasmi
- ☐ Nota keserasian disertakan bersama fail
- ☐ Senarai reel turut disertakan dalam pakej serahan
- ☐ Rekod serahan diisi dalam log book
- ☐ Salinan sandaran keseluruhan pakej serahan disimpan

9. Sistem Media Management Berbilang Pengguna

Bagi studio berskala besar, pemilihan perisian NLE turut ditentukan oleh keperluan media management berbilang pengguna — keupayaan beberapa Editor mengakses bin projek yang sama secara serentak tanpa konflik fail (bin locking), dan kesinambungan projek walaupun seorang Editor bertukar syif dengan Editor lain. Avid Media Composer dan Adobe Premiere Pro (melalui Productions/Team Projects) menawarkan ciri ini pada tahap berbeza; Editor Tahap 3 yang bekerja dalam persekitaran sedemikian perlu memahami protokol "check-in/check-out" bin untuk mengelakkan dua Editor menimpa kerja masing-masing secara tidak sengaja semasa peringkat akhir sebelum penguncian projek.

11. Trend Sistem Berasaskan Awan (Cloud-Based NLE)

Perkembangan terkini dalam industri turut memperkenalkan sistem penyuntingan berasaskan awan seperti Frame.io Camera to Cloud dan ciri kolaborasi awan dalam Adobe Premiere Pro, yang membolehkan Editor offline dan online mengakses projek yang sama secara masa nyata tanpa perlu menghantar fail eksport secara manual. Walaupun teknologi ini masih berkembang dan belum menggantikan sepenuhnya aliran kerja EDL/XML/AAF tradisional — terutamanya bagi studio dengan infrastruktur Avid yang mantap — Editor Tahap 3 perlu sedar bahawa kemahiran memahami format pertukaran asas tetap relevan sebagai asas, walaupun alat kolaborasi masa nyata semakin popular untuk projek berskala kecil hingga sederhana yang memerlukan pusing ganti cepat.

12. Kepentingan Dokumentasi Naming Convention Merentas Perisian

Apabila projek melibatkan lebih daripada satu perisian NLE sepanjang kitaran hayatnya, konvensyen penamaan (naming convention) bagi bin, sequence, dan fail media perlu diselaraskan sejak awal dan didokumenkan dengan jelas dalam brief projek. Ketidakkonsistenan penamaan — contohnya reel number yang dieja berbeza antara sistem fail kamera dan bin projek NLE — adalah punca utama kegagalan conform yang boleh dielakkan sepenuhnya melalui disiplin dokumentasi mudah pada peringkat persediaan projek, sebelum sebarang kerja penyuntingan sebenar bermula.

Kajian Kes: Video Korporat 3 Minit — Migrasi Perisian Separuh Jalan

Sebuah syarikat produksi kecil bermula menyunting video korporat 3 minit dalam Sony Vegas kerana lesen sedia ada, tetapi separuh jalan projek beralih kepada Adobe Premiere Pro atas arahan pelanggan yang mahu integrasi lebih baik dengan pasukan motion graphics mereka yang menggunakan After Effects. Editor perlu mengeksport EDL daripada Sony Vegas (format paling universal yang disokong kedua-dua sistem) dan mengimport semula ke Premiere Pro, kemudian membina semula sebahagian tetapan kesan visual secara manual kerana EDL tidak membawa maklumat kesan kompleks. Pengalaman ini mengajar pasukan produksi untuk merancang pemilihan perisian di peringkat awal projek, bukan bertukar separuh jalan, bagi mengelakkan kerja berulang.

Rumusan

Setiap perisian NLE menyokong kombinasi format eksport/import yang berbeza; memastikan keserasian versi perisian antara offline dan online mengelakkan kehilangan data semasa pemindahan projek. Pemilihan perisian sepatutnya dirancang di peringkat awal projek berdasarkan jenis projek dan infrastruktur syarikat, bukan diputuskan secara ad-hoc.

Soalan Refleksi

- Kenapakah drama bersiri berskala besar cenderung memilih Avid Media Composer berbanding perisian lain?
- Apakah risiko utama jika sebuah studio menukar perisian NLE pertengahan projek tanpa perancangan migrasi?

Glosari WA5

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Offline timeline project	Fail projek proxy lengkap sedia untuk disahkan	"Offline timeline project perlu dikunci sebelum online bermula."
Final review	Semakan menyeluruh terakhir sebelum kunci projek	"Editor menjalankan final review sebelum menghantar EDL."
Lock (kunci projek)	Status beku struktur naratif projek	"Projek dikunci selepas Director mengesahkan rough cut."
Rough cut	Versi awal sequence lengkap sebelum penghalusan	"Rough cut dihantar kepada Director untuk sign-off."
Gap (jurang)	Kekosongan tidak disengajakan pada track	"Jurang audio 3 bingkai ditemui semasa final review."
Placeholder AV	Elemen sementara mewakili aset sebenar	"Placeholder VFX diganti sebelum projek dikunci."
Duration lock	Pengesahan tempoh akhir program	"Duration lock disahkan pada 30 saat untuk iklan TV."
Edit-Decision-List (EDL)	Fail teks merekod keputusan penyuntingan	"EDL dieksport dalam format CMX3600."
Conform	Membina semula sequence dengan footage resolusi penuh	"Proses conform menggunakan EDL sebagai rujukan."
Timecode in/out	Titik masuk/keluar shot	"Timecode in/out setiap event disemak sebelum eksport."
Reel number	Nombor gulungan/kad sumber	"Reel number mesti konsisten dengan sistem fail sumber."
CMX3600	Format EDL standard industri	"CMX3600 serasi dengan hampir semua sistem NLE."
Event	Satu entri keputusan penyuntingan dalam EDL	"EDL ini mengandungi 45 event."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
XML (Extensible Markup Language)	Format terbuka membawa metadata struktur	"XML dieksport untuk pertukaran antara FCP dan Premiere Pro."
AAF (Advanced Authoring Format)	Format kompaun membawa maklumat audio-video kompleks	"AAF digunakan untuk membawa lapan track audio ke Avid."
Multi-track audio	Audio disusun dalam berbilang track berasingan	"Multi-track audio memerlukan format AAF, bukan EDL."
Metadata track	Maklumat tambahan setiap track	"Metadata track disertakan dalam fail XML."
Embedded media reference	Rujukan fail media dalam struktur AAF/XML	"Embedded media reference memastikan fail sumber dikesan."
Native format	Format fail asal sesebuah perisian NLE	"Native format Avid ialah AAF."
Version lock	Had ciri format tidak dikenali versi lama	"Version lock menyebabkan ralat import XML terbaharu."
Cross-platform editing	Pertukaran fail antara sistem NLE berbeza	"Cross-platform editing memerlukan format serasi seperti EDL."
Interoperabiliti	Keupayaan sistem bertukar data	"Interoperabiliti XML membolehkan pertukaran mudah antara NLE."
DaVinci Resolve	Perisian NLE menyokong XML/AAF/EDL native	"DaVinci Resolve digunakan untuk colour grading di online."
Editing suite log book	Rekod bertulis aktiviti bilik editing	"Setiap eksport EDL direkod dalam editing suite log book."
Project requirement	Spesifikasi teknikal/kreatif projek	"Tempoh akhir disahkan mengikut project requirement pelanggan."

Peta Minda Teks

- Penghasilan Final Offline dan Eksport ke EDL
- Bab 1: Offline Timeline Project
- Semakan Menyeluruh (Final Review)
- Kepentingan Mengunci Projek
- Contoh Studio: Iklan TV 30 Saat
- Contoh Studio: Dokumentari 24 Minit
- Bab 2: Edit-Decision-List (EDL)
- Definisi dan Fungsi EDL
- Medan Format CMX3600
- Proses Conform
- Had (Limitation) EDL
- Contoh Studio: Video Korporat 3 Minit
- Contoh Studio: Drama Bersiri (Format Lama)

- Bab 3: XML / AAF Import/Export Process
- Perbandingan XML dan AAF
- Proses Teknikal Eksport XML
- Proses Teknikal Eksport AAF
- Contoh Studio: Video Korporat Audio Kompleks
- Contoh Studio: Dokumentari — Pertukaran FCP/Avid
- Bab 4: Editing Software
- Keserasian Format Mengikut Perisian
- Risiko Ketidakepadanan Versi
- Kriteria Memilih Perisian Mengikut Jenis Projek
- Contoh Studio: TV Drama Bersiri — Infrastruktur Avid
- Contoh Studio: Iklan TV — Fleksibiliti Premiere Pro

SOALAN:

- Soalan: Apakah fungsi utama Edit-Decision-List (EDL) dalam aliran kerja daripada offline ke online editing?

Jawapan model: EDL merekodkan setiap keputusan penyuntingan (nombor klip, timecode in/out, jenis peralihan, kedudukan pada timeline) supaya sequence offline yang dibina menggunakan footage proxy dapat di-"conform" semula menggunakan footage sumber beresolusi penuh pada peringkat online, tanpa perlu membina semula sequence dari awal.

- Soalan: Bezakan format XML dan AAF dari segi kegunaan utama masing-masing.

Jawapan model: XML membawa maklumat metadata track dan penyesuaian asas, digunakan meluas antara FCP dan Premiere Pro; AAF direka khusus untuk membawa maklumat audio dan video kompleks (termasuk kesan dan transisi) dan digunakan meluas dengan sistem Avid.

- Soalan: Mengapakah pengesahan rough cut oleh Director diperlukan sebelum final offline dieksport ke EDL?

Jawapan model: Kerana sebarang perubahan struktur naratif selepas projek dieksport dan dikunci untuk online editing akan lebih mahal dan memakan masa untuk diulang; pengesahan Director pada peringkat ini memastikan hala tuju kreatif telah disepakati sebelum sumber diproses dengan resolusi penuh.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974

- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Ohanian, T. A. (1998). **Digital nonlinear editing: Editing film and video on the desktop** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.
- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.

